물환경안전처
2022-WS-CR-1618-2615
G21156
Final Report

UNESCO 도시 물관리 우수인증제도 시범사업 추진 및 발전방안 연구

A study of building a improvement strategy and beginning a pilot project of UNESCO Seal of Excellence for Urban Water Management

2022. 12

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

한국수자원공사

UNESCO 도시 물관리 우수인증제도 시범사업 추진 및 발전방안 연구

UNESCO 도시 물관리 우수인증제도 시범사업 추진 및 발전방안 연구

(A study of building a improvement strategy and beginning a pilot project of UNESCO Seal of Excellence for Urban Water Management)

2022. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

환경부 귀하

이 보고서를 환경부 수탁과제 “UNESCO 도시 물관리 우수인증제도 시범사업 추진 및 발전방안 연구”의 보고서로 제출합니다.

2022. 12. 00

연구책임자	K-water 물환경안전처	부	장	조 혁 진
연구수행자	K-water 물환경안전처	차	장	허 안 희
		대	리	염 정 민
		대	리	곽 선 유
		교	수	석 관 수
자 문	충 남 대 학 교	교	수	정 관 수
	유네스코 한국위원회 지적연대본부	팀	장	서 현 숙
	유네스코 한국위원회 지적연대본부	선	임	오 혜 재

요 약 문

1. 연구제목

UNESCO 도시 물관리 우수인증제도 시범사업 추진 및 발전방안 연구

2. 연구기간

2021. 12. 08. ~ 2022. 12. 07.

3. 연구목적

물 관련 해외 인증 사례조사 및 벤치마킹, 시범사업 운영과정에서 도출된 문제점 개선방안 마련을 통한 세계 인증도시 확대 및 개도국 협력사업 발굴 등 향후 인증제도 발전방안 마련

4. 연구내용

① 물 관련 해외 인증사례 조사 및 분석

② 유네스코 도시 물관리 우수인증제 시범사업 추진

③ 도시 물관리 우수인증제도 중장기 발전방안

목 차

제1장 서 론 ····· 2

1.1 연구 목적 ····· 2
1.1.1 연구의 배경 ····· 2
1.1.2 연구의 목적 ····· 7
1.2 연구범위 및 구성 ·····

제2장 인증사례 ····· 10

2.1 수집사례 ····· 10
2.1.1 유네스코 세계문화유산 ····· 10
2.1.2 유네스코 도시 간 교육 네트워크 ····· 17
2.1.3 우수인증(Seal of Excellence) ····· 25
2.1.4 물 인증 ····· 26
2.2 시사점 ····· 31

제3장 유네스코 도시 물관리 우수인증 시범사업 ····· 33

3.1 시범사업 추진 ····· 33
3.1.1 추진 경위 ····· 33
3.1.2 제도 개요 ····· 35
3.1.3 준비현황 및 향후 일정 ····· 40

제4장 도시 물관리 우수인증 중장기 발전방안 ····· 57

4.1 인증제 정착화 방안 ····· 57
4.1.1 브랜딩 전략 ····· 57
4.1.2 국제인증센터(가칭) 설립 방안 ····· 61

4.2 역량 강화 방안 ····· 78
4.2.1 개도국과 인증 수여 도시 간 지식교류 및 협력체계 구축방안 ····· 78
4.2.2 후속 사업 연계방안 ····· 91

제5장 결론 및 후속연구 방향 ····· 106

5.1 연구 요약 및 결론 ····· 106
5.2 후속연구 방향 ····· 109

참 고 문 헌 ····· 110

표 목 차

<표 1-1> 유네스코 정부간 수문프로그램 사업 연혁 및 사업 주제 ····· 3
<표 1-2> UN SDGs 개요 ····· 5
<표 2-1> 세계유산 사업 운영 조직 ····· 11
<표 2-2> 한국의 유네스코 세계유산 잠정 목록 등재 절차 ····· 13
<표 2-3> 세계유산 등재를 위한 국내 절차 ····· 13
<표 2-4> 세계유산 최종 등재를 위한 평가 및 심의 절차 ····· 14
<표 2-5> 신청 유산에 대한 평가의견 ····· 15
<표 2-6> 유네스코 창의도시 네트워크 가입을 위한 국내 및 국제 심사절차 ····· 20
<표 2-7> 유네스코 본부가 제안하는 가입신청 준비 절차 단계 ····· 21
<표 2-8> Green purpose의 Seal of Excellence 항목별 세부내용 ····· 25
<표 2-9> Partnership for Safe Water 파트너십 단계별 내용 ····· 27
<표 3-1> 조직별 주요역할 및 책임 ····· 36
<표 3-2> 평가 절차 단계별 세부내용 ····· 37
<표 4-1> 기타 물관리 인증제도 브랜딩 전략 제안 ····· 59
<표 4-2> 유네스코 카테고리1 기관/센터 현황 ····· 63
<표 4-3> 유네스코 카테고리2 기관/센터 현황 ····· 65
<표 4-4> 유네스코 카테고리1 기관/센터의 특징 ····· 69
<표 4-5> 유네스코 카테고리2 기관/센터의 특징 ····· 73
<표 4-6> 기존 물 분야 카테고리2 기관 확대운영 방안 ····· 76
<표 4-7> 국책연구기관의 국제기구 협력사업 ····· 79
<표 4-8> KSP와 EIPP 비교 ····· 81
<표 4-9> 원조유형 ····· 81
<표 4-10> DEEP 분류 ····· 82
<표 4-11> 서울시 우수정책 해외진출 추진현황 중 상수도 관련 내용 ····· 89
<표 4-12> 원조유형 ····· 92
<표 4-13> 우리나라 ODA 특징 ····· 92

<표 4-14> 유상원조 사업 심사 절차(n-1년 기준) ····· 96
<표 4-15> 무상원조 사업 심사 절차(n-1년 기준) ····· 98

그 림 목 차

[그림 1-1] 유네스코 전체사업 분류 체계도 ····· 2
[그림 1-2] 유엔 지속가능발전목표(SDGs) ····· 5
[그림 3-1] 거버넌스 구성 개념도 ····· 35
[그림 4-1] 도시 물관리 우수인증 운영 체계도 ····· 67
[그림 4-2] KSP의 주관부처 및 수행기관 ····· 79
[그림 4-3] DEEP 사업유형 ····· 83
[그림 4-4] 수원국 역량 강화 5개 원칙 ····· 84
[그림 4-5] KOICA 사업공고문 ····· 87
[그림 4-6] 서울시 우수정책 해외공유사업 추진체계 ····· 88
[그림 4-7] ODA 구성기관 ····· 93
[그림 4-8] ODA 사업계획 추진 일정 ····· 94
[그림 4-9] ODA 추진체계 ····· 95
[그림 4-10] ODA 추진절차 ····· 95
[그림 4-11] 중앙정부 ODA 구조와 지방정부 ODA 구조 ····· 100
[그림 4-12] 국제개발협력사업협의회 사업 추진체계 ····· 100
[그림 4-13] 융합 ODA 추진절차 ····· 102
[그림 4-14] 2021년 국제개발협력사업협의회 신규사업 공모일정 ····· 102
[그림 5-1] 유네스코 도시 물관리 우수인증 발전전략 체계도 ····· 108

Ⅰ 서론

1 연구 목적
2 연구범위 및 구성

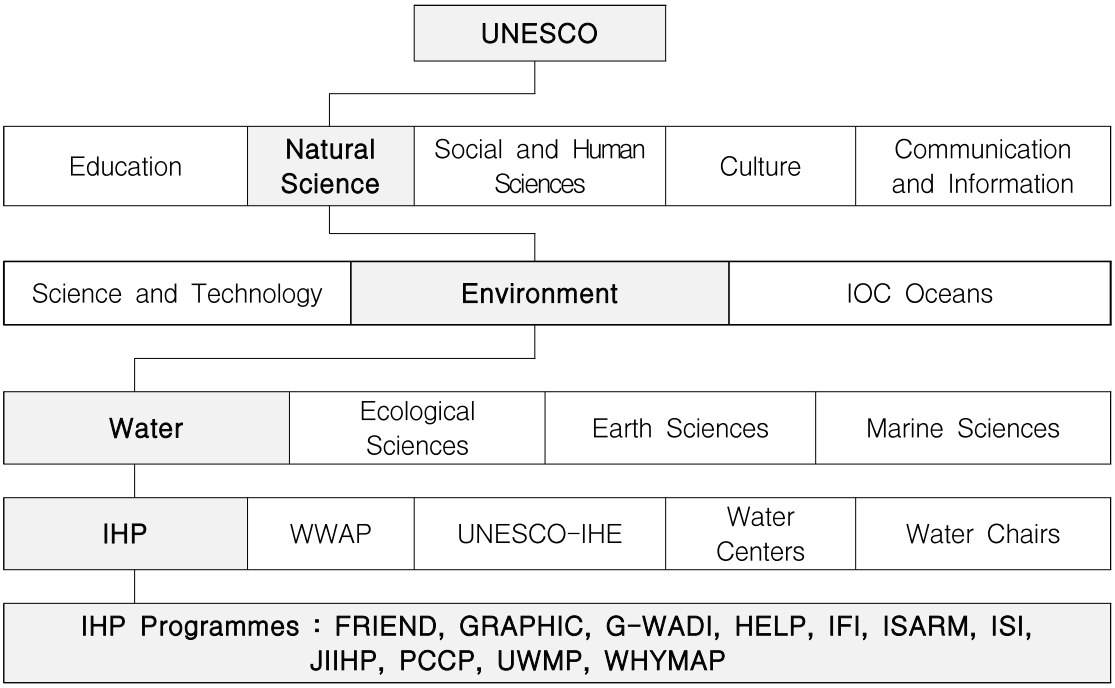
제1장 서 론

1.1 연구 목적

1.1.1 연구의 배경

가. 유네스코 정부간 수문프로그램

유네스코 정부간 수문프로그램(UNESCO International Hydrological Program, IHP)은 전 세계 물 문제 해결을 주도하고 인류의 복지 향상을 위해 1964년에 유네스코 총회의 결의로 설립되어 190여 유엔 회원국이 참여하고 있는 유엔 체제 내 유일한 물 분야 정부 간 기구이다. 우리나라는 1965년부터 유네스코 국제 수문 10개년 계획에 참여하고 1975년부터 정부간 수문프로그램 1단계부터 8단계의 연구조사를 수행하는 등 국내외 수문·수자원 개발과 관리를 위해 이사회와 실무그룹 활동을 수행해왔다.



[그림 1-1] 유네스코 전체사업 분류 체계도

[표 1-1] 유네스코 정부간 수문프로그램 사업 연혁 및 사업 주제

단계	사업 주제
1단계 (1975~1980)	▪ 시험유역 조사, 세계 물 균형, 지구의 수자원 문제 해결
2단계 (1981~1983)	▪ 수문 및 수자원의 실용적인 측면을 포함하기 위한 연구 - 수문학적 과정에 대한 이해 향상 - 수자원 평가 및 개발, 관리 능력 향상 - 사회·경제적 발전을 위한 합리적인 수자원관리에 대한 중요성 인식
3단계 (1984~1989)	▪ 경제 및 사회발전을 위한 합리적인 수자원관리를 위한 수문학적 및 과학적 기초 - 과학적인 학문으로의 수문학의 역할 - 환경관리 분야에서 인간의 개입으로 인한 자연적인 과정에서 미래와의 상호작용
4단계 (1990~1995)	▪ 환경적인 변화에서의 수문·수자원의 지속가능한 개발 - 환경변화에 따른 수문학적 조사 연구 - 지속적인 개발을 위한 수자원계획 및 관리 - 교육, 훈련, 기술 전파 및 대중홍보
5단계 (1996~2001)	▪ 취약한 환경에서의 수문·수자원의 지속가능한 개발 - 환경과 사회적 영향 - 토양 및 물의 결합 - 상호경쟁적인 사용과 사용자 간의 물의 분배 - 효율적인 일의 수행
6단계 (2002~2007)	▪ 물의 상호작용 : 위험과 사회적 문제의 시스템 - 지구환경의 변화와 수자원 - 통합유역 및 대수층 - 지역특성에 따른 수자원 - 물과 사회 - 물 관련 교육과 훈련
7단계 (2008~2013)	▪ 물 의존 : 압박과 사회적 대응에 대한 시스템 분석 - 기후변화, 유역과 대수층 - 거버넌스, 사회경제학 - 생태수문학과 환경지속성 - 수질, 건강과 식품안전
8단계 (2014~2021)	▪ 물 안보 강화 : 지역, 국가 및 국제적 난제에 대한 대응 - 물 관련 재해 및 수문학적 변화 - 환경변화로 인한 지하수의 중요성 - 물 부족과 수질 문제 - 미래의 물과 인간 정주 - 지속가능한 생태수문과 공학의 조화 - 미래의 물과 인간의 활동
9단계 (2022~2029)	▪ 변화하는 환경에서의 물 안보 세계를 위한 과학 - 과학적 연구 및 혁신

	- 지속가능성을 고려한 4차 산업혁명에서의 물 교육 - 데이터-지식 격차 해소 - 기후변화에 따른 통합수자원관리 - 완화, 적응, 회복탄력성을 위한 과학 기반 물 거버넌스

유네스코 정부간 수문프로그램은 현재 8단계(2014~2021년) '물 안보(Water Security)' 과정이 종료되고 9단계 과정인 '변화하는 환경 속 물 안보를 위한 과학'을 추진 중이다. 참고로 유네스코 정부간 수문프로그램 8단계 4주제[1]는 '미래의 물과 인간 정주'다. 기후변화, 인구 증가, 도시 기반시설 체계 악화에 직면한 도시와 농촌에서 미래 물과 인간 정주 문제 해결이 매우 중요한 과제로 부각되고 있으며, 이에 따른 다양한 물 시스템 상호 의존성을 기반으로 한 접근방식이 필요하다는 판단에 따라 채택됐다.

'유네스코 도시 물관리 우수인증'은 앞선 유네스코 정부간 수문프로그램 8단계 4주제와 연관되어 있으며 유네스코 정부간 수문프로그램 한국위원회가 제안하여 2021년 10월 1일 프랑스 파리에서 열린 제4차 유네스코 정부간 수문프로그램 특별이사회의 승인을 받아 추진하는 제도다. 기후변화에 대응하여 물과 인간 정주 문제 해결이 중요 과제로 대두되는 상황에서, 깨끗한 물과 위생을 위한 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 촉진하기 위해 도시 수돗물의 수질과 공급체계 개선을 목표로 삼고 있다.

나. 유엔 지속가능발전목표(2016-2030)

2015년 제 70차 UN총회에서 2030년까지 달성하기로 결의한 의제인 지속가능발전목표(UN SDGs; UN Sustainable Development Goals)는 지속가능발전의 이념을 실현하기 위한 인류 공동의 17개 목표이다. '2030 지속가능발전 의제'라고도 하는 지속가능발전목표(SDGs)는 '단 한 사람도 소외되지 않는 것(Leave no one behind)'이라는 슬로건과 함께 인간, 지구, 번영, 평화, 파트너십이라는 5개 영역에서 인류가 나아가야 할 방향성을 17개 목표와 169개 세부 목표로 제시하고 있다.

1) IHP-VIII는 총 6개 주제로 구성 : ① Water-Related Disasters, ② Groundwater, ③ Water Scarcity and Quality, ④ Water for Human Settlements, ⑤ Ecohydrology, ⑥ Water Education



[그림 1-2] 유엔 지속가능발전목표(SDGs)

도시의 물관리 시스템 및 먹는 물 수질안전성 평가를 위한 '유네스코 도시 물관리 우수인증'을 통해 수돗물 신뢰도 향상, 음용률 개선 및 플라스틱 저감 등 UN이 목표한 SDGs 달성에 기여할 수 있을 것으로 판단되며 17개의 전체 목표 중 가장 밀접한 목표는 [그림 1-2]에 나와 있는 6번, 12번 그리고 17번으로 볼 수 있다. 각각의 목표에 대한 개요는 아래 표와 같다.

[표 1-2] UN SDGs 개요

목표	개요	비고
1번	모든 곳에서 모든 형태의 빈곤 종식	
2번	기아 종식, 식량 안보와 개선된 영양상태의 달성, 지속가능한 농업 강화	
3번	모든 연령층을 위한 건강한 삶 보장과 복지 증진	
4번	모두를 위한 포용적이고 공평한 양질의 교육 보장 및 평생학습 기회 증진	
5번	성평등 달성과 모든 여성 및 여아의 권익신장	
6번	**모두를 위한 물과 위생의 이용가능성과 지속가능한 관리 보장**	
7번	적정한 가격에 신뢰할 수 있고 지속가능한 현대적인 에너지에 대한 접근 보장	

8번	포용적이고 지속가능한 경제성장, 완전하고 생산적인 고용과 모두를 위한 양질의 일자리 증진	
9번	회복력 있는 사회기반시설 구축, 포용적이고 지속가능한 산업화 증진과 혁신 도모	
10번	국내 및 국가 간 불평등 감소	
11번	포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성	
12번	**지속가능한 소비와 생산 양식의 보장**	
13번	기후변화와 그로 인한 영향에 맞서기 위한 긴급 대응	
14번	지속가능발전을 위한 대양, 바다, 해양자원의 보전과 지속가능한 이용	
15번	육상생태계의 지속가능한 보호·복원·증진, 숲의 지속가능한 관리, 사막화 방지, 토지황폐화의 중지와 회복, 생물다양성 손실 중단	
16번	지속가능 발전을 위한 평화롭고 포용적인 사회 증진, 모두에게 정의를 보장, 모든 수준에서 효과적이며 책임감 있고 포용적인 제도 구축	
17번	**이행수단 강화와 지속가능발전을 위한 글로벌 파트너십의 활성화**	

다. 도시 물관리 우수인증 시범사업 개요

UN의 발전목표(SDGs) 중 6번째 목표인 “Clean Water and Sanitation” 은 특히 개발도상국의 물안보(Water Security) 지원을 위하여 중요한 기능을 수행하고 있으며, 이를 위하여 유네스코와 공동으로 우수인증 제도추진을 수행하게 되었다.

유네스코 사무국과 한국수자원공사는 2018년 7월, 유네스코 수돗물 인증사업에 대한 협력 사항을 담은 약정서에 서명하였으며 약정의 주요 내용은 ‘1년간 시범사업을 통한 사업 개발’, ‘수자원공사의 기술자문(Technical advisor)’, ‘시범단계 활동의 평가’, ‘SDG6 실현을 위한 도시간 협력 플랫폼 구축’이다. 또한, 같은 해 11월에는 유네스코에서 수돗물 인증사업의 시범대상 도시로 한국의 도시를 추천해 줄 것을 환경부 수자원정책국에 요청하였으며, 이에 서울특별시와 대구광역시가 후보 도시로 선정되었고 2019년 9월에 개최된 UNESCO-IHP 의장단 회의에서 두 도시 각각 공식 시범사업 참여도시로 선정되었다.

이후 코로나19로 인해 국제인증 평가 전문가의 적기투입 불가 등의 문제가 발생하여 시범사업 착수 시기가 순연되었으며, 참여도시 선정 이후 약 2년이 지난 2021년 10월에 제4차 UNESCO-IHP 특별이사회에서 도시 물관리 우수인증 시범사업 결의안이 승인되어 본격적으로 사업이 추진되기 시작하였다.

1.1.2. 연구의 목적

유네스코 도시 물관리 우수인증은 시범사업 종료 이후 전 세계를 대상으로 하는 본사업으로 확대될 예정이며 따라서, 성공적인 인증 확대를 위해서는 사업 추진전략에 대한 구체적인 검토가 이뤄져야 한다. 또한, 더 나아가 회원도시들 상호 간 혹은 인증에 참여할 의사가 있는 도시들 간 교류할 수 있는 플랫폼을 개발 및 구축하는 방안을 모색함으로써 선진국과 개발도상국 간 지식교류가 활발히 이뤄져 본 사업의 목적을 달성할 수 있도록 노력해야 한다. 본 연구를 통해 도출된 결과를 발판으로 도시 물관리 우수인증 사업이 성공적으로 실행된다면 전 세계 물 문제 해결에 실직적으로 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

서울특별시, 대구광역시를 대상으로 한 시범사업의 추진과정에서 도출된 문제사항을 개선해나가고 이를 토대로 향후 보다 안정적인 인증사업을 추진할 수 있도록 본 연구를 수행하고자 한다. 그리고 회원 도시와 개도국 도시 간 협력단계에서 국제 ODA 기구의 참여를 유도하여 개도국의 물 안보 지원을 강화하는 것이 본 연구의 주된 목적이라 할 수 있다.

◈ UNESCO 도시 물관리 우수인증 시범사업 추진 및 본사업 발전방안 연구를 통한 향후 글로벌 물 협력 플랫폼의 구축·확대로 한국 정부 주도의 글로벌 물 복지 구현

1.2 연구범위 및 구성

본 연구의 범위 및 주요 내용은 다음과 같다.

① 국제인증 주요 사례분석

○ 국제인증 주요 사례조사를 통한 인증제도 추진방안 시사점 도출

- 미국, 유럽, 일본 및 관련 국제기구 등 물 관련 국제인증 사례조사
- 사례 분석을 통해 유네스코 도시 물관리 우수인증 평가 절차, 운영 개선 방안 등 시사점 도출

② 유네스코 도시 물관리 우수인증 시범사업 추진

○ 시범사업 추진 및 개선 필요사항 도출

- 도시별 수돗물 수질분석을 위한 정량평가 항목 적용성 평가 및 개선방안 도출
- 도시별 상수원, 공정, 관망 등 운영관리 현황 관련 정성평가 항목 적용성 평가 및 개선방안 도출
- 평가항목의 현장 적용성, 관계기관별 역할 정립 등 시범사업 추진과정에서 도출된 문제점과 개선사항 마련

③ 중장기 제도 발전방안 도출

○ 인증제 정착화를 위한 중장기 제도 발전방안 수립

- 인증도시와 개도국 간 지식교류 협력 등 역량 강화 계획 도출
- (가칭)「유네스코 도시 물관리 국제인증센터」설립 등 제도 안정화를 위한 중장기 개선방안 제시
- 국제개발협력(ODA) 사업 등 후속 사업 연계 및 재원조달 방안, 국내 물산업 해외 진출 지원방안 검토

Ⅱ 인증사례

1 유네스코 세계문화유산
2 도시 간 교육 네트워크
3 우수인증(Seal of Excellence)
4 물 인증

제2장 인증사례

2.1 수집사례

2.1.1. 유네스코 세계문화유산

가. 사업 개요

유네스코 세계유산(UNESCO World Heritage)은 「세계 문화 및 자연 유산 보호 협약」(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 이하 '세계유산협약')에 따라, 인류를 위해 보호할 '탁월한 보편적 가치'(OUV: Outstanding Universal Value)를 인정해 유네스코 세계유산 목록에 등재한 유산이다. 따라서 세계유산은 탁월한 보편적 가치를 지닌 자연지역, 문화재 또는 문화지역을 인류 공동의 유산으로 지정/보전하는 것을 목적으로 한다.

세계유산의 유형은 문화유산(Cultural Heritage), 자연유산(Natural Heritage), 복합유산(Mixed Heritage)으로 구분한다. 문화유산은 기념물, 건축물, 유적지 등 인류가 자연과 더불어 생활을 영위해 나가는 과정에서 형성된 문화적 소산으로서 보전할 가치가 있는 곳이다. 자연유산은 지형/지질학적, 생물학적 생성물로서 보전, 또는 자연 경관상 특별한 가치가 있는 곳으로, 지형/지질학적, 생물학적 군락, 멸종 위기 동식물 및 서식지, 생물다양성이 뛰어난 곳을 의미한다. 복합유산은 문화유산과 자연유산의 특징을 동시에 충족하는 유산이다.

국제사회가 세계유산 보호활동을 본격화한 시기는 1970년대이지만, 그 이전부터 유네스코의 노력은 시작되고 있었다. 유네스코가 추진한 세계유산 보호활동 중 가장 큰 업적으로 꼽히는 '누비아 캠페인'(Nubia Campaign, 1959-1980년)이 그것이다.

이집트의 아스완 하이댐 건설로 인해 수몰 위기에 놓은 고대 누비아 유적들을 보호하기 위해 진행된 누비아 캠페인은 '문화유산의 범세계적 보존'이라는 발상을 실천에 옮기 계기이자, 1970년대 국제 세계유산 보호활동의 실질적인 초석이 됐다. 1972년 유네스코 세계유산 사업의 근간인 「세계유산협약」이 채택됐고, 이를 토대로 1975년 세계유산위원회(World Heritage Committee)가 설립됐다.

나. 사업 운영

국제 차원의 유네스코 세계유산 사업은 사업의 행정업무 처리를 위해 유네스코 본부에 설치된 세계유산센터(WHC : World Heritage Centre), 그리고 '세계유산협약 운영기구'라는 두 축을 중심으로 운영된다. 세계유산협약 운영기구에는 「세계유산협약」가입국들로 구성된 총회, 총회에서 선출한 21개 위원국으로 구성된 세계유산위원회, 그리고 '국제기념물유적협의회(ICOMOS: International Council on Monuments and Sites), 세계자연보전연맹(IUCN: International Union for the Conservation Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property)'로 구성된 세계유산위원회 업무 자문기구들이 포함돼 있다.

[표 2-1] 세계유산 사업 운영 조직

기구명	주요기능	비고
총회	- 최고의사결정기구 - 세계유산위원회 위원국 선출	- 유네스코 총회 기간에 개최(격년)
세계유산위원회	- 세계유산 지정 - 세계유산 등재 기준 결정 - 세계유산기금 사용 결정	- 세계유산협약 사업 주도(연례 개최) - 위원국 임기 : 4년
세계유산센터(WHC)	- 사무국	- 1992년 설치 - 유네스코 사무총장 소관
국제기념물유적협의회(ICOMOS)	- 세계유산위원회 자문기구(문화유산 신청 현지조사, 문화유산 분야 제반 자문 담당)	- 1965년 설립(프랑스 파리 소재) - 1999년 ICOMOS 한국위원회 창립
세계자연보전연맹(IUCN)	- 세계유산위원회 자문기구(자연유산 신청 현지조사, 자연유산 분야 제반 자문 담당)	- 1948년 설립(스위스 글랑 소재) - 1998년 IUCN 한국위원회 창립

국제문화재 보존복원센터 (ICCROM)	- 세계유산위원회 자문기구(문화재 보존/복원 자문 담당)	- 1959년 설립(이탈리아 로마 소재) - 1968년 한국 가입(정부간 기구)

국내 유네스코 세계유산 사업의 근간은 「세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법」(세계유산법)이다. 한국의 세계유산 등재 및 보존, 관리 전반의 주체는 국가(문화재청)와 지방자치단체로, 이들은 해당 세계유산 지역의 주민과 더불어 이해관계자, 전문가 등과 연계/협력해 운영 업무를 수행하고 있다.

「세계유산 운영 지침」은 세계유산의 탁월한 보편적 가치를 평가하는 10가지 기준을 제시하고 있으며, 이들 외에도 문화유산은 기본적으로 재질이나 기법 등에서 진정성(authenticity)을 보유하고 있어야 한다. 또한 문화유산과 자연유산 모두 유산의 가치를 보여줄 수 있는 제반 요소를 포함해야 하며, 법적/제도적 관리 정책이 수립돼 있어야 세계유산으로 등재할 수 있다.

세계유산의 등재 절차는 크게 '잠정 목록 등재'와 '세계유산 등재'라는 두 단계를 거친다. 즉, 1차로 해당 유산을 잠정 목록에 올리고 이후 세계유산 등재 신청서 작성, 제출, 심사, 결정 과정이 포함된 2차 과정을 거친 뒤 유네스코 세계유산으로 최종 등재된다.

잠정 목록(Tentative List)은 당사국 정부에서 세계유산 목록에 등재할 유산의 예비목록이라 할 수 있다. 잠정 목록에 등재되지 않은 유산은 세계유산으로 신청이 불가하며 세계유산으로 신청하려면 최소 1년 전에 반드시 잠정 목록에 등재해야 한다. 잠정 목록 등재는 특별한 등재 절차 없이 신청 당사국에서 심의해 세계유산센터에 제출하면 된다. 한국에서는 해당 지자체, 학회 및 단체의 발의를 통해(또는 문화재청장 직권으로) 정식으로 문화재청에 잠정 목록 추진의사가 접수돼야 한다. 문화재청은 문화재위원회의 의견에 따라 잠정 목록에 올릴 수 있는 가치 유무를 판단하고, 충분한 가치가 있다고 판단되면 관련 신청서 양식을 작성해 세계유산센터에 제출(보통 연 1회)한다.

[표 2-2] 한국의 유네스코 세계유산 잠정 목록 등재 절차

순서	등재 절차 세부 내용
1	▪ 잠정 목록 대상 유산 신청 - 시/도지사, 관련 기관/단체는 소정 양식에 의거 신청서를 작성해 문화재청장에게 제출
2	▪ 잠정 목록 대상 유산 선정 - 문화재청장은 시/도지사 또는 관련 기관/단체가 신청한 유산 중에서, 혹은 문화재청장의 직권에 의해 등재 가치가 있다고 판단되는 유산 선정
3	▪ 잠정 목록 대상 유산 조사 - 문화재청장은 문화재위원회 위원 등 관계 전문가 2인 이상으로 조사단을 구성, 서류 검토 및 현지 조사를 실시하고 그 결과를 보고서로 작성
4	▪ 잠정 목록 등재 신청 대상 확정 - 동 조사보고서를 참고로 문화재위원회(세계유산분과, 해당 문화재분과)에서 등재 신청 대상 확정
5	▪ 잠정 목록 등재 신청서 감수 및 보완 - 시/도지사, 관련 기관/단체가 작성, 제출한 신청서의 내용을 검토/수정해 확정 - 자문/협의: ICOMOS 한국위원회(문화유산), IUCN 한국위원회(자연유산), 유네스코 한국위원회
6	▪ 잠정 목록 신청서를 유네스코 사무국에 제출(외교부 경유)

세계유산위원회의 결정에 의해 국가별 신청 건수가 2건으로 제한됨에 따라, 잠정 목록 등재 유산의 실제 신청을 위한 노력도 과열됐다. 이에 따라 2015년 문화재청에서는 관련 규정을 전체 개정해 양질의 신청서 확보와 신청 유산 선정의 공정성을 제고시켰다. 이러한 이유로 유네스코 세계유산센터를 통한 세계유산 등재 절차가 진행되기에 앞서, 잠정 목록 등재 이후 '우선 등재 목록 선정 → 등재 신청 후보 선정 → 최종 등재 신청 대상 선정'의 순서로 별도 국내 절차를 거치게 된다.

[표 2-3] 세계유산 등재를 위한 국내 절차

순서	시기	국내 절차 세부 내용
1	신청서 제출 3-4년 전	▪ 잠정 목록 등재
2	신청서 제출 2-3년 전	▪ 우선 등재 목록 선정(2~4건) - 문화재청 세계유산분과위원회(매년 개최)에서 잠정 목록 등재 유산 중 잠재적 가치가 높은 유산 선정

		- 우선 등재 목록 선정 이후 '잠정 목록 지원사업'대상이 된 후 국가보조금 교부 시작
3	신청서 제출 전전년 12월 말	▪ 등재 신청 후보(2건) - 문화재청 세계유산분과위원회에서 우선 등재 목록 중 신청서 작성이 일정 부분 완료된 유산
4	신청서 제출 전년 7월 말	▪ 최종 등재 신청 대상(1건) - 등재 신청 후보 중 신청서 초안 작성이 완료된 유산 * 제40차 세계유산위원회 결정에 따라 2018년 2월 2일 이후 신청유산은 자연/문화/복합 등 유산 종류 구분 없이 1국가 1건으로 제한

국내 절차를 통해 최종 등재 신청 대상으로 선정된 유산의 신청서 초안, 즉 예비신청서는 본 신청서 제출 전년도의 9월 30일까지 세계유산센터에 제출한다. 이후 세계유산센터의 기술 검토 의견이 반영된 본 신청서는 신청 연도의 2월 1일까지 세계유산센터에 제출한다. 이후 외부 검토 및 현지 실사를 10월 말까지 마무리하고, 이를 토대로 신청 연도 하반기 및 신청 연도 이듬해 상반기에 총 2차례에 걸쳐 패널회의를 진행한다. 이러한 과정을 통해 도출된 평가 의견을 토대로 신청 연도 다음해 6~7월 중에 세계유산위원회에서 최종 등재 여부가 결정된다.

[표 2-4] 세계유산 최종 등재를 위한 평가 및 심의 절차

순서	시기	국내 절차 세부 내용
1	신청 전년 9월 30일	▪ 예비신청서 송부(당사국 → 세계유산센터) ▪ 예비신청서의 완성도에 대한 기술 검토(세계유산센터): 형식 요건 충족 여부 확인 * 보통 같은 해 10월 31일까지 세계유산센터에서 기술검토 결과에 보완 사항을 적시해 당사국에 전달 * 각 신청기관별로 상기 기술 검토 의견을 반영해 보완 작업을 실시하고 통상 외교 문서로 본 신청서 제출. 한국의 경우 전문가의견(통상 2회 이상 문화재청 소위원회 구성/운영)을 반영한 본 신청서를 문화재청에 제출하고, 외교부를 거쳐 세계유산센터에 제출
2	신청 연도 2월 1일	▪ 본 신청서 접수 마감(세계유산센터)
3	신청 연도 5-7월	▪ 자문기구 평가단(외부 검토자 및 현지 실사자) 구성 * 문화유산은 ICOMOS와 ICCROM에, 자연유산은 IUCN에 평가 의뢰
4	신청 연도 8-10월	▪ 현지 실사 및 외부 검토 * 현지 실사는 자문기구에서 파견된 전문가 1-2명이

		'보호 관리'를 중심으로, 외부 검토는 신청된 등재 기준에 따라 구성된 분야별 전문가들이 '탁월한 보편적 가치'를 중심으로 검토
5	신청 연도 12월	▪ 1차 패널회의(신청 유산에 대한 종합적인 심의)
6	신청 연도 다음해 1월	▪ 자문기구의 추가 요청자료 신청 당사국 송부
7	신청 연도 다음해 2월 28일	▪ 신청 당사국의 보완 자료 최종 접수
8	신청 연도 다음해 3월	▪ 2차 패널회의(최종평가)
9	신청 연도 다음해 5월	▪ 자문기구 보고서 권고안 도출(자문기구→세계유산위원회) - 4단계(등재, 보류, 반려, 등재 불가)로 권고안 송부 및 결과 공개
10	신청 연도 다음해 6-7월	▪ 세계유산위원회 등재 결정 - 자문기구의 권고안을 바탕으로 등재 여부(4단계) 최종 결정

신청유산에 대한 평가는 다음과 같이 '등재(inscription), 보류(referral), 반려(deferral), 등재 불가(not to inscribe)'의 4단계로 구분한다.

[표 2-5] 신청 유산에 대한 평가의견

평가의견	내용	비고
등재	- 세계유산 등재	- 극히 예외적인 경우(이스라엘-아랍 간 유산 등)를 제외하고는 그대로 등재
보류	- 일부 미비한 자료가 있는 경우로 3년 내로 신청서/수정 보완 후 재신청하면 현지 실사 없이 재심의 진행	- 3년을 초과해 신청이 이루어진 경우에는 현지 실사부터 다시 진행
반려	- 등재신청서상에 심각한 결함이 있어 심화연구 또는 신청서 수정/보완 필요	- 모든 평가 과정 다시 수행
등재 불가	- 등재 불가	- 같은 유산 재신청 불가

세계유산에 등재되는 것은 해당 유산이 어느 특정 국가 또는 민족의 유산을 떠나, 인류가 공동으로 보호해야 할 가치가 있는 중요한 유산임을 증명하는 것이다. 개발도상국의 경우, 세계유산에 등재되면 세계유산기금 및 세계유산센터, 국제기념물유

적협의회 등 관련 기구를 통해 유산 보호에 필요한 재정 및 기술 지원을 받을 수 있다. 또한 국제적인 지명도가 높아지면서 관광객 증가와 이에 따른 고용기회, 수입 증가 등을 기대할 수 있다.

세계유산으로 등재되면 정부의 추가적인 관심과 지원을 받을 수 있으므로 지역 발전에도 도움이 된다. 무엇보다 세계유산으로 등재되면 해당 지역 공동체 및 국가의 자긍심이 고취되고, 자신들이 보유한 유산의 가치를 재인식함으로써 더이상 유산이 훼손되는 것을 막고 가능한 원상태로 보존하는데 크게 기여할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 다만 한국을 비롯한 선진국들은 세계유산으로 등재돼도 해당 유산 보존을 위해 세계유산위원회로부터 재정 지원을 받는 경우는 거의 없으며, 오히려 유네스코 신탁기금 등을 통해 개발도상국의 유산 보존에 기여할 수 있는 계기로 삼는 것이 보편적이다.

세계유산으로 선정돼도 해당 유산의 소유권이나 관리는 이전과 변화가 없으며, 당사국 국내법의 적용을 받는다. 다만 세계유산위원회는 당사국이 세계유산을 적정하게 보호/관리하고 있는지 주기적으로 보고서 제출을 요구할 수 있으며, 필요시 현지 조사를 실시하기도 한다. 기본적으로 유산지역에 대한 정기 보고(Periodic Report)는 해당 지역 당사국들의 주도하에 6년 단위로 이루어진다.

「세계유산협약」은 문화/자연 유산 지역을 보호하기 위해 국제 지원을 해야 한다고 강조한다. 이를 위해 협약 제15조와 제18조에 따라 '세계 문화 및 자연유산 보호기금'이 만들어졌다. 이 기금은 당사국의 의무적 또는 자원에 따른 기부금으로 조성된 것이다. 이 기금을 바탕으로 국제적인 지원이 이루어지며, 이 기금은 세계유산지역의 보호를 위한 당사국의 활동을 보완한다. 세계유산기금에 기부금을 납부한 당사국은 「세계유산 운영 지침」에 명시된 다음의 국제 지원을 제공받을 자격을 얻게 된다.

- 긴급 지원 : 갑작스럽고 예기치 못한 자연적·인위적 현상 대문에 피해 위험이 임박한 지역을 대상
- 예비 지원 : 잠정목록을 준비 내지 갱신하거나 잠정목록 작성을 위한 회의 개최, 세계유산목록 신청 준비, 훈련과정의 개최와 관련된 신청을 포함해 기술협력 준비(세계유산 국제전략, 대표성 강화, 유산지역 다양성 증가 필요성

등으로 인해 예비 지원이 매우 중요)

○ 기술협력 : 세계유산지역의 보존/관리를 위한 전문가 및 장비 파견(지원 수요와 배분액 면에서 국제적 지원 가운데 가장 큰 몫을 차지)

○ 훈련/연구 지원 : 세계유산의 확인, 보호, 보존, 홍보, 기능회복 등의 분야에서 모든 수준의 담당자 훈련, 또는 세계유산지역에 필요한 연구 및 과학적 조사 등을 목적으로 한 훈련/연구 지원

○ 교육/정보/인식 제고 : 「세계유산협약」에 대한 인식 제고를 목표로 한 인쇄물 발간, 번역, 정보 자료보급 등

2.1.2. 유네스코 도시 간 교육 네트워크

가. 유네스코 창의도시 네트워크

1) 네트워크 개요

'유네스코 창의도시 네트워크'(UCCN : UNESCO Creative Cities Network)는 2004년 10월, 유네스코 사업인 '문화다양성을 위한 국제 연대'(Global Alliance for Cultural Diversity)의 일환으로 시작된 국제 도시 네트워크 사업으로서, 그 사명과 목표, 활동 분야는 창의도시 네트워크 사명선언문(Mission Statement)에 잘 드러나 있다.

창의도시 네트워크는 각 도시의 문화적 자산과 창의력에 기조한 문화산업을 육성하고 도시들 간의 협력과 발전을 도모함으로써 경제/사회/문화/환경 측면에서 회원국 도시들의 발전을 장려한다. 궁극적으로는 유네스코가 추구하는 문화다양성 증진 및 지속가능한 발전을 추구하는데 이는 유엔의 정책 기조, 특히 '지속가능발전을 위한 2030 의제'(2030 Agenda for Sustainable Development)와 '새로운 도시 의제'(New Urban Agenda)의 이행과 맥을 같이 한다.

창의도시 네트워크는 7개 창의 분야(공예와 민속예술, 디자인, 문학, 미디어아트, 영화, 음식, 음악)을 기반으로 운영된다. 네트워크 가입 희망 도시는 문화적

특성과 환경, 선호에 따라 이들 분야 중 하나를 선택하고 해당 주체들과 파트너십을 통해 협력하는 한편, 문화산업 분야의 창작자와 전문가를 위한 기회 확장 및 인력 육성을 위해 노력해야 한다. 2022년 9월 현재 93개국 295개 도시가 창의도시 네트워크에 가입해 있으며, 특히 한국은 7개 모든 분야의 창의도시(총 11곳)를 보유하고 있는 유일한 국가다.

- ○ 공예와 민속예술 : 이천(2010년 지정), 진주(2019년 지정), 김해(2021년 지정)
- ○ 디자인 : 서울(2010년 지정)
- ○ 문학 : 부천(2017년 지정), 원주(2019년 지정)
- ○ 미디어아트 : 광주(2014년 지정)
- ○ 영화 : 부산(2014년 지정)
- ○ 음식 : 전주(2012년 지정)
- ○ 음악 : 통영(2015년 지정), 대구(2017년 지정)

2) 네트워크 운영

국제 차원에서 유네스코 창의도시 네트워크의 운영 전반은 유네스코 사무국(UNESCO Secretariat)이 관리한다. 사무국의 주요 역할은 주력 사업, 전략 프로그램 형식의 이니셔티브 제안/주도, 지침 및 역량 강화 자료 공유, 예산 모금을 통한 회원도시 지원, 특히 국제 차원의 홍보, 소통 및 지원을 통한 창의도시 네트워크 홍보, 창의도시 지정절차 조정, 연례회의 및 필요에 따른 기타 회의 주관 등이다. 또한 7개 창의 분야에 기반한 하위 네트워크(sub-network)는 창의 분야별 지식 및 경험 공유의 장을 제공하면서, 창의도시 네트워크의 발전 및 주요 동향을 모니터링하고 관련 기회들을 모색하는 역할을 담당한다.

마지막으로 유네스코와 7개 하위 네트워크 간 소통을 담당하며, 가입도시가 지정한 하위 네트워크별 대표 도시로 구성된 운영위원회(Steering Group)가 있다. 운영위원회는 사업 실행, 네트워크 회원제, 홍보 소통, 평가, 예산 확보에 관한 문제들을 사무국과 함께 논의하고 협력/실행한다.

상기 운영주체들 외에도 유네스코의 지역/국가 사무소는 유네스코 창의도시 네트워크 파트너와의 소통 및 자료 공유에 도움을 줄 수 있다. 창의도시 소속

국가의 유네스코 대표부 및 국가위원회도 창의도시 사업을 위한 소통을 지원하고, 국가 차원의 창의도시 활동(훈련, 지식공유, 네트워킹 등) 지원이 가능하다. 또한 유네스코 창의도시 친선대사(Goodwill Ambassador)를 활용해 대중에게 창의도시 네트워크의 사명을 전략적으로 홍보하고 있다.

한국의 경우, 국내 창의도시 네트워크 가입도시가 늘어남에 따라 한국 창의도시 간 협렵을 증진하고, 국내 창의도시 사업이 올바른 방향으로 진행될 수 있도록 하고자 2018년 유네스코한국위원회를 중심으로 '한국 유네스코창의도시네트워크'가 조직됐다. 한국 네트워크에는 '국제 네트워크에 가입한 도시'(정회원도시)와 '국제 네트워크 가입을 희망하는 도시'(예비회원도시)가 가입 가능하다. 2022년 9월 현재 11개의 정회원도시와 9개 예비회원도시가 가입해 활동하고 있다. 더불어 국내 법적 기반으로서 해당 지자체별로 자치법규(조례/규칙)가 제정돼 있다.

한국 유네스코창의도시네트워크 가입 도시들은 연간 한 차례 이상 정기 워크숍을 통해 도시별 창의도시 사업과 함께 사업 관련 아이디어 및 경험을 공유함으로써 성장을 도모한다. 이 워크숍에서는 창의도시 간 협력사업은 물론, 국내 창의도시 네트워크 회원도시들의 공동 사업에 대한 논의가 활발히 이루어진다. 또한 예비회원도시들을 대상으로 국제 네트워크 가입신청 준비를 위한 자문 활동 및 관련 워크숍도 진행되고 있다.

국제 네트워크인 '유네스코 창의도시 네트워크' 가입을 위해서는 유네스코한국위원회가 주관하는 국내 심사과정을 거쳐 '가입추천도시'로 우선 선정돼야 한다. 유네스코한국위원회는 국내 도시의 가입 실패율을 줄이고, 준비가 잘된 도시부터 순차적으로 가입을 지원하고자 국내 심사과정을 운영하고 있으며 통상 최대 2개 도시를 추천해오고 있다. 더불어 유네스코한국위원회는 국내 심사를 통과한 도시가 유네스코 창의도시 가입신청서(영문)를 작성하는데 필요한 자문을 제공한다. 해당 도시는 작성한 신청서와 유네스코한국위원회의 추천서를 함께 유네스코 본부에 제출한다.

국내 심사 대상은 '한국 유네스코창의도시네트워크'의 예비회원도시로 가입해 1년 이상 활동한 도시들이다. 유네스코 창의도시 네트워크에 가입할 수 있는 국내 도시의 기준은 대한민국 행정구역상 '시'로 분류되는 지자체로서, 행정구역상 '도', '군', '구' 등은 해당되지 않는다. 국내 심사절차는 매 짝수 연도에, 창의도시 네트워크(국제 네트워크)의 회원도시 가입 절차는 매 홀수 연도에 진행된다.

[표 2-6] 유네스코 창의도시 네트워크 가입을 위한 국내 및 국제 심사절차

구분	시기	세부절차
국내 심사 절차	짝수 연도 5월 말	유네스코 창의도시 가입 공모 및 신청서 접수(국문)
	짝수 연도 7-8월	심사위원단의 가입추천도시 선정 심사
	짝수 연도 9월 - 홀수 연도 6월	추천도시의 영문가입신청서 작성 자문 및 검토
	홀수 연도 6월 말	유네스코 창의도시 네트워크 가입신청서 제출 (유네스코한국위원회 추천서 함께 제출)
국제 심사 절차	홀수 연도 6월 말	유네스코 본부 신청서 접수 마감
	홀수 연도 7-9월	유네스코 본부의 신청서 심사
	홀수 연도 10월 말	선정 도시 발표(유네스코 본부 웹사이트 공지)

국내 심사절차와 관련해 지원을 희망하는 도시들은 다음의 유의사항을 숙지해야 한다.

○ 창의도시 네트워크의 7개 분야 가운데 2개 이상 분야에 이중지원할 수 없으며, 이중 지원 시 검토대상에서 제외됨

○ 지원도시 수나 지원 분야에 상관없이 유네스코 창의도시 지정에 지장이 있다고 판단되는 경우에는 선발하지 않을 수 있음

○ 가입신청서 평가결과는 공개하지 않으며, 이미 제출한 신청서는 취소 또는 정정할 수 없음

○ 선발이 되지 않은 지원도시의 경우, 향후 재지원 시 어떠한 우선권도 부여하지 않음

○ 선발된 도시의 경우에도 영문 가입신청서 작성/보완 등의 작업이 늦어지는 경우 유네스코한국위원회의 최종 추천 승인이 이루어지지 않을 수 있음(영문 가입신청서 작성 진행 시 유네스코한국위원회와의 협의를 통해 일정 조정 필수)

유네스코 창의도시 네트워크 가입을 위해서는 도시의 중장기적인 준비과정이 필요하다. 따라서 가입을 희망하는 도시에게 최소 3-5년 정도의 준비 기간을 상정하고 가입신청 준비를 시작할 것과 더불어, 가입신청서를 정독하고 유네스코 본부에서 제안하는 '가입 신청 준비 절차' 등 신청서 작성에 필요한 사항들을 사전에 점검할 것을 권장한다.

[표 2-7] 유네스코 본부가 제안하는 가입신청 준비 절차 단계

단계	절차 단계별 세부 내용
1	시 정부(시장)가 창의도시 가입신청 준비를 결정한다.
2	관리팀을 구성하고 연락 담당자를 지정한다.
3	도시 내 지역차원, 국제 차원에서 가입신청과 관련된 이해관계자를 파악한다.
4	모든 분야의 관련 이해관계자를 포함하는 자문단을 구성한다.
5	관련 기초 연구를 실시하고 도시의 창의자산을 파악한다.
6	창의도시 네트워크의 목표를 지역/국제 차원에서 이행하기 위한 중기(4년) 전략과 사업계획 초안을 마련한다.
7	창의도시 지정 시 관련 업무를 담당할 관리부서(management unit)를 구성할 계획을 수립한다.
8	적절한 예산을 수립하고 재원 확보 방안을 모색한다.
9	가입신청을 공표하는 시장의 공식 서한을 작성한다.
10	국내 전문단체의 공식지지 서한을 확보한다.
11	해당 유네스코 국가위원회의 공식지지/승인서를 확보한다.
12	기한까지 필수 제출 문서와 가입신청서를 제출한다.

유네스코 창의도시 네트워크는 가입도시가 국제 경험 및 리더십 강화, 지역/국제 차원의 관심 증진, 회원도시 간 교류, 창의성을 위한 동력 형성, 지역 창의분야 및 지역사회 발전 증진 등의 부가가치를 활용해 창의성을 위한 지역 정책을 촉진/혁신하고 국제 교류를 강화할 수 있도록 기회를 제공한다. 유네스코 창의도시 지정은 문화와 창의성을 통해 도시가 지속가능발전을 추구/실천하는 장기적인

과정의 시작이라 할 수 있으며, 창의도시들은 다음의 의무를 수행해야 한다.

○ 창의도시 네트워크 사명선언문과 전략적 운영체계와의 직접적인 연계 활동 실행, 창의도시 네트워크의 공동 비전 및 목표 달성
○ 가입신청서에 기재했던 사업계획 이행을 4년마다 보고해 주요 성과를 밝히고 향후 전략적 중기 이니셔티브 제안
○ 창의도시 시장 및 관계자들을 위한 창의도시 네트워크 연례회의에 참석해 관련 경험 공유 및 향후 협력 방안 논의
○ 창의도시 네트워크를 위한 재정 지원 고려, 회원도시의 재정 상황/역량에 따라 해당 네트워크의 '재정적 지원 체계'(Financial Contribution Mechanism) 참여 고려
○ 하위 네트워크 활동에 활발히 참석 - 하위 네트워크 연례모임 참석, 각 창의 분야와 유네스코 사무국 간 조율을 담당하는 운영위원회 지원 고려
○ 정기적인 원활한 소통 – 유네스코 사무국과 정보 및 지역/국제 이니셔티브 공유

나. 유네스코 글로벌 학습도시네트워크

1) 네트워크 개요

유네스코 글로벌 학습도시 네트워크(GNLC : UNESCO Global Network of Learning Cities)는 제 37차 유네스코 총회(2013년 11월)에서 승인됐다. GNLC는 제1차 학습도시 국제회의(2013년 10월 21-23일, 중국 북경)에서 채택된 「학습도시 구축에 대한 베이징 선언」(Beijing Declaration on Building Learning Cities)과 '학습도시의 핵심 특징'(Key Features of Learning Cities)에 기반하고 있다. 제2차 학습도시 국제회의(2015년 9월 28-30일, 멕시코시티)에서 공식 출범 및 가입신청 접수를 시작하면서 GNLC는 전 세계 도시의 평생학습 및 '지속가능발전을 위한 2030 의제', 특히 SDG4(양질의 교육)와 SDG11(포용적이고 안전하며 회복력 있는 지속가능한 도시와 거주지 조성)의 이해 및 실천 촉진을 위한 글로벌 도시 네트워크로서의 2015년 공식 출범했다.

GNLC는 학습도시 구축에 대한 우수 사례 및 전문성 공유를 위한 국제 정보 교환 플랫폼을 제공하고, 평생학습 정책 공유 및 협력 증진을 통해 전 세계 여

러 지역에서 평생학습의 발전을 지원하는데 목적을 두고 있다. 2022년 9월 현재 전 세계 76개국 294개 도시가 GNLC에 가입해 있으며, 한국은 53개 도시가 활동하고 있다.

2) 네트워크 운영

GNLC 사무국은 유네스코 카테고리 1 센터인 유네스코 평생학습원(UIL : UNESCO Lifelong Learning Institute)으로, UIL 내 GNLC 운영팀(Coordination Team of the UNESCO GNLC)이 관련 업무를 맡고 있다.

GNLC의 가입 절차 및 운영 체계를 살펴보면 다음과 같다.

○ 가입 자격 : 인구 1만 명 이상의 도시

○ 가입 기준

- 평생학습의 증진 및 학습도시에 대한 비전 추구에 앞장서는 도시
- 학습도시의 핵심 문서인 「학습도시 구축에 대한 베이징 선언」과 '학습도시의 핵심특징' 채택에 동의하는 도시

○ 가입 절차

- (국내 도시) GNLC 신규 가입 절차는 UIL의 방침에 따라 연 1회 진행되며, 「평생교육법」 제15조1항에 의거해 국내 평생학습도시로 지정된 시·군·구 중 GNLC 가입 희망 도시는 유네스코한국위원회에서 제공하는 국문 가입신청서를 작성해 유네스코한국위원회에 제출
- (유네스코 국가위원회) 가입지원서 검토 및 최대 3개 도시까지 추천 후보 도시 선정, UIL 내 GNLC 운영팀에 추천
- (UIL) 회원가입 최종 승인 및 가입인증서 발송

○ 가입 혜택 및 장점

- 학습도시 구축을 위한 지도 및 지원
- 학습도시 개발을 위한 도구 및 전략, 최근 연구 결과와 운영 사례 보고서 제공
- 전 세계 학습도시 실행 현황에 대한 정보 제공

○ 네트워크 구축 및 강화

- 2013년 학습도시 국제회의를 시작으로 매 2년마다 전 세계 학습도시 국제회의가 개최됨(2013년 제1회 중국 베이징, 2015년 제2회 멕시코 멕시코시티, 2017년 제3회 아일랜드 코크, 2019년 제4회 콜롬비아 메데진, 2021년 제5회 대한민국 연수구)
- 제4회 학습도시 국제회의(2019년, 콜롬비아 메데진)에서 합의된 'GNLC 이행 전략'에 따라 GNLC 클러스터 활동이 시작됨. GNLC 회원도시들에게 있어 우선순위가 높은 7가지 주제별 클러스터를 형성해 GNLC 활동을 집중함으로써 네트워크 강화와 함께 지식 생산 및 공유, 정책 및 사례 공유, 역량 강화 및 훈련, 소통 플랫폼 제공을 통해 네트워크 구축 및 강화에 기여함. 2년 임기로 주제별로 2개 클러스터 코디네이터 도시를 임명해 타 GNCL 회원도시 간 소통 및 기술적 파트너 지원을 함
- 지속가능발전을 위한 평생학습 전문가 네트워크와의 관계 형성

○ 홍보 및 성과 인정

- GNLC의 사례연구, 통신 채널을 통해 성과 및 모범 운영 사례 공유
- 유네스코 학습도시상 지원 자격 제공

○ 유네스코 학습도시상(UNESCO Learning City Award)

- 모두를 위한 평생학습 증진 및 학습도시 구축 우수사례 전파를 위해 전 세계 GNLC 가입도시에게 2년 주기로 시상하는 국제상. 2015년 제2차 학습도시 국제회의(2015년 9월 28-30일, 멕시코시티)에서 시범 출범하면서 설립됨
- GNLC에 가입된 모든 도시가 지원 가능. 수상자는 수상 후 6년 동안 재지원할 수 없으며, 권역별 최대 6개 도시까지 수상 가능함

2.1.3. 우수인증(Seal of Excellence)

가. European Commission

스타트업 및 중소기업이 EU의 연구 및 혁신 자금 지원 프로그램인 Horizion Europe에 제출한 프로젝트 제안서의 품질을 평가하여 “우수인증(Seal of Excellence)”를 부여하며, 우수인증을 받은 프로젝트는 자금 지원을 받을 자격이 있는 것으로 판단되어져 다른 연합 또는 국가의 자금 지원을 받을 수 있다. 제안된 프로젝트에 대한 객관적인 품질평가를 통해 펀딩을 받을 수 있도록 유인하는 것에 그 목적이 있다.

나. Green purpose

환경적으로 지속가능한 작업장 구축을 선도하는 회사에 대해 “우수인증(Seal of Excellence)”을 부여하며 이를 수상하기 위해서는 아래 4가지 범주에서 환경적으로 지속 가능한 관행에 대한 약속을 입증해야 한다.

[표 2-8] Green purpose의 Seal of Excellence 항목별 세부내용

구분	내용
제로 웨이스트 우수인증 (Zero Waste Seal of Excellence)	- Green purpose의 최고의 환경 영예로 시설에서 폐기물을 제거할 수 있는 가능한 모든 방법을 검토한 회사에 대해 인증을 수여함
폐기물 및 재활용 우수인증 (Waste and Recycling Seal of Excellence)	- 기업이 작업장에서 폐기물을 줄이기 위해 취하는 조치를 인정함
직원참여 우수인증 (Employee Participation Seal of Excellence)	- 각 직원에게 프로그램에 참여하도록 독려하는데 탁월한 역할을 한 회사에 수여됨
준학사 교육 우수인증 (Associate Education Seal of Excellence)	- 직원과 직원에게 재활용프로그램에 대한 다양한 교육 자료를 제공한 회사를 인정함
수집시스템 및 프로세스 우수인증 (Collection Systems and Processes Seal of Excellence)	- 시설 내에서 재활용 가능한 재료의 흐름에 대한 조직적인 절차를 구현한 회사를 인정함

다. 기타 우수인증제도

HRC Foundation은 HRC(Human Rights Campaign)의 평가 기준에 따라 각 학교의 Gender 교육을 평가하여 “Seal of Excellence”을 부여하며, Gender 교육 활성화와 관련 역량을 강화하기 위해 해당 프로그램을 운영하고 있다. 또한, Ramon Aboitiz 재단은 필리핀 공립학교의 역량 및 교육환경을 평가하여 “Seal of Excellence in Education Development”를 부여함으로써 필리핀 공립 교육의 품질향상에 기여하고 있다.

2.1.4. 물 인증

가. 미국수도협회(AWWA) Partnership for Safe Water

파트너십은 6개의 음용수 관련 조직(AWWA(미국수도협회), AMWA(수도청협회), ASDWA(식수관리자협회), NAWC(전국물회사협회), USEPAU.S(환경보호국))과 250개 이상의 정수처리시설 그리고 150개의 분배 시스템 간의 자발적인 노력이다. 파트너십의 목표는 법률이나 규정이 존재하지 않는 곳에서도 예방 프로그램을 구현하여 수백만 명의 사람들에게 새로운 공중 보건 보호 조치를 제공하는 것이다. 예방 조치는 처리장 성능 및 분배 시스템 운영 최적화를 기반으로 한다. 그 결과 우수한 품질의 물을 생산하여 모든 사용자에게 제공한다. 지표수 여과 시설 및 음용수 분배 시스템에 대한 규제 요건은 점점 더 엄격해지고 있으므로 파트너십 프로그램은 운영자, 현장 직원, 관리자에게 처리장 및 분배 시스템의 성능을 평가하고 제안된 규제 수준 이상으로 성능을 개선하기 위한 계획을 개발할 수 있는 도구를 제공한다.

파트너십 단계는 총 4단계가 있으며 1단계는 책무, 2단계는 기본 데이터 수집, 3단계는 자체 평가, 4단계는 최적화된 시스템으로, 1~3단계가 요구되며 4단계는 선택사항이다.

[표 2-9] Partnership for Safe Water 파트너십 단계별 내용

단계	내용
1단계 (책무)	- 1단계 시작을 위해서 회원 신청서를 작성하여 Partnership for Safe Water에 제출해야 함 - 시설은 처리장 최적화 프로그램, 배전 시스템 최적화 프로그램 또는 두 프로그램에 모두 가입하도록 선택할 수 있음 - 파트너십에 등록된 유틸리티는 최소 신청일로부터 6개월 전에 적용 가능한 모든 규정을 준수해야 함 - 서명된 신청서가 접수되면 유틸리티 프로그램을 시작하는데 필요한 자료가 포함된 패킷을 받게 됨 - 시설은 프로그램에 참여하기 위해 파트너십 수질 목표를 충족할 필요가 없음
2단계 (기본 데이터 수집)	- 2단계를 완료하고 성능 기준선을 설정하기 위해 물 시스템은 12개월 동안의 성능 데이터를 파트너십에 제출해야 함 - 처리장은 원수 및 여과수 탁도 데이터를 제공함 - 분배 시스템은 소독제 잔류 데이터를 제공함 - 파트너십에 가입한 후 180일이내에 이상적으로 달성됨 - 파트너십 가입자에게는 데이터수집 및 처리 소프트웨어뿐만 아니라 각 프로그램의 운영, 설계, 관리 및 유지 관리 관행을 평가하기 위한 파트너십의 체계적인 접근방식을 설명하는 기술 설명서가 제공됨 - 시설이 파트너십에 참여하기를 원하는 동안 데이터는 매년 제출되며 모든 개별 시설 데이터는 기밀로 유지됨 - 안전한 물을 위한 파트너십은 모든 유틸리티 가입자의 총 성과를 요약한 연례 보고서를 발행하며, 이는 참여하는 모든 시설에 제공되므로 가입자끼리 성과를 비교할 수 있음
3단계 (자체 평가)	- 프로그램의 3단계는 처리장 및 분배 시스템 성능 및 운영에 대한 포괄적인 자체 평가를 통해 종결됨 - 기존 작업에 대한 평가를 통해 성능 제한 요소를 식별하고 성능을 개선하기 위한 목표 실행계획을 개발할 수 있음 - 자체 평가 가이드, 보고서 템플릿 및 자료 체크리스트를 포함한 3단계 지원 도구는 파트너십에서 제공함 - 3단계 완료보고서에는 자체 평가 결과와 실행계획이 요약되어 있으며 시설 동료 및 최적화 전문가 팀에서 검토함 - 검토가 성공적으로 완료되면 시설은 Directors Award를 수상함 - 파트너십에서 5년 간격으로 인정하는 Directors Award 상태를 유지하기 위해서는 매년 연간 데이터를 제출해야 함
4단계 (최적화	- 4단계 참여는 자발적이며 지속적인 파트너십 참여에 필수는 아님 - 4단계의 목표는 강능한 최고 수준의 성능을 달성한 필터 플랜트

된 시스템)	및 분배 시스템에 대한 인정을 제공하는 것임 - 4단계 성과 인정에는 2가지 수준이 있으며 이는 대통령상 및 수처리 우수상 또는 배수시스템 운영 우수상 수상임 - 시설이 4단계를 신청하기 위해서는 파트너십과 좋은 관계를 유지하는 Directors Award 수상자여야 함(추가요금 없음)

나. 미국 국제위생재단(NSF) 인증

NSF는 국가위생국(National Sanitation Foundation)의 약자로 제품검사와 위생규격 인증서비스를 담당한다. NSF는 1944년 Walter Snyder, Henry Vaughn, Nathan Sinai가 미시간 대학교 공중보건 연구소에 설립한 NSF와 1952년에 설립된 NSFTL(The National Sanitation Foundation Testing Laboratory)이 1990년에 합병한 기관이다.

○ NSF는 독립된 비영리 기관으로 NSF 프로그램에서 다루는 대상은 물, 음식, 공기 및 환경분야임
○ NSF는 보건안전과 환경보호를 위하여 규격 개발, 교육제공 및 안정성 검토에 입각한 고품질 규격을 제정하여 해당제품의 적합성을 평가함
○ 주요 업무는 표준화 개발, 제품 검사와 인증, 훈련과 교육, 그리고 품질시스템 등록임

NSF마크는 제품의 보건위생에 대한 규격으로 제3의 독립적 비영리 기관이 공정하고 정확하게 제품의 품질 검사를 함으로써 동 규격을 취득한 제품은 위생에 관련된 안전과 품질에 대해서는 국제적으로 공인되었다는 것을 의미한다. 이는 곧 소비자로부터 안전성과 성능을 승인받았다는 의미가 되며 이 마크의 획득 자체가 해당 제품의 탁월한 홍보효과와 시장개척의 확보로 이어진다. 이런 이유에서 NSF의 사무국은 미국, 유럽뿐만이 아니라 남미, 아세아, 아프리카 등 세계 전역으로 확대되었으며, 인증을 받은 업체 수는 약 80여 개국의 수 천여개 기업에 달하고 있다.

NSF 수질관련규격은 다음과 같다.

1) 폐수처리장치(Wastewater Treatment Units)

폐수를 처리하거나 제어하는데 필요한 특별한 공정이나 구성성분, 장치에 대한 규격

- ANSI/NSF Standard 40-Residential Wastewater Treatment Systems : 주택의 폐수처리장치 계통 규격

2) 음용수처리장치(Drinking Water Treatment Units)

NSF는 1968년부터 음용수 처리장치산업에 복무해 왔으며 EPA에 의해 일치된 규격을 개발하고 보건과 오염물질저감을 보증하도록 요구되었다. 이러한 규격은 제조업자들이 시장 확대를 위하여 중요한 요소로 취급되었으며, 1996년에는 음용수 안전성 및 처리를 위해 세계보건기구와 공동연구를 수행함으로서 NSF 규격 및 인증제품이 전 세계적으로 부각되게 되었다.

- ANSI/NSF 42 (Drinking Water Treatment Units()Aesthetic Effects)
- ANSI/NSF 53 (Drinking Water Treatment Units()Health Effects)

3) 음용수 첨가제

NSF 음용수 첨가제 프로그램은 음용수 처리 화학약품과 음용수 계통 성분의 인증제로, 음용수를 화학약품으로 처리하는데 건강에 악영향을 미치는 오염물질을 제공하지 않도록 하는데 임무가 있다.

- ANSI/NSF 60 (Drinking Water Treatment Chemicals)
- ANSI/NSF 61 (Drinking Water System Components)

4) 구조테스트

정수기의 내압성, 내구성에 관한 시험

5) 용출테스트

정수기를 구성하는 모든 원료에 대한 용출 시험(알루미늄, 납, 수은, TOC, VOC 등)

- ANSI/NSF 42 – 맛, 냄새, 염소, 입자성 물질 등
- ANSI/NSF 53 – 납, 수은 등

6) 수질관련 인증규격

- ANSI/NSF 42 () Drinking Water Treatment Unit()Aesthetic Effects
- ANSI/NSF 44 () Cation Exchange Water Softeners
- ANSI/NSF 55 () Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems
- ANSI/NSF 58 () Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems
- ANSI/NSF 62 () Drinking Water Distillation Systems
- ANSI/NSF 60 () Drinking Water Treatment Chemical
- ANSI/NSF 61 () Drinking Water Components
- ANSI/NSF 177 () Shower Filtration Systems()Aesthetic Effects

NSF 인증 절차는 다음과 같다.

1) Physical Evaluations

제조사의 공장이나 NSF의 본사에서 행하여지며 이 단계에서는 자료의 평가, 시험, 제품의 design과 구조를 평가한다.

2) Design and Construction

Design and Construction은 기기의 유형에 따라서 달라진다. 평상적으로 Minimum radius sizes, Closed or sealed joints and seams, fastening methods and clearances을 평가한다. 제품은 openings and covers, doors, gaskets, shelves, mountings 및 다른 위생관련 항목에 대한 요구사항을 충족하여야 한다.

3) Material Requirements

Material Requirements은 식품과 접촉될 수 있거나 잠재적으로 접촉될 수 있는 오염물질의 포함여부에 대한 사항이다. 노출된 표면은 각진 모서리가 없어야 하며, 청소시 어려움이 없어야 한다.

4) Performance Testing

Performance Testing은 제조업자의 제품이 관련규격의 모든 요구사항을 충족하는지의 여부의 판단을 위하여 행하여진다. 만일 제조업자가 적절한 시험설비를 갖추고 있다면 NSF는 현장에서 시험을 진행한다.

5) Documentation Report

Documentation Report은 인증의 모든 자료를 함유하고 있어야 한다. 이 보고서는 NSF의 본사와 제조업자의 생산 현장에 각각 보관된다.

6) NSF 인증증서

NSF인증서는 모든 관련 요구사항이 충족된 후 인증서의 발행이 되며 관련 서류 및 시험품은 제조업자에게 반환된다. 인증 이후에도 계속적인 접합성 여부의 보증을 위하여 매년 검사가 실시된다.

2.2 시사점

유네스코 세계유산 사업의 운영 조직 구성을 참고하여 도시 물관리 우수인증 운영 전담을 위한 조직인 '국제인증센터'의 조직 구성 방안을 마련할 수 있었으며, 유네스코 창의도시 네트워크와 유네스코 글로벌 학습도시네트워크 사례를 통해 '유네스코 도시물관리 글로벌 네트워크'의 가입 절차나 운영체계를 어떤 식으로 구성해야 효과적으로 운영될 수 있을지에 대한 아이디어를 도출할 수 있었다.

또한, 해외 우수인증(Seal of Excellence)과 물인증에 관련된 다양한 사례를 조사함으로써 우수인증이 성공적으로 확대 적용되기 위해서는 어떤 조건이 필요한지에 대해 알아볼 수 있었는데, 우선적으로 우수인증제도를 실행하는 그 목적성이 분명해야 하며 우수인증에 참여함으로써 어떠한 이점을 획득할 수 있어야 제도에 적극적으로 참여를 희망하는 기관 또는 기업이 지속적으로 유입될 수 있다. 따라서 도시 물관리 우수인증도 제도 운영의 궁극적인 목적과 참여를 통한 이득을 명확히 설정하기만 한다면 본사업 추진 시 원활하게 전 세계로 확대될 수 있을 것으로 판단된다.

Ⅲ 유네스코 도시 물관리 우수인증 시범사업

1 시범사업 추진

2 평가틀 개정

제3장 유네스코 도시 물관리 우수인증 시범사업

3.1 시범사업 추진

3.1.1 추진 경위

2016년 3월, K-water에서는 물 인증사업을 기획하여 UNESCO에 사업을 제안하였으며 2017년 UNESCO-IHP에서 「도시 물관리 우수인증제」기술자문사(T.A.)로 K-water의 참여를 요청하였다. 이에 이듬해 7월에는 UNESCO-IHP와 K-water가 수돗물 국제인증추진 협약(LoI)을 체결함으로써 상호간의 역할(UNESCO는 국제인증 프로그램 주관 및 인증기준 만족시 인증서 수여, K-water는 기술자문사로 참여하여 1년간 시범사업을 수행)을 확립하고, 향후 회원도시 및 개도국 등 도시들 간 글로벌 교류 플랫폼을 구축하고 확대해나가기 위해 노력하기로 약속하였다.

2019년에는 K-water에서 도시 물관리 우수인증 세부 절차와 평가툴을 마련하였고 참여기관 간 역할에 대한 협의가 주로 이루어졌다. 당해연도 9월, UNESCO-IHP 의장단회의에서 시범도시를 대한민국 서울특별시와 대구광역시로 선정함을 의결하였으며, 2년 후인 21년 10월 「Seal of Excellence for Urban Water Management」 시범사업이 UNESCO 이사회에서 공식 승인되었다. 2022년 3월, UNESCO, 환경부, 서울시, 대구시 및 K-water는 시범사업 협력 협약(LoI)를 체결함으로써, 각 기관은 시범사업 추진에 협력하고 시범사업의 실행은 향후 유네스코의 규칙과 규정에 따라 협약 당사자가 서명하는 구속력 있는 협정에 따라 결정함을 약속하였다.

LoI 체결과 같은 시기에 시범사업이 UNESCO-IHP 승인 사업에서 UNESCO 총회 승인 사업으로 승격되었고 이에 UNESCO 보고 절차가 3단계 증가하여 인증 수여 시기가 기존 '24년에서 '26년으로 순연되었다.

○ '16. 03 : 물 인증사업 기획 및 UNESCO에 사업 제안(K-water)

○ '17~'18. : UNESCO-IHP에서 「도시 물관리 우수인증제」 **기술자문사(T.A.)로 K-water 참여** 요청('17년), **LoI 체결**('18년, K-water↔UNESCO)

○ '19~'20. : 인증 세부 절차 및 평가툴 마련, 참여기관 역할 협의('19~'20, ↔ UNESCO), **시범도시 선정**('19, 서울·대구, UNESCO-IHP)

○ '21. 10 : 「도시 물관리 우수인증」 **시범사업 추진 승인**(UNESCO-IHP 특별이사회)

○ '22. 03 : 시범사업 협력 LoI 체결(UNESCO, 환경부, 서울, 대구, K-water)

○ '22. 03 : UNESCO-IHP 사업에서 **UNESCO 총회 승인 사업으로 승격**

* 사업 승격에 따른 UNESCO 보고 절차 3단계 증가로 인증 수여 시기 조정('24→'26)

○ '22. 04~ : 평가툴 보완(WHO 자문) 및 시범사업 착수를 위한 프로젝트 계약 체결 준비

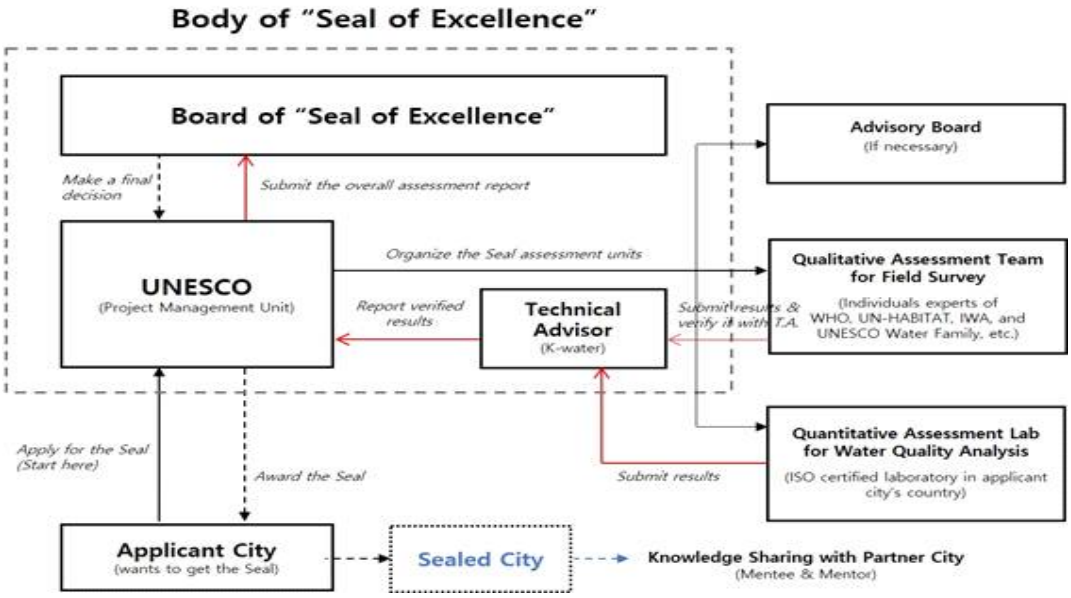
3.1.2 제도 개요

가. 목적

본 제도는 공공 수돗물공급시스템의 안전성에 대한 신뢰도 제고 및 수돗물의 음용률을 개선하기 위하여 수돗물에 대한 인증프로그램을 개발하여 회원국과 그 도시들의 SDG 6.1 및 SDG 14 달성을 지원한다. 개발도상국의 정수처리시설들은 Twinning Program 등을 통해 인증을 받고 운영을 개선할 수 있도록 역량을 확보할 수 있을 것이다. 이는 수돗물에 대한 불명확하고 검증되지 않은 불신을 개선하고 전 세계 시민들이 버리는 상당한 양의 물병을 감소시킴으로써 바다 등 수환경의 보호에도 기여할 것이다.

또한, 인증도시는 개발도상국의 도시들이 역량을 향상하고 인증을 수여할 수 있도록 기술적으로 지원하고 동일화할 도시들을 식별하게 될 것이며, 이는 국제협력과 기술이전을 촉진하여 SDG 17.6을 달성하기 위한 회원국들의 노력에 기여할 것이다.

나. 역할과 책임



[그림 3-1] 거버넌스 구성 개념도

[표 3-1] 조직별 주요역할 및 책임

조직	주요 역할	책임
UNESCO-IHP	주관	- 워킹그룹, PMU(프로젝트관리부서) 구성 및 관리 - 인증평가팀, 기술자문사, 자문위원회, 인증위원회 총괄 - 프로젝트 수행 총괄 - 인증위원회 최종 결정에 따른 신청도시에 인증서 수여 - 지식/기술 공유 협력 플랫폼 개발 및 관리
인증위원회	최종 의사 결정	- 자문위원회의 지원으로 평가 결과 검토 및 신청도시 인증을 위한 최종 의사결정 - 유네스코 도시 물관리 우수인증 활동 및 결과에 대한 IHP 사무국, 정부간 이사회(Intergovernmental council) 및 UNESCO 총회 보고
워킹그룹	자문위원회	- 인증개념 및 절차, 시범사업의 결과 검토 - 정치적, 법정 기술자문 제공 - 인증프로그램 참여를 위한 요청도시 지원 - 미래 플랫폼, UNESCO, UN기구 및 전통적인 파트너 기관 간 상호협력 증진 - UNESCO-IHP 주요 활동과 연계한 협력방안 모색 - 플랫폼 구축을 위한 거버넌스 모델 제안 - UNESCO-IHP와 플랫폼의 향후 관계 정립을 위하여 IHP Bureau, IHP 정부 간 이사회의 의견과 연계하여 전략 방안을 구체화
K-water	기술 자문사	- 평가 툴-키트 개발 - 인증평가팀 평가요원 총괄 및 교육 훈련 - 신청도시 물 공급체계 운영 및 관리 및 수질 관련 사항 검토 - 신청도시의 샘플링 감독(필요시) - 인증평가팀과 함께 평가결과 검증 - 인증평가팀 구성원으로 참여(시범사업 제외)
UNESCO Water Family (센터 및 체어 프로그램)	평가 요원	- 인증평가팀 평가요원으로 평가 참여(필요시) - 신청도시의 ISO인증분석기관 지정지원 - 신청도시의 샘플링 감독(필요시)
WHO	평가기준 및 가이드라인 주관, 평가 및 검증	- 평가 툴-키트 개정 자문 - 평가팀 구성원을 위한 교육 및 자료 제공 - 인증평가팀 평가요원으로 평가 참여(필요시) - 인증평가팀 평가 결과 검증(필요시) * 참여자의 경우 평가 및 검증 역할 수행 가능 / 다만, 평가 절차 수행 시 동시에 두 역할 수행은 불가능
IWA	평가 및 검증	- 인증평가팀 평가요원으로 평가 참여(필요시) - 인증평가팀 평가 결과 검증(필요시) * 참여자의 경우 평가 및 검증 역할 수행 가능 / 다만, 평가 절차 수행 시 동시에 참여할 수는 없음

UN-HABITAT (GWOPA)		- Twinning Program 추진 자문 - 인증평가팀 평가요원으로 평가 참여(필요시) - 인증평가팀 평가 결과 검증(필요시) * 참여자의 경우 평가 및 검증 역할 수행 가능 / 다만, 평가 절차 수행 시 동시에 두 역할 수행은 불가능
ISO		- 신청도시에서 ISO 인증 분석기관 선정 자문
IHP국가위원회		- 신청도시에서 ISO 인증 분석기관 선정 지원 - 신청도시의 샘플링 감독
IT전문가		- 지식/기술 공유 협력 플랫폼 개발 및 관리
신청도시		- 도시 물관리 우수인증 신청서 양식 및 기타 서류 작성 - ISO 인증 분석기관에 자체 비용으로 수질검사 의뢰 - 신청 수수료 및 평가 수수료 납부 * 평가 수수료에는 평가팀을 위한 항공료, 체재비, 노무비, 교육비 등이 포함됨
인증도시	회원 도시	- 매년 회비 납부 - Twinning Program에서 지식/기술 공유 및 확산 - 도시 물관리 우수인증 유지를 위한 심사 수수료 납부

다. 인증 추진절차

(1) 인증 기준(평가가이드라인 2판 기준)

신청도시는 수질 안전성 평가(30%) 및 물 공급체계 운영 및 관리 평가(70%)를 통해 인증을 수여받는다.

(2) 평가 절차(평가가이드라인 2판 기준)

크게 신청서 제출, 평가반 구성, 평가 세부사항 설정, 정성평가 및 정량평가 시행, 평가결과 검토 및 보고, 우수 인증 수여 순으로 구분되며 각각의 세부내용은 아래 표와 같다.

[표 3-2] 평가 절차 단계별 세부내용

단계	세부내용
1	▪ 신청서 제출 - 신청 도시는 신청서 양식을 작성하여 UNESCO에 제출한다 - UNESCO는 신청서를 검토하고 진행여부를 결정하여 승인한다

2	▪ 평가반 구성 - UNESCO는 신청도시에게 물 공급체계 운영 및 관리와 관련된 추가적인 서류와 신청수수료 납부를 요청한다 - 신청도시는 추가 서류를 작성하여 신청수수료와 함께 유네스코에 제출한다 - 유네스코는 정성평가와 정량평가를 위한 평가단을 구성한다
3	▪ 평가 세부사항 설정 - 정성평가를 위해 유네스코는 평가팀과 기술자문사 모두에게 서류 검토와 사전 추가 정보를 요구하며, 평가팀 및 신청도시와 상의하여 상세한 현장평가 계획을 수립한다 - 정량평가를 위해 유네스코는 기술자문사와 신청도시 모두에게 수질평가 항목을 확정하고 수질분석을 위한 ISO 인증기관을 선택하도록 요청하며, 이후 유네스코는 수질평가 항목과 누가, 언제, 어디에서 그리고 기술자문사, 신청도시, ISO 인증기관과 어떻게 함께 샘플링 할 것인지를 확정한다
4	▪ 정성평가 및 정량평가 시행 [정성평가] - 현장조사에 앞서 평가팀은 평가툴 키트의 사용방법을 이해해야 한다 - 평가팀은 기술자문사의 도움을 받아 평가툴 키트를 사용하여 물 공급체계 운영 및 관리 레벨을 평가한다 - 정성평가는 1년에 한 번 시행되어야 한다 - 정량평가가 끝나면 평가팀은 기술자문사에게 그 결과를 제출한다 [정량평가] - 유네스코(또는 기술자문사)는 ISO 인증기관에게 수질 분석을 시작하도록 요청하고, ISO 인증기관은 수질분석이 끝난 즉시 기술자문사에게 그 결과를 보고하여야 한다 - 가능한 한 기술자문사 그리고/또는 국가 감시 기관이 샘플링 시 감독한다 - 정량평가는 1년 동안 분기에 한 번 시행되어야 한다
5	▪ 평가결과 검증 및 보고 - ISO 인증기관과 기술자문사는 정량평가 결과를 검증하고, 기술자문사는 정량평가 최종보고서와 그 결과를 유네스코에 제출한다 - 평가팀과 기술자문사는 정성평가 결과를 검증하고, 기술자문사는 정성평가 최종보고서와 그 결과를 유네스코에 제출한다 - 유네스코는 최종평가보고서를 검토하고 이를 이사회에 제출한다 - 이사회는 최종평가보고서를 검토하고 최종 결정을 내린다 - 신청도시가 최종 결정에 동의하지 않는 경우, 조정/명시를 요청할 수 있다
6	▪ 우수 인증 수여 - 유네스코는 이사회의 최종 결정에 따라 도시 물관리 우수인증을 신청

	도시에 수여한다 - 인증 도시는 멤버십 요금을 매년 지불하고 유네스코가 편성한 지식교류 플랫폼에 가입한다 - 유네스코는 인증 도시의 성공적인 인증 취득 정보에 대해 회원국들에게 공유해야하며, 실패한 인증과 관련된 사례에 대해서는 공유하지 않는다

(3) 인증 수여 체계(평가가이드라인 2판 기준)

인증 수여는 정량평가와 정성평가 점수의 합산값으로 결정된다. 물 공급체계 운영 및 관리 평가는 전체 평가점수의 70%를 차지하며, 음용수 수질 안전성 평가는 전체 평가점수의 30%를 차지한다. 총 합계가 90% 이상인 경우 인증에 성공하며, 85% 미만인 경우 인증에 실패한다. 만약 합계가 85% 이상 90% 미만일 경우에는 조건부 성공으로 분류되며 1년 안에 재평가를 받을 수 있는 기회가 주어진다.

등급	성공	조건부 성공	실패
총점	≥90%	90%> x ≥85%	〈85%

(4) 신청 수수료 및 멤버십 요금(평가가이드라인 2판 기준)

신청도시는 우수인증을 위해 신청수수료와 평가비용을 지불해야 한다. 평가비용은 평가팀원의 항공료, 체재비, 인건비, 훈련 비용을 포함한다. 인증 도시는 멤버십 비용을 아래 표와 같이 매년 지불해야 한다.

인구수	신청수수료	평가비용	멤버십 요금 (연간)
100,000 미만	2,000 USD	*현장조사 및 분석 등에 소요되는 실제 비용	3,000 USD
100,000 ~ 300,000			10,000 USD
300,000 ~ 500,000			20,000 USD
500,000 초과			30,000 USD

(5) 인증 유효기간(평가가이드라인 2판 기준)

인증의 유효기간은 4년이다. 첫 번째 인증 후, 3년째 되는 해에 인증 유지를 위한 재평가를 받아야 한다.

3.1.3 준비현황 및 향후 일정

가. 시범사업 추진현황

금년도 1월 시범사업 종합 추진계획을 수립하여 사업 추진경위 및 시범사업 개요, 추진 로드맵, 세부 추진계획(안) 및 예산 등에 대해 관계기관에 공유하였으며, 참여 도시(서울특별시, 대구광역시)를 대상으로 실무회의를 총 5회 실시하여 시범사업 추진 관련 상호협의, 추진 일정 공유 등 관계기관 간 의견조율 및 원활한 시범사업 추진을 위해 노력하였다. 각 차수별 회의 일자 및 회의 내용은 아래와 같다.

[시범사업 참여도시 대상 실무회의 회차별 회의 내용]

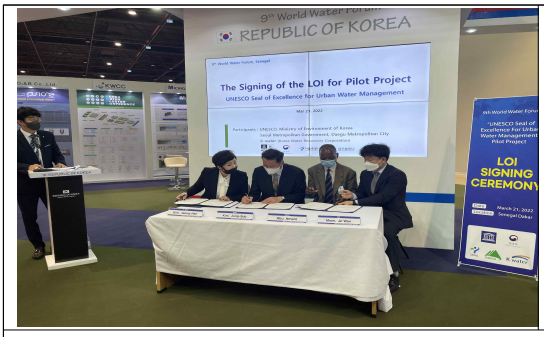
- (1차) '22.2.9(화상) / 추진일정 및 LoI 체결계획 공유, 평가관련 논의 등
- (2차) '22.4.6 / LoI 체결 이후 시범사업 추진계획 논의, 향후 일정 공유 등
- (3차) '22.5.11 / ISO 분석기관 선정 및 평가툴 Review 필요성 등 평가 관련 사항 논의
- (4차) '22.6.9 / 시범사업 평가툴 개정 주요사항 및 방향 공유
- (5차) '22.9.21 / Project agreement 기관별 검토의견 공유 및 인증평가 착수 전 준비사항 등 협의

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>실무회의(1차, '22.2.9)</td><td>실무회의(2차, '22.4.6)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>실무회의(3차, '22.5.11)</td><td>실무회의(4차, '22.6.9)</td></tr>
</table>




실무회의(5차, ‘22.9.21)

3월에는 세네갈에서 열린 제9차 세계물포럼에서 UNESCO 도시 물관리 우수인증 시범사업 LoI를 환경부, 유네스코, 서울특별시, 대구광역시 및 K-water가 함께 체결하였다. 주요 협약내용은 각 기관은 서울, 대구 대상 시범사업 추진에 협력한다는 것과 시범사업의 실행은 향후 유네스코의 규칙과 규정에 따라 협약 당사자가 서명하는 구속력 있는 협정에 따라 결정한다는 것이다.

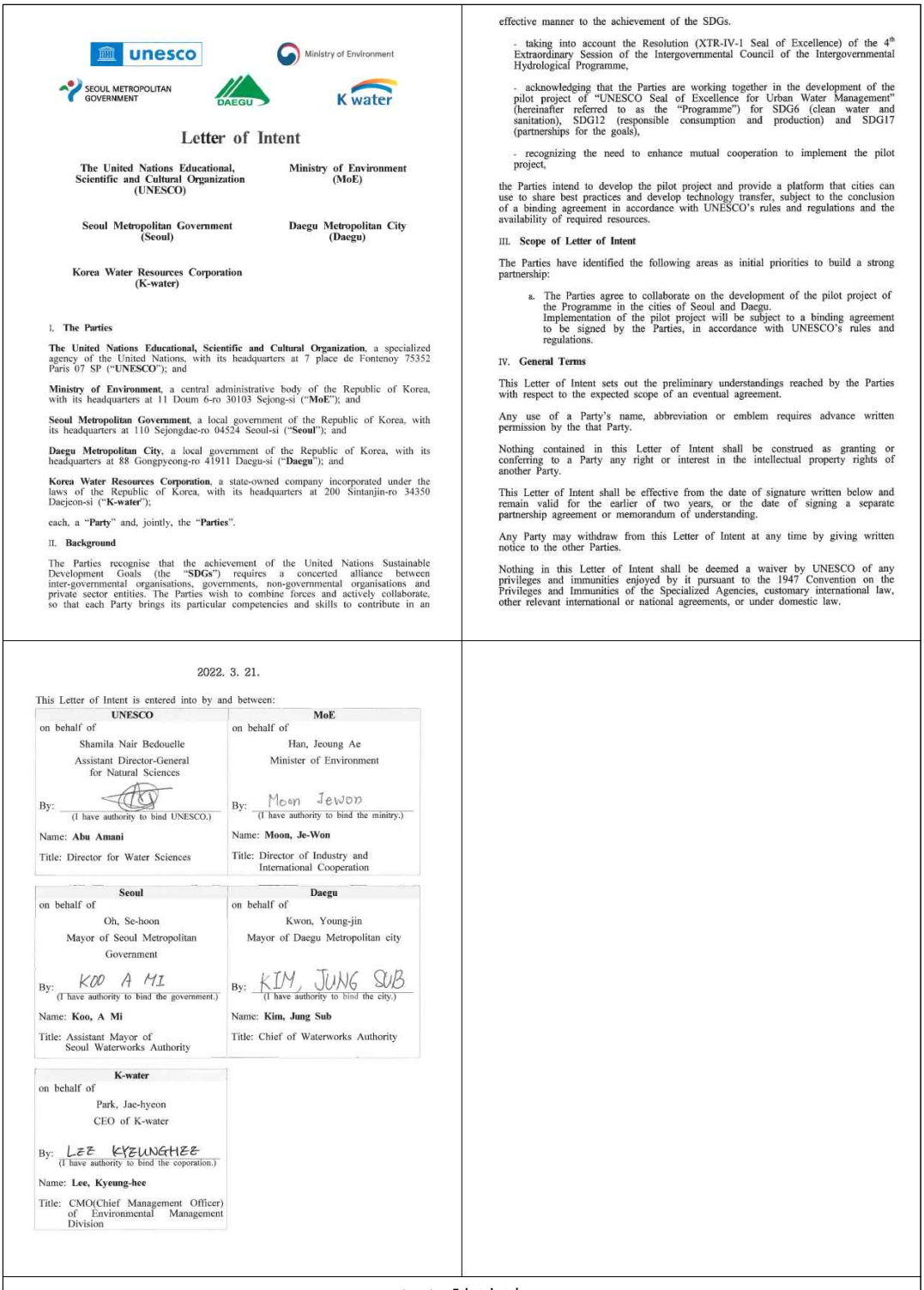




시범사업 LoI 서명 (‘22.3.21.) * 서울시는 사전 서명



시범사업 LoI 체결 (‘22.3.21)



Letter of Intent

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Ministry of Environment (MoE)

Seoul Metropolitan Government (Seoul)

Daegu Metropolitan City (Daegu)

Korea Water Resources Corporation (K-water)

I. **The Parties**

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, a specialized agency of the United Nations, with its headquarters at 7 place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP ("**UNESCO**"); and

Ministry of Environment, a central administrative body of the Republic of Korea, with its headquarters at 11 Doum 6-ro 30103 Sejong-si ("**MoE**"); and

Seoul Metropolitan Government, a local government of the Republic of Korea, with its headquarters at 110 Sejongdae-ro 04524 Seoul-si ("**Seoul**"); and

Daegu Metropolitan City, a local government of the Republic of Korea, with its headquarters at 88 Gongpyeong-ro 41911 Daegu-si ("**Daegu**"); and

Korea Water Resources Corporation, a state-owned company incorporated under the laws of the Republic of Korea, with its headquarters at 200 Sintanjin-ro 34350 Daejeon-si ("**K-water**");

each, a "**Party**" and, jointly, the "**Parties**".

II. **Background**

The Parties recognise that the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals (the "**SDGs**") requires a concerted alliance between inter-governmental organisations, governments, non-governmental organisations and private sector entities. The Parties wish to combine forces and actively collaborate, so that each Party brings its particular competencies and skills to contribute in an effective manner to the achievement of the SDGs.

- taking into account the Resolution (XTR-IV-1 Seal of Excellence) of the 4th Extraordinary Session of the Intergovernmental Council of the Intergovernmental Hydrological Programme,

- acknowledging that the Parties are working together in the development of the pilot project of "UNESCO Seal of Excellence for Urban Water Management" (hereinafter referred to as the "Programme") for SDG6 (clean water and sanitation), SDG12 (responsible consumption and production) and SDG17 (partnerships for the goals),

- recognizing the need to enhance mutual cooperation to implement the pilot project,

the Parties intend to develop the pilot project and provide a platform that cities can use to share best practices and develop technology transfer, subject to the conclusion of a binding agreement in accordance with UNESCO's rules and regulations and the availability of required resources.

III. **Scope of Letter of Intent**

The Parties have identified the following areas as initial priorities to build a strong partnership:

a. The Parties agree to collaborate on the development of the pilot project of the Programme in the cities of Seoul and Daegu.
Implementation of the pilot project will be subject to a binding agreement to be signed by the Parties, in accordance with UNESCO's rules and regulations.

IV. **General Terms**

This Letter of Intent sets out the preliminary understandings reached by the Parties with respect to the expected scope of an eventual agreement.

Any use of a Party's name, abbreviation or emblem requires advance written permission by the that Party.

Nothing contained in this Letter of Intent shall be construed as granting or conferring to a Party any right or interest in the intellectual property rights of another Party.

This Letter of Intent shall be effective from the date of signature written below and remain valid for the earlier of two years, or the date of signing a separate partnership agreement or memorandum of understanding.

Any Party may withdraw from this Letter of Intent at any time by giving written notice to the other Parties.

Nothing in this Letter of Intent shall be deemed a waiver by UNESCO of any privileges and immunities enjoyed by it pursuant to the 1947 Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, customary international law, other relevant international or national agreements, or under domestic law.

2022. 3. 21.

This Letter of Intent is entered into by and between:

UNESCO	MoE
on behalf of Shamila Nair Bedouelle Assistant Director-General for Natural Sciences	on behalf of Han, Jeoung Ae Minister of Environment
By: _____ (I have authority to bind UNESCO.)	By: Moon Jewon (I have authority to bind the minitry.)
Name: **Abu Amani**	Name: **Moon, Je-Won**
Title: Director for Water Sciences	Title: Director of Industry and International Cooperation

Seoul	Daegu
on behalf of Oh, Se-hoon Mayor of Seoul Metropolitan Government	on behalf of Kwon, Young-jin Mayor of Daegu Metropolitan city
By: KOO A MI (I have authority to bind the government.)	By: KIM, JUNG SUB (I have authority to bind the city.)
Name: **Koo, A Mi**	Name: **Kim, Jung Sub**
Title: Assistant Mayor of Seoul Waterworks Authority	Title: Chief of Waterworks Authority

K-water
on behalf of Park, Jae-hyeon CEO of K-water
By: LEE KYEUNGHEE (I have authority to bind the coporation.)
Name: **Lee, Kyeung-hee**
Title: CMO(Chief Management Officer) of Environmental Management Division

LoI 협약서

5월에는 WHO 전문가의 인증평가툴 리뷰 관련 사전회의를 개최하였는데, WHO 추천 전문가와 인증평가툴 내용에 대한 상호 간의 이해를 확실히 하였으며

기술자문사인 K-water 측에서는 WHO 전문가 자문의견을 적극 반영하여 평가툴을 보완 및 개정하기로 하였다. 이에 인증 평가툴 개정안(영문본)을 6월에 작성하였으며 이를 UNESCO에 송부하였다. 주요 개정사항은 정량·정성평가 비율 조정, 수질검사항목 조정, 범용적인 정성평가 항목 마련 등이며 세부내용은 아래와 같다.

■ 평가개요

정량 (30%)	분석지점	분석 주기	분석항목	분석기관
	정수장, 급수구역 수돗물(최대 100지점)	분기1회	해당국가 법적 수질기준(정수장), 공급과정 안전성 항목(수도꼭지)	ISO 인증기관, 해당국가인정기관
정성 (70%)	평가대상	평가 주기	평가분야	평가주체
	도시내 모든 물 생산공급시설	1회/년	상수원~공급 全 과정 정수처리 적정성 등 26항목	인증평가팀

■ 정량평가

그룹	내용	설명	비중	조사지점 수
I	국가 수질기준 항목	신청도시 해당국가의 법적 수질기준	50%	모든 정수장
II	공급과정 필수항목	공급지역 및 수도꼭지 안전성 필수항목(9개) * 일반세균, 총대장균군, 대장균, 총잔류염소, pH, 총용존고형물, 탁도, 장바이러스, 총트리할로메탄	50%	최대 100지점

■ 정성평가 : 항목별 중요도 점수(1~5)와 적정성 점수(1~5)를 곱하여 평가점수 산정

구 분	종합운영	상수원	정수처리	공급과정	소 계
소 계	11	4	7	4	26
총 가능 점수	275	100	175	100	650

■ 인증등급 : 정량 및 정성평가 점수를 합산하여 90점 이상 시 인증 성공, 85점 미만 시 실패
* 단, 득점이 90미만~85이상인 경우 조건부 인증으로 재평가 기회 제공

7월에는 도시 물관리 우수인증제도의 발전방안과 인증사업 이후 후속 협력사업 연계방안을 검토하기 위해 국제기구 협력업무 및 개발협력사업 관련 전문가를 대상으로 자문을 시행하였고, 8월과 9월에는 유네스코 측으로부터 Project

Agreement에 대한 안을 받았으며 이에 대한 기관별 검토의견을 취합하여 유네스코로 회신하였다. 주요 검토의견에는 시범사업 참여도시가 제출한 평가자료에 오류가 발생한 경우 그 책임에 대해 완화하는 부분과 면책 특권조항에 유네스코 및 각 계약당사자를 포함하는 부분 등이 포함되어 있다.



Appendix 5.8 C

Template

Project Agreement [with in-kind contribution provisions]

between

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

7, place Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France

represented by

[Shamila Nair Bedouelle]
[Assistant Director-General for the Natural Sciences]
hereinafter referred to as "UNESCO"

and

Ministry of Environment

[Ministry of Environment]
[11 Doum 6-ro, 30103 Sejong, Republic of Korea]

represented by
[Han, Wha-jin]
[Minister of Environment]

and

SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT

[Seoul Metropolitan Government]
[51 Seosomun-ro, Seodaemun-gu, 03741 Seoul, Republic of Korea]

represented by
[Oh, Se-hoon]
[Mayor of Seoul Metropolitan Government]

and

DAEGU

[Daegu Metropolitan City]
[6-3 Myeongdeok-ro, 54-gil, Nam-gu, 42423 Daegu, Republic of Korea]

represented by
[Hong, Joon-pyo]
[Mayor of Daegu Metropolitan City]

and

K water

[Korea Water Resources Corporation]
[200 Sintanjin-ro, Daedeok-gu, 34350 Daejeon, Republic of Korea]

represented by
[Park, Jae-hyeon]
[CEO of Korea Water Resources Corporation]

Individually hereinafter referred to as a "Partner" and together hereinafter referred to as "the Partners". UNESCO and the Partners together hereinafter referred to as "the Parties"

Considering the Resolution (IHP/Bur-LVIII) of the 58th session of the Bureau of the International governmental Hydrological Programme

Also

considering the Resolution (XTR-IV-DR1 Seal of Excellence) of the 4th Extraordinary Session of the Intergovernmental Council of the International~~governmental~~ Hydrological Programme,

Also

considering the Letter of Intent (2022-03-21) for UNESCO Seal of Excellence for Urban Water Management,

Recognizing that the Parties are working together and contributing to the pilot project of Programme for SDG6 (clean water and sanitation), SDG12 (responsible consumption and production) and SDG17 (partnerships for the goals),

Recognizing the need to enhance mutual cooperation to implement the pilot project

Whereas UNESCO may accept contributions directly from the Republic of Korea subject to the conditions specified in the Financial Rules and Regulations of the Organization;

Whereas the Parties have held consultations with regard to the management and other support services to be provided by UNESCO within the framework of a project to be financed by the Partners described in Article 1 below (hereinafter referred to as "the Project");

Whereas the Partners wish to support the pilot project of Seal of Excellence for Urban Water Management;

Now therefore, the Parties hereby agree as follows:

Article 1 – Objective

By the present Agreement (hereinafter referred to as "the Agreement"), the Parties determine the terms and modalities according to which they will cooperate for the implementation of the following Project: "the pilot project of Seal of Excellence for Urban Water Management" .

The objective of the Project is to test the IHP project as a UNESCO's new awarding programme to provide award to qualified applicant cities. As a preliminary phase of the IHP project, proposed methodology will be tested to identify any elements that require fine-tuning. The results of the Project will be reported to Intergovernmental Council of the Intergovernmental Hydrological Programme, UNESCO Executive Board and General Conference for approval of the award program as necessary. After approval of the programme by the General Conference, the Seal of Excellence will be awarded to the qualified applicant city. The city receiving Seal of Excellence for Urban Water Management will participate in a knowledge-sharing platform which are coordinated by UNESCO, as well as a platform for cities to share best practices and technology transfer to Member States.

The Project document detailing the results and main deliverables is enclosed as an Annex to this Agreement.

Article 2 – Obligations of UNESCO

2.1 UNESCO shall carry out all its obligations under the present Agreement according to the Project Document and related work plan as enclosed in the Annex.

2.2 UNESCO will inform the Partners of UNESCO events or projects to which the Partners could be potentially associated towards advancing the respective goals of the Parties in this Agreement.

2.3 The Partners' contributions will be acknowledged in all materials and publications produced through this Agreement.

Article 3 – The Specific Responsibilities and obligations of the Partners

1) Ministry of Environment in the Republic of Korea

3.1 Supports technical adviser (Korea Water Resources Corporation) during the Project as a counterpart of UNESCO in the Republic of Korea.

2) Seoul Metropolitan Government and Daegu Metropolitan City

3.2 ~~Participates in a knowledge-sharing platform after receiving Seal of Excellence for Urban Water Management.~~

3.3 ~~Be responsible for any issues arising from providing incorrect information and data submitted for the assessment.~~

3.4 Bears the Assessment costs: per diems and travel costs for members of assessment team.

3) Korea Water Resources Corporation

3.5 Provides technical support and training to assessment team and have a responsibility of validation for assessment process and results based on the Project Document.

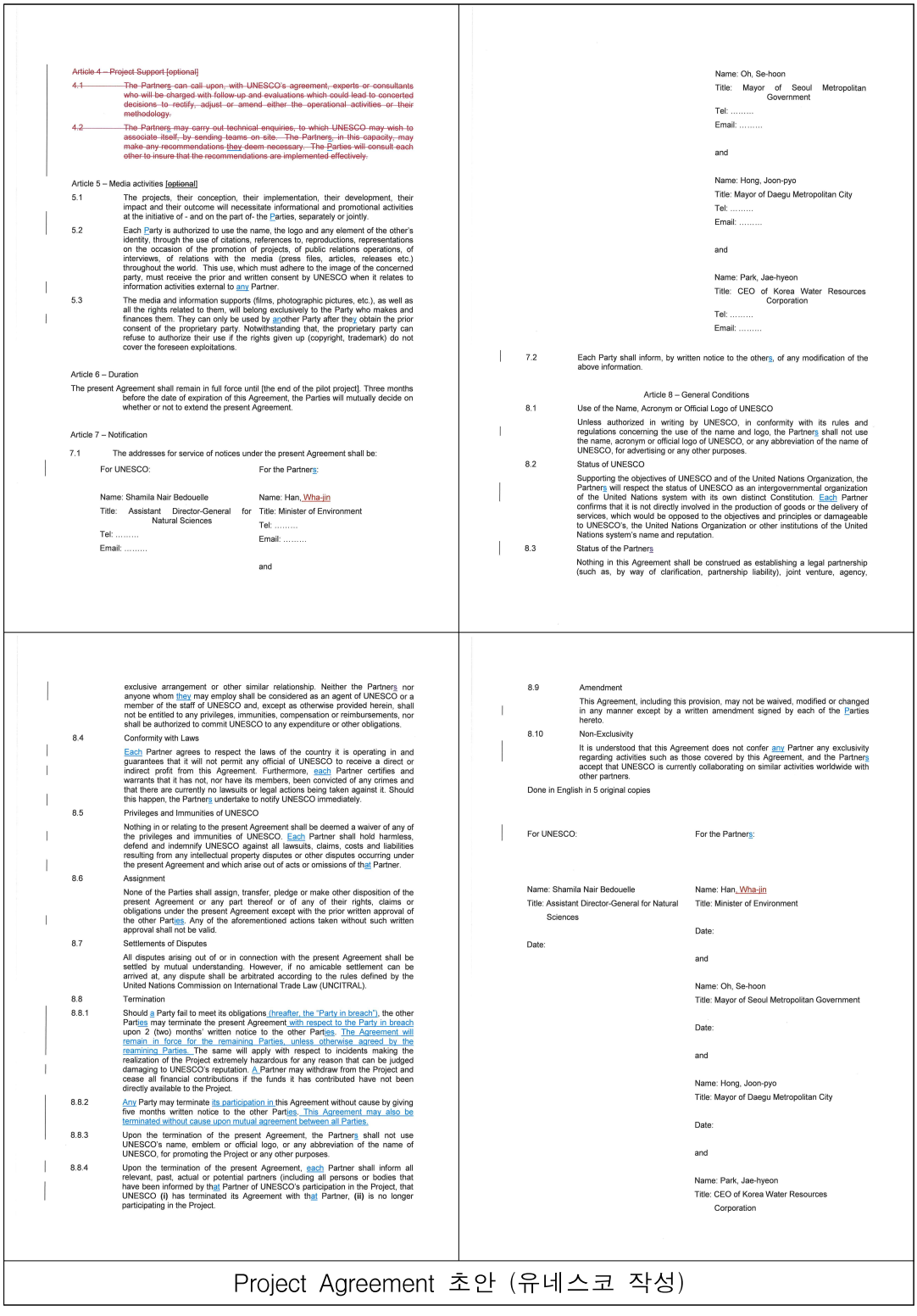
4) UNESCO

3.6 Organizes the assessment team within 5 persons from the members of working group which was recommended by Member States.

3.7 ~~Prepares the knowledge-sharing platform that Member States can use to develop capacity and communicate with each other.~~

3.8 ~~Reports~~ on the results of the Project to Intergovernmental Council of the International~~governmental~~ Hydrological Programme, UNESCO Executive Board and General Conference for approval of the award program as necessary.

3.9 ~~Award the Seal of Excellence to the qualified applicant city after approval of the program by the General Conference.~~



Article 4 – Project Support [optional]

4.1 The Partners can call upon, with UNESCO's agreement, experts or consultants who will be charged with follow-up and evaluations which could lead to concerted decisions to rectify, adjust or amend either the operational activities or their methodology.

4.2 The Partners may carry out technical enquiries, to which UNESCO may wish to associate itself, by sending teams on site. The Partners, in this capacity, may make any recommendations they deem necessary. The Parties will consult each other to insure that the recommendations are implemented effectively.

Article 5 – Media activities [optional]

5.1 The projects, their conception, their implementation, their development, their impact and their outcome will necessitate informational and promotional activities at the initiative of - and on the part of- the Parties, separately or jointly.

5.2 Each Party is authorized to use the name, the logo and any element of the other's identity, through the use of citations, references to, reproductions, representations on the occasion of the promotion of projects, of public relations operations, of interviews, of relations with the media (press files, articles, releases etc.) throughout the world. This use, which must adhere to the image of the concerned party, must receive the prior and written consent by UNESCO when it relates to information activities external to any Partner.

5.3 The media and information supports (films, photographic pictures, etc.), as well as all the rights related to them, will belong exclusively to the Party who makes and finances them. They can only be used by another Party after they obtain the prior consent of the proprietary party. Notwithstanding that, the proprietary party can refuse to authorize their use if the rights given up (copyright, trademark) do not cover the foreseen exploitations.

Article 6 – Duration

The present Agreement shall remain in full force until [the end of the pilot project]. Three months before the date of expiration of this Agreement, the Parties will mutually decide on whether or not to extend the present Agreement.

Article 7 – Notification

7.1 The addresses for service of notices under the present Agreement shall be:

For UNESCO:

Name: Shamila Nair Bedouelle
Title: Assistant Director-General for Natural Sciences
Tel: ……
Email: ……

For the Partners:

Name: Han, Wha-jin
Title: Minister of Environment
Tel: ……
Email: ……

and

Name: Oh, Se-hoon
Title: Mayor of Seoul Metropolitan Government
Tel: ……
Email: ……

and

Name: Hong, Joon-pyo
Title: Mayor of Daegu Metropolitan City
Tel: ……
Email: ……

and

Name: Park, Jae-hyeon
Title: CEO of Korea Water Resources Corporation
Tel: ……
Email: ……

7.2 Each Party shall inform, by written notice to the others, of any modification of the above information.

Article 8 – General Conditions

8.1 Use of the Name, Acronym or Official Logo of UNESCO

Unless authorized in writing by UNESCO, in conformity with its rules and regulations concerning the use of the name and logo, the Partners shall not use the name, acronym or official logo of UNESCO, or any abbreviation of the name of UNESCO, for advertising or any other purposes.

8.2 Status of UNESCO

Supporting the objectives of UNESCO and of the United Nations Organization, the Partners will respect the status of UNESCO as an intergovernmental organization of the United Nations system with its own distinct Constitution. Each Partner confirms that it is not directly involved in the production of goods or the delivery of services, which would be opposed to the objectives and principles or damageable to UNESCO's, the United Nations Organization or other institutions of the United Nations system's name and reputation.

8.3 Status of the Partners

Nothing in this Agreement shall be construed as establishing a legal partnership (such as, by way of clarification, partnership liability), joint venture, agency, exclusive arrangement or other similar relationship. Neither the Partners nor anyone whom they may employ shall be considered as an agent of UNESCO or a member of the staff of UNESCO and, except as otherwise provided herein, shall not be entitled to any privileges, immunities, compensation or reimbursements, nor shall be authorized to commit UNESCO to any expenditure or other obligations.

8.4 Conformity with Laws

Each Partner agrees to respect the laws of the country it is operating in and guarantees that it will not permit any official of UNESCO to receive a direct or indirect profit from this Agreement. Furthermore, each Partner certifies and warrants that it has not, nor have its members, been convicted of any crimes and that there are currently no lawsuits or legal actions being taken against it. Should this happen, the Partners undertake to notify UNESCO immediately.

8.5 Privileges and Immunities of UNESCO

Nothing in or relating to the present Agreement shall be deemed a waiver of any of the privileges and immunities of UNESCO. Each Partner shall hold harmless, defend and indemnify UNESCO against all lawsuits, claims, costs and liabilities resulting from any intellectual property disputes or other disputes occurring under the present Agreement and which arise out of acts or omissions of that Partner.

8.6 Assignment

None of the Parties shall assign, transfer, pledge or make other disposition of the present Agreement or any part thereof or of any of their rights, claims or obligations under the present Agreement except with the prior written approval of the other Parties. Any of the aforementioned actions taken without such written approval shall not be valid.

8.7 Settlements of Disputes

All disputes arising out of or in connection with the present Agreement shall be settled by mutual understanding. However, if no amicable settlement can be arrived at, any dispute shall be arbitrated according to the rules defined by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

8.8 Termination

8.8.1 Should a Party fail to meet its obligations (hreafter, the "Party in breach"), the other Parties may terminate the present Agreement with respect to the Party in breach upon 2 (two) months' written notice to the other Parties. The Agreement will remain in force for the remaining Parties, unless otherwise agreed by the reamining Parties. The same will apply with respect to incidents making the realization of the Project extremely hazardous for any reason that can be judged damaging to UNESCO's reputation. A Partner may withdraw from the Project and cease all financial contributions if the funds it has contributed have not been directly available to the Project.

8.8.2 Any Party may terminate its participation in this Agreement without cause by giving five months written notice to the other Parties. This Agreement may also be terminated without cause upon mutual agreement between all Parties.

8.8.3 Upon the termination of the present Agreement, the Partners shall not use UNESCO's name, emblem or official logo, or any abbreviation of the name of UNESCO, for promoting the Project or any other purposes.

8.8.4 Upon the termination of the present Agreement, each Partner shall inform all relevant, past, actual or potential partners (including all persons or bodies that have been informed by that Partner of UNESCO's participation in the Project, that UNESCO **(i)** has terminated its Agreement with that Partner, **(ii)** is no longer participating in the Project.

8.9 Amendment

This Agreement, including this provision, may not be waived, modified or changed in any manner except by a written amendment signed by each of the Parties hereto.

8.10 Non-Exclusivity

It is understood that this Agreement does not confer any Partner any exclusivity regarding activities such as those covered by this Agreement, and the Partners accept that UNESCO is currently collaborating on similar activities worldwide with other partners.

Done in English in 5 original copies

For UNESCO:

Name: Shamila Nair Bedouelle
Title: Assistant Director-General for Natural Sciences
Date:

For the Partners:

Name: Han, Wha-jin
Title: Minister of Environment
Date:

and

Name: Oh, Se-hoon
Title: Mayor of Seoul Metropolitan Government
Date:

and

Name: Hong, Joon-pyo
Title: Mayor of Daegu Metropolitan City
Date:

and

Name: Park, Jae-hyeon
Title: CEO of Korea Water Resources Corporation

Project Agreement 초안 (유네스코 작성)

10월에는 WHO 자문 1차 의견을 수신받았으며 이 관련으로 유네스코 담당자 2인과 화상회의를 실시하여 WHO 추천 전문가의 평가툴 개정의견에 대한 처리 방향에

대해 협의를 진행하였다. UNESCO 측에서는 물관리 인증사업이 UNESCO 정규 프로그램으로 승인받기 위해서는 WHO 자문의견 수용을 통한 파트너쉽 유지가 필요하므로 WHO의 평가툴 자문의견에 대해 상호 조율이 가능한 부분을 발굴하여 조정할 수 있도록 기술자문사인 K-water에 요청하였다. 이에 K-water에서는 점수체계 및 수질평가 부분에 대해서는 WHO의 개정안을 일부 수용하고, 정수장 평가 부분에 대해서는 WHO 개정안을 전면 수용하는 것으로 의견을 제시하였다.

나. WHO 자문안

WHO에서 평가툴 관련으로 제시한 자문의견은 크게 3가지로 구분되며, 이는 각각 “인증”, “수질평가(정량평가)” 그리고 “수도시설평가(정성평가)” 이다.

우선 “인증” 관련으로는 당초 ‘인증성공, 실패, 조건부’ 3단계로 인증단계를 구분되어 있었던 내용을 ‘1스타, 2스타, 3스타, 조건부 및 실패’로 수정하는 의견을 제시하였으며, “수질평가(정량평가)” 부분에서는 당초 해당도시 국가기준이 정수장 및 급수과정은 표준 9항목, 최대 100지점 연 4회 조사로 설정되어 있었던 내용을 정수장은 분기, 주간, 온라인 조사를 실시하는 것으로, 급수과정은 월간 및 주간 조사를 실시하는 것으로 변경토록 의견을 제시하였다. 또한, 급수과정 항목에 소독부산물(THMs, HAA), 중금속(비소, 납, 망간) 및 질소화합물을 추가하도록 하였으며, “수도시설평가(정성평가)” 부분에서는 당초 4개 분야 총 26개 항목에서 4개 분야는 그대로 유지하되 총 64개 항목으로 보완토록 의견을 제시하였다. 세부적인 자문 의견에 대한 사항은 아래 표로 나타내었다.

■ 인증

- (당초)

Rating	Success	Conditional Success	Fail
Total Score	≥ 90%	90%> x ≥ 85%	< 85%

- (변경)

Operation and Management Assessment Score	Drinking-water Quality Assessment Score	Seal of Excellence Award category
Any score	<97%	Fail
< 50%	Any score	Fail
≥ 50% and < 60%	≥97%	Conditional success
≥ 60% and < 72%	≥98%	A one star award
≥ 72% and < 85%	≥99%	A two star award
≥ 85%	≥99.5%	A three star award

■ 수질평가

- (당초)

Group	Title	Explain	Weight
I	National standard parameters [Annex 5.1]	Established by national standards of applicant city. Assess all water treatment plants (treated water) in applicant city	50%
II	Required water supply parameters [Annex5.2]	Essential parameters for drinking water safety in supply area and tap. They might be modified by water supply environment, water contamination, pipeline materials, etc. Assess all sampling locations in applicant city.	50%

* 급수과정 수질항목

No	Classification	Parameters	Criteria(mg/L)
1	Microorganism	Heterotrophic Plate Count (HPC)	CFU/ml
2		Total Coliform Bacteria	ND/100mL
3		Escherichia coli (*E.coil*)	ND/100mL
4	Disinfection	Total Chlorine (residual)	0.1~5.0
5	Aesthetically influential substances	Total Dissolved Solids (TDS)	600
6		pH	6.5~8.5
7		Turbidity	0.5
8	If source water is groundwater	Enteric Virus	ND
9	If chlorine disinfection is applied	Total Trihalomethanes (THMs)	0.1

* 수질검사 시료수

Population	The number of sampling
<5,000	10
5,000 ~ 100,000	25
>100,000 ~ 500,000	50
>500,000	Max 100

- (변경)

Group	Group Title	Location	Parameters	Frequency and type of testing	Group Weighting
I	National or sub-national standard parameters at WTP exit	Assessed at all **water treatment plant exit points** with exceptions permitted where a measurement in the distribution system is more indicative of water safety.	As set by drinking-water quality standards subject to exemption Note †.	The most frequent of: (a) four times per year; or (b) as specified in the national or sub-national standard or guidelines.	20%
II	Treatment plant core performance	Assessed at all **water treatment plant exit points**	*E. coli*	Weekly (laboratory)	25%
			Chlorine residual, pH	Daily Note 2 (online Note3 or laboratory results)	
			Turbidity	Weekly Note2 (online Note3 or laboratory results)	
III	Critical distribution network assessment	Assessed across all the **distribution systems** at sample points that represent the quality of drinking-water supplied to consumers as per the guidance notes in Clause 5.5.2	*E. coli*	Weekly (laboratory)	35%
			Chlorine residual, pH	Weekly (field)	
			Turbidity	Weekly (field or laboratory)	
			THMs or other relevant disinfection by-products	Monthly (laboratory)	
			Ammonia (where chloramines are used as a residual disinfectant)	Weekly (field or laboratory)	
IV	Additional distribution system parameters	Assessed across all the **distribution systems** at sample points that represent the quality of drinking-water supplied to consumers as per the guidance notes in Clause 5.5.2	As per Table 6	As per Table 6	20%

Group	Location	Parameter	Value
II	WTP exit	*E. coli*	Absent from each 100 mL sample that is collected
		Turbidity	≤ 1 NTU
		Chlorine residual (chlorinated supply)	Concentration that will achieve the required residual in network, but no greater than 5 mg/L, This should match the target specified for adequate disinfection in the WSP for the particular water treatment plant.
		Chlorine residual (chloraminated supply)	Concentration that will achieve the required residual in network, but no greater than 5 mg/L. This should match the target specified for adequate disinfection in the WSP for the particular water treatment plant.
III	Distribution system	*E. coli*	Absent from each 100 mL sample that is collected
		Turbidity	≤ 5 NTU
		Chlorine residual (chlorinated supply)	Between 0.2 and 0.5 mg/L free chlorine
		Chlorine residual (chloraminated supply)	Between 0.2 and 0.5 mg/L total chlorine
		THMs or other disinfection by-products	Set at nationally-agreed guideline value or standard

No	Classification	Parameters (see Note 1)	Frequency	Acceptable limits (mg/L unless noted otherwise)
1	Aesthetically influential substances	Total Dissolved Solids (TDS)	Monthly	600
2		Color		<15TCU
3		Taste and odour		Acceptable to consumers
4	Other priority chemicals (where relevant - see Note 2)	Fluoride (see Note 2)		<1.5
5		Arsenic (see Note 3)		<0.01
6		Lead		<0.01
7		Manganese		<0.08
8		Nitrate as NO_3^- Nitrite as NO_2^- Combined nitrate plus nitrite (see Note 3)		50 3 The sum of the ratios of the concentrations of each of nitrate and nitrite to its guideline value should not exceed 1

Situation	Parameters	Criteria (mg/L)
Where chlorine disinfection is used	Total Trihalomethanes (THMs)	0.1 The sum of the ratio of the concentration of each to its respective guideline values (see WHO GDWQ for more detail) should not exceed 1
	Haloacetic acids (HAA)	<0.08
Where chloramination or ozonation is used	Chlorate	<0.7
Where ozonation is used	Bromate	<0.01
Where chloramination is used	NDMA	<0.0001

■ 수도시설평가 : 항목별 중요도 점수(1～5)와 적정성 점수(1～5)를 곱하여 평가점수 산정

- (당초)

Classification	Comprehensive operation	Source water	Water treatment	Distribution system	Total
Number of indicators	11	4	7	4	26

① Comprehensive operaiton

No.	Indicator	Importance degree (default)	Appropriateness (Assessment Result)	Remark
CO-1	Implementation of Water Safety Plan (WSP) in urban water management	5		
CO-2	Information sharing of urban water	5		
CO-3	Participation of stakeholders in urban water management	5		
CO-4	Water quality laboratory operation for urban water management	5		
CO-5	Emergency response system to urban water production & supply trouble	5		
CO-6	Securing proper check-up & repair system for stable operation in distribution	5		
CO-7	Budget investment for urban water management	5		
CO-8	Education and training of workers in urban water management	5		
CO-9	Establishment of mid- to long-term plans for urban water management	5		
CO-10	Water production and supply capacity necessary for cities	5		
CO-11	Operation of a comprehensive service centre for urban water users	5		

② **Source water**

No.	Indicator	Importance degree (default)	Appropriateness (Assessment Result)	Remark
WS-1	water quality survey and measurement system for source water	5		
WS-2	Water intake facility operation	5		
WS-3	Detection level of water pollutant in source water	5		
WS-4	Aadequacy of environmental management, hygiene management and security management of intake station	5		

③ **Water treatment**

No.	Indicator	Importance degree (default)	Appropriateness (Assessment Result)	Remark
WT-1	Water treatment process management for urban water production and supply	5		
WT-2	Process monitoring of urban water facility treatment effectiveness	5		
WT-3	Centralized information management system of urban water production & supply facility	5		
WT-4	Management of urban water facility by-product (waste)	5		
WT-5	Aadequacy of environmental management, hygiene management and security management of final treated water	5		
WT-6	Water quality inspection & measurement system of urban water facility	5		
WT-7	Securing Practice of inspection, research, examination for urban water facility improvement	5		

④ **Distribution system**

No.	Indicator	Importance degree (default)	Appropriateness (Assessment Result)	Remark
DS-1	Water quality survey and measurement system of urban water supply process	5		
DS-2	Aadequacy of environmental management, hygiene management and security management of intake station	5		
DS-3	Microbiological risk response protocol in urban water supply process	5		
DS-4	Maintaining proper water pressure in urban water supply areas	5		

- (변경)

Classification	Comprehensive operation	Source water	Water treatment	Distribution system	Total
Number of indicators	10	17	18	19	64

① Comprehensive operation

Performance Criteria	Weight of individual performance criteria score over comprehensive management classification
CM-1 Organization commitment	15.0%
CM-2 WSP Team	10.0%
CM-3 Stakeholder engagement and customer communications	15.0%
CM-4 Multiple systems (see note)	5.0%
CM-5 Other management systems (see note)	7.5%
CM-6: WSP reviews	10.0%
CM-7: Climate resilience	10.0%
CM-8 Equity considerations	5.0%
CM-9 Adequacy and reliability of supply	10.0%
CM-10 Management and Planning	12.5%
TOTAL	100%

② Source water

Performance criteria	Weight of individual performance criteria score over water source classification
WS-1: System Description General	13.50%
WS-2: System Description WQ targets	1.50%
WS-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%
WS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%
WS-5 Hazards and hazardous events: Significant threats	11.25%
WS-6: Control Measures	3.75%
WS-7: Risk assessment approach	3.75%
WS-8: Risk assessment implementation	3.75%
WS-9: Risk prioritization	3.75%
WS-10: Improvement plan logic	5.00%
WS-11: Improvement plan thoroughness	5.00%
WS-12: Improvement plan implementation	5.00%
WS-13: Operational Monitoring plan	15.00%
WS-14: Operational Monitoring implementation	15.00%
WS-15: Management procedures - comprehensiveness	3.33%
WS-16: Management procedures - emergency response plans	3.33%
WS-17: Management procedures - implementation and preparedness	3.33%
TOTAL	100.00%

③ **Water treatment**

Performance criteria	Weight of individual performance criteria score over water treatment classification
WT-1: System Description General	13.50%
WT-2: System Description WQ targets	1.50%
WT-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%
WT-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%
WT-5 Hazards and hazardous events: Significant threats	11.25%
WT-6: Control Measures	3.75%
WT-7: Risk assessment approach	3.75%
WT-8: Risk assessment implementation	3.75%
WT-9: Risk prioritization	3.75%
WT-10: Improvement plan logic	5.00%
WT-11: Improvement plan thoroughness	5.00%
WT-12: Improvement plan implementation	5.00%
WT-13: Operational Monitoring plan	13.50%
WT-14: Operational Monitoring implementation	13.50%
WT-15: Compliance Monitoring implementation	3.00%
WT-16: Management procedures - comprehensiveness	3.33%
WT-17: Management procedures - emergency response plans	3.33%
WT-18: Management procedures - implementation and preparedness	3.33%
TOTAL	100.00%

④ **Distribution system**

Performance criteria	Weight of individual performance criteria score over distribution system classification
DS-1: System Description General	13.50%
DS-2: System Description WQ targets	1.50%
DS-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%
DS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%
DS-5 Hazards and hazardous events: Significant threats	11.25%
DS-6: Control Measures	3.75%
DS-7: Risk assessment approach	3.75%
DS-8: Risk assessment implementation	3.75%
DS-9: Risk prioritization	3.75%
DS-10: Improvement plan logic	5.00%
DS-11: Improvement plan thoroughness	5.00%
DS-12: Improvement plan implementation	5.00%
DS-13: Operational Monitoring plan	12.00%
DS-14: Operational Monitoring implementation	12.00%
DS-15: Compliance Monitoring implementation	3.00%
DS-16: Customer satisfaction	3.00%
DS-17: Management procedures - comprehensiveness	3.33%
DS-18: Management procedures - emergency response plans	3.33%
DS-19: Management procedures - implementation and preparedness	3.33%
TOTAL	100.00%

다. 향후 일정

평가툴 개정 완료 이후 평가툴에 대한 교육·훈련을 시범사업 참여도시를 대상으로 실시할 예정이며, 시범사업 인증평가팀이 구성 등 시범사업 착수를 위한 준비가 계속해서 진행될 예정이다. 시범사업이 착수된 이후에는 참여도시의 먹는물 수질 안전성 평가(정량평가)와 물 공급시설 운영관리 적정성 평가(정성평가)가 진행되며, '23년 12월 중 종합적인 평가결과가 도출되어 우수인증 획득 여부가 결정될 예정이다. '22년 12월 초에는 환경부에서 유네스코 방문 예정으로, 그 이후에 Project Agreement 체결이 추진될 수 있을 것으로 보여져 그 시점에 정확한 시범사업 추진 일정이 나올 것으로 예상된다.

Ⅳ 도시 물관리 우수인증 중장기 발전 방안

제4장 도시 물관리 우수인증 중장기 발전방안

4.1 인증제 정착화 방안

4.1.1 브랜딩 전략

‘브랜드’(brand)는 특정 존재를 대표하는 이름이자 상징(symbol)이다. 브랜드라는 단어 뒤에 현재진행형을 뜻하는 ‘-ing’가 붙은 ‘브랜딩(branding)은 특정 존재의 브랜드를 만들어 대중에게 알리는 모든 과정이다. 브랜딩은 크게 특정 존재의 브랜드를 기획/구축해 나가는 단계, 그리고 구축된 브랜드를 지속적으로 홍보·관리하는 단계로 구성된다.

1945년에 창설된 유엔 교육·과학·문화기구(UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), 즉 유네스코는 유관 분야 사업/활동을 통해 세계 평화 및 지속가능한 발전을 달성하고자 하는 국제기구로서 이미 전 세계 대중들의 높은 인지도와 관심을 보유하고 있다. 특히 유엔 기구 중 유일하게 과학 분야를 담당하고 있는 기구로서, 1964년부터 전 세계 물 문제 해결 및 인류 복지를 위한 정부간수문학사업(IHP)을 운영하고 있다는 점 또한 물관리 인증제도가 물 분야에서의 대표적인 유네스코 사업으로 브랜드화되는 데 있어 큰 강점이다. 따라서 물관리 인증제도의 브랜딩 전략은 상기 언급한 전자 단계(브랜드 기획/구축)보다 후자 단계(지속적인 브랜드 홍보/관리)에 중점을 두고 중장기적 관점에서 수립해볼 수 있을 것이다.

앞서 물관리 인증제도 운영 시 참고할 만한 유네스코의 등재 및 인증제 사업/네

트워크인 '유네스코 세계유산 사업', '유네스코 창의도시 네트워크', '유네스코 글로벌 학습도시 네트워크의 특성 및 운영 체계를 살펴보았다. 이를 통해 도출한 시사점을 토대로 다음과 같이 가칭 '유네스코 도시 물관리 글로벌 네트워크'(이하 '물관리 글로벌 네트워크')를 물관리 인증제도의 운영체계로서 제안하고자 한다.

○ 목표

- 인증도시들 간 관련 우수사례 및 전문성 공유를 위한 국제 정보교환 플랫폼 제공
- 깨끗한 물관리 정책공유 및 협력 증진을 통해 전 세계 여러 도시의 물관리 지원
- SDG3(건강과 웰빙), SDG6(깨끗한 물과 위생), SDG12(책임 있는 소비와 생산), SDG14(해양 생태계 보전), SDG17(목표 달성을 위한 파트너십)을 중심으로 '지속가능발전을 위한 2030 의제' 및 '새로운 도시 의제' 이행에 기여

○ 근거

- 유네스코와 국내 주체(환경부, K-water, 인증도시) 간 Project Agreement

[중장기적 제안]

○ 국제 차원 : 공동선언문(Statement, 또는 Declaration) 채택, 「물관리 글로벌 네트워크 운영지침」 제정

○ 국내 차원 : 「물관리기본법」 등 기존 법령과의 연계, 인증도시 지자체별로 자치법규(조례/규칙) 제정, 「한국 물관리 글로벌 네트워크 운영지침」 제정

○ 가입대상 및 기준 : 유네스코 회원국 멘토/멘티 도시

- '멘토' 도시 : 물관리 인증도시로서, 평가기준에 부합하는 우수한 시스템을 토대로 도시 물관리에 앞장서는 도시
- '멘티' 도시 : 물관리 인증 희망도시로서, 물관리 글로벌 네트워크 활동에의 적극적인 참여를 희망하는 도시

○ 네트워크 운영 주체 : 국제인증센터(해당 국가 담당기관 협력)

○ 네트워크 운영 재원

- 정부 부처(환경부 국고 등) : 네트워크 기본 관리/운영 시 활용
- 네트워크 가입도시 : 네트워크 관련 회의/행사 유치 등에 있어 가입도시 재원 활용

○ 가입 절차

- 멘토 도시 : 자동 가입
- 멘티 도시

1) 신청 도시에서 가입신청서 작성 후 해당국 담당기관(IHP 국가위원회)에 제출
2) 해당국 담당기관(IHP 국가위원회)에서 가입신청서 검토 후 후보 도시를 선정(국가별 최대 3곳)해 국제인증센터에 가입신청서 제출 및 추천(가입신청서 검토 시 필요하다면 신청 도시와 협의해 수정/보완하고 신청 도시가 개도국일 경우, 기술자문을 담당하는 K-water 또는 멘토 도시 담당자 대상 개별 자문 요청 가능)
3) 국제인증센터에서 가입신청서 평가 후 최종 네트워크 가입 승인

○ 네트워크 가입 혜택

- 유네스코 브랜드를 활용한 도시 이미지 제고 및 홍보 극대화
- 멘토(선진국 가입도시)의 경우 멘티(개도국 가입도시) 지원을 통해 물관리 분야 우수 인증 및 물안보에 기여할 수 있는 계기를 제공
- 네트워크 관련 회의/행사 개최를 통해 지역경제 활성화에 기여
- 네트워크 도시 간 및 교류/협력을 통해 도시 물관리 시스템의 질적 향상에 기여

○ 네트워크 가입도시별 주요 활동

- 네트워크 정기회의 참석(연 1-2회)
- 국내외 물관리 분야 회의/행사 참가
- 네트워크 가입도시 간 교류/협력(멘토 도시의 멘티 도시 지원 포함)
- 네트워크 활동보고서 제출(연 1회/4년 단위 물관리 인증제도 활동 보고와 별개)
- 기타 네트워크 운영에 부합하는 활동

상기 물관리 글로벌 네트워크 외에도 다음과 같은 물관리 인증제도의 브랜딩 전략을 고려해볼 수 있다.

[표 4-1] 기타 물관리 인증제도 브랜딩 전략 제안

제안	세부내용
캠페인 활동을 통한	○ 제안 : 2022~2023년 시범사업 운영 대상 도시(서울, 대구)의 우수

인증제도 홍보/발전	사례를 활용한 홍보 캠페인, 세계 물의 날(3월 22일) 등 국제 기념일을 활용한 홍보 캠페인 등 ○ [벤치마킹 사례] 누비아 캠페인(Nubia Campaign) - '문화유산의 범세계적 보존'이라는 발상을 실천에 옮긴 계기이자 1970년대 국제 세계유산 보호활동의 실질적인 초석 역할 담당 - 동 캠페인 활동 이후 1972년 유네스코 세계유산 사업의 근간인 「세계유산협약」이 채택됐고, 이를 토대로 1975년 세계유산위원회 설립
유네스코 도시 플랫폼과 연계/홍보	○ 제안 : 유네스코 도시 플랫폼 참여, 플랫폼 네트워크 활동(정기회의, 특별행사 등) 참여 또는 신규 활동 제안 ○ [벤치마킹 사례] 유네스코 도시 플랫폼(UNESCO Cities Platform) - 다양한 도시 이해관계자 및 활동가들이 SDGs 달성을 위한 도시 정책/계획을 논의하고 협력하도록 유네스코가 구축한 국제 도시 플랫폼 - 현재 8개 유네스코 도시 네트워크가 참여 중 ▪ 유네스코 창의도시 네트워크(UNESCO Creative Cities Network) ▪ 유네스코 글로벌 학습도시 네트워크(UNESCO Global Network of Learning Cities) ▪ 물과 기후를 위한 메가시티 연합(Megacities Alliance for Water and Climate) ▪ 재해 위험 감소 및 복원력(Disaster Risk Reduction and Resilience) ▪ 포용적이고 지속가능한 도시 국제연합(International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities) ▪ 세계유산도시 프로그램(World Heritage Cities Programme) ▪ 미디어/정보 문해 도시(Media and Information Literacy Cities) ▪ 스마트시티 관련 유네스코-Netexplo 관측 협력(UNESCO-Netexplo Observatory Cooperation on Smart Cities)
친선[홍보] 대사 위촉/활용	○ 제안 : 동 사업을 위한 유네스코 친선대사 위촉/활용 ○ [벤치마킹 사례] 유네스코 친선대사(UNESCO Goodwill Ambassador) - 1988년부터 유네스코 친선대사 프로그램 시작. 친선대사들은 각자의 재능과 명성을 활용해 유네스코 사업 분야(교육, 문화, 과학, 정보 커뮤니케이션)에서 추진되고 있는 유네스코 활동들을 대중에게 알리고 이를 활성화하는데 기여함. 유네스코 활동들을 대중

	에게 알리고 이를 활성화시키는 데 기여함. 유네스코 친선대사들 가운데 음악가, 예술가, 작가, 과학자, 노벨상 수상자들이 포함된 것이 타 유엔 기구들과 차별화된 특징임. 유네스코 창의도시 친선대사로는 이탈리아 시인 겸 작가인 마리아 프란체스카 메를로니가 2017년부터 활동 중임

4.1.2 국제인증센터(가칭) 설립방안

가. 국제인증센터 설립 필요성

물인증 시범도시의 평가가 이루어지고 인증제도의 개선점이 보완되면 2026년에는 전 세계 '도시 물관리 인증제' 사업이 공식 출범하고 물관리 인증제도 사업이 본격적으로 추진된다. 이에 물관리 인증제도를 지속적으로 관리, 운영할 인증제도 사무국의 역할이 강화돼야 하고 인증평가관리 및 기술자문사 역할을 전담할 전문 조직으로서 가칭 '유네스코 도시 물관리 국제인증센터'(이하 '국제인증센터')의 필요성도 높아진다. 특히 국제인증센터는 인증평가 관리뿐만 아니라 인증제도 브랜딩 전략의 하나로서 만들어질 물관리 인증 도시간 글로벌 네트워크인 물관리 글로벌 네트워크도 운영하게 된다. 이를 통해 개도국 파트너 도시의 물관리 능력 향상을 위한 지식 및 기술교류 활동을 지원하는 지식공유 플랫폼도 운영할 수 있다.

제4차 유네스코 IHP 특별이사회에서 제공된 「유네스코 도시 물관리 우수인증 평가 가이드라인」(IHP/IC-XTR-IV/Ref.2b)에 인증제도 운영 과정이 잘 제시돼 있는데, 이에 따르면 인증위원회(Board of Certification) 아래 유네스코 IHP 사무국이 프로젝트를 총괄하고 인증평가팀(Assessment Team)을 만들어 유네스코 '워터 패밀리'(Water Family)의 전문가 및 IWA, WHO, 필요시 기술자문가 등 외부 전문가와 함께 평가를 실시하도록 돼 있다.

상기와 같은 필요성에 따라 인증제도를 조직적으로 운영하고 안정화시키기 위한 중장기 전략 방안으로 '국제인증센터'라는 전문조직의 설립을 제시함으로써 2026년 본격적인 도시 물관리 우수인증제도 실시에 대비하고자 한다.

나. 국제인증센터 설립 방향

국제인증센터 설립 방향으로는 현재의 유네스코 물과학국(Division of Water Sciences) 내 유네스코-IHP 사무국(Office of the Secretary of IHP) 내부 조직을 통해 유네스코가 직접 운영하는 방안, 그리고 유네스코 전문기관(카테고리1 기관/센터 또는 카테고리2 기관/센터)을 설립 또는 연계해 운영하는 방안을 제시할 수 있다. 전문기관을 활용하는 방안에는 유네스코 내부조직인 카테고리1 기관/센터, 그리고 유네스코의 협력기관인 카테고리2 기관/센터가 있으며 이들 센터의 특징에 따라 유네스코-IHP 사무국과의 협력 및 역할도 구분될 수 있다.

다. 유네스코 카테고리1 및 카테고리2 기관/센터 비교

'카테고리1, 카테고리2'라는 용어는 2001년 유네스코 집행이사회에서 공식적으로 채택/정의됐다(162 EX/18)[2] 이러한 결정은 현장의 요구에 부응하는 활동을 통해 유네스코의 분권화 정책에 일관성을 유지하면서 기관/센터의 활동 목적, 역할, 범위를 명확하게 정의해야 함을 요구하고 있다. 2001년에 수립된 기준에 따라 실험적인 적용을 거쳐 2005년에 집행이사회에서 영구적인 프레임워크와 더불어 원칙과 가이드라인을 채택했다(171EX/18)[3]

(1) 유네스코 카테고리1 기관/센터(UNESCO Category 1 Institutes/Centres)[4]

유네스코 카테고리1 기관/센터는 유네스코 산하 기관이다. 이는 제도적으로나 법적으로 유네스코의 일부로 유네스코 사업 및 예산에 포함돼 있으며, 유네스코의 특정 사업 분야 목표 달성에 기여하기 위해 설립된다. 현재 9개의 카테고리1 기관 중 과학분야로는 유네스코 국제이론 물리센터(ICTP, 이탈리아 소재)와 유네스코통계원(UIS)이 있고, 물 관련 기관은 없다. 나머지 7개 기관은 교육 관련 기관이다. 유네스코 본부, 회원국 및 기부 예산을 활용하고 기본적으로 카테고리1 기관이 직접 수행하는 프로그램이 있으며, 국제/지역 차원의 과제에 부응해

2) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123524
3) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000138883
4) https://atom.archives.unesco.org/unesco-category-1-institutes-centres

야 한다. 카테고리1 기관/센터는 유네스코 총회에서 기관의 사업/예산을 보고하고 개도국의 역량 강화 및 연구 사업 시행도 가능하다.

카테고리1 기관/센터 설립에 관한 기본원칙은 다음과 같다.

○ 집행이사회의 권고와 유네스코 총회의 공식적인 승인을 통해 유네스코 사무국의 한 조직으로 설립된다.
○ 통상 카테고리1 기관/센터의 운영기구는 유네스코 총회를 통해 선출되거나 유네스코 사무총장이 부분적으로 또는 전체 임명한다. 또한, 유네스코 직원이 유네스코의 규칙과 규정에 따라 이를 관리/운영한다.
○ 카테고리1 기관/센터는 기능상 자율성을 지니고 있지만 유네스코의 전반적인 목표 달성에 기여하고 사업 분야 내 특정 임무를 수행해야 하며, 관리/보고 시스템 및 방법에 부응해야 한다.
○ 전 세계 카테고리1 기관/센터는 조직의 축적된 다양한 경험과 전문성을 토대로 유연하게 관리된다.
○ 카테고리1 기관/센터는 현장의 요구에 부응하는 활동을 통해 유네스코의 분권화 정책에 있어 일관성을 유지하며, 카테고리1 기관/센터의 활동 목적, 역할, 범위를 명확하게 정의해야 한다.
○ 기능상의 자율성은 카테고리1 기관/센터의 특징이자 구조 및 운영에 있어 필요한 요소다.
○ 유네스코 사무총장을 대리하거나 대표하는 자가 카테고리 1기관/센터의 관리/운영에 관여해야 하며, 기관장은 유네스코 관련 분야 사무총장보(Assistant Director-General)의 통제와 지시를 따른다(유네스코통계원(UIS)은 예외)
○ 관련 설립규정에 따라 활동에 필요한 비정규예산 지원을 제외하고는 유네스코의 사업/예산에 따라 정규 예산을 지원 받는다. 직원 관리는 유네스코의 인사정책 및 규정에 따른다.

[표 4-2] 유네스코 카테고리1 기관/센터 현황 (2021년 8월 기준 총 9개)

번호	기관명	소재국
1	International Bureau of Education (IBE) 유네스코국제교육국	스위스

2	International Institute for Educational Planning (IIEP) 유네스코국제교육계획연구소	프랑스 및 아르헨티나
3	UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) 유네스코평생학습원	독일
4	Institute for Information Technologies in Education (IITE) 유네스코교육기술연구소	러시아
5	UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean (IESALC) 유네스코중남미카리브고등교육연구소	베네수엘라
6	International Institute for Capacity Building in Africa (IICBA) 유네스코 아프리카 국제역량 강화 연구소	에티오피아
7	Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) 마하트마 간디 평화지속가능발전교육연구소	인도
8	UNESCO Institute for Statistics (UIS) 유네스코통계원	캐나다
9	Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) 국제이론물리센터	이탈리아

※ 카테고리 기관 분류 변경 사례) 유네스코-IHP 물교육기관

○ 1999년 6월 헝가리에서 개최된 세계과학회의 기간중에 물교육 기관 설립의 필요성이 대두됐고 이후, IHP 이사회, 집행이사회 및 총회 등을 거쳐 2001년에 설립이 승인됐다.

○ 승인 이후, 2003년에 '유네스코 물 교육 연구소'(UNESCO-IHE Institute for Water Education)는 유네스코 카테고리1 기관/센터로 공식 설립됐고, 국제 물 교육 연구소로서 물관리 관련 대학/연구기관의 전문적인 지식과 기술을 축적하는 데 노력을 기울였다. 네덜란드의 델프트에 기반을 두고 수문 및 수자원에 관한 협력사업으로서 전 세계 물 문제 해결과 인류의 복지 및 생활의 질 향상을 위해 설립됐다.

○ 그러나 이 기관의 경우 일반적이지 않지만 기관이나 센터의 분류가 변경된 사례이다. 네덜란드의 물교육 기관(IHE-DELFT : Institute for Water Education)가 2003년에 카테고리1 기관/센터로 처음 설립되면서 이름도 UNESCO-IHE Institute for Water Education로 변경됐다. 그러나 이러한 전환이 연구소의 목적과 운영에 문제가 있다고 판명되면서 2017-2018년에 연구소는 카테고리2 기관/센터로 전환됐고, 기관의 이름도 원래 명칭은 IHE-DELFT Institute for Water Education으로 다시 변경됐다.

(2) 카테고리2 기관/센터(UNESCO Category 2 Institutes/Centres)[5]

카테고리2 기관/센터는 유네스코의 후원 하에 있지만 법적으로 유네스코 외부 기관이며, 유네스코 총회에서 승인한 대로 유네스코-회원국 간 협정에 따라 설립된 유네스코 협력 기관이다. 설립 목적은 교육, 과학, 문화, 정보커뮤니케이션 분야에서의 연구 및 교육/훈련 등 유네스코의 전략과 활동에 기여한다. 유네스코의 직접적인 규정은 적용이 안되며, 유치한 회원국이 카테고리2 기관/센터 운영 및 재정을 책임지고 유네스코는 운영기구(이사회 등)에 참여해 기술적 지원을 한다. 2021년 3월 기준으로 315곳의 카테고리2 기관/센터가 설립·운영 중이며, 물과학 분야 기관은 2022년 기준으로 총 37개다[6]

국내에는 물 분야 카테고리2 기관/센터인 유네스코 물안보국제연구교육센터(i-WSSM : International Centre for Water Security and Sustainable Management, 2017년 설립)를 비롯해 총 6개가 설립됐다. 이들 중 제주도 소재 유네스코 국제보호지역연구훈련센터(GCIDA : Global Research and Training Centre for Internationally Designated Areas)는 2019년 제40차 유네스코 총회에서 승인됐으나, 현재 협정 체결이 진행 중이다.

[표 4-3] 유네스코 카테고리2 기관/센터 현황 (2021년 8월 기준 총 9개)

번호	기관명	설립연도
1	유네스코 아시아태평양 국제이해교육원 (APCEIU : Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding)	2000년
2	유네스코아태무형유센센터 (ICHCAP : International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region)	2011년
3	유네스코국제무예센터 (ICM : International Centre of Martial Arts for Youth Development and Engagement)	2016년
4	유네스코물안보국제연구교육센터 (i-WSSM : International Centre for Water Security and Sustainable Management)	2017년

5) https://atom.archives.unesco.org/unesco-category-2-institutes-centres
6) https://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future/sc-centres#water

5	유네스코국제기록유산센터 (ICDH : International Center for Documentary Heritage)	2020년
6	유네스코세계유산국제해석설명센터 (WHIPIC : International Centre for the Interpretation and Presentation of World Heritage Sites)	2022년
7	유네스코글로벌국제보호지역연구훈련센터 (GCIDA : Global Research and Training Centre for Internationally Designated Areas)	2019년 (승인) 설립 준비중

카테고리2 기관 지정 절차는 다음과 같이 7단계로 이루어진다.[7)]

○ 회원국 정부가 유네스코에 제안서 제출 : 유네스코 사업/예산(C/5) 2년 주기의 첫해 3월 31일까지 영어 또는 불어로 제출

○ 부문간 검토위원회의 예비 심사 : C/5 2년 주기의 첫해 5월에 1) 제안의 완결성, 2) 카테고리 2 기관/센터 지정의 적격성 부합 여부(특히 사업 우선 순위 부합성 평가

○ 타당성 조사 : 독립전문가팀이 제안서 전략의 각 조항 및 관련 부문의 전략에 대한 타당성 조사 실시(회원국 또는 관련 기관이 모든 비용 부담). 타당성 조사 결과는 관련 기관 및 회원국과 공유되고 보고서는 관련 사업 부문 웹사이트에 게시

○ 부문간 검토위원회 심사 : C/5 2년 주기의 두 번째 해 4월 말까지 실시

○ 유네스코 집행이사회 심의 : 정기총회 직전 회기 중 실시. 집행이사회에서 검토 결과를 유네스코 총회에 권고

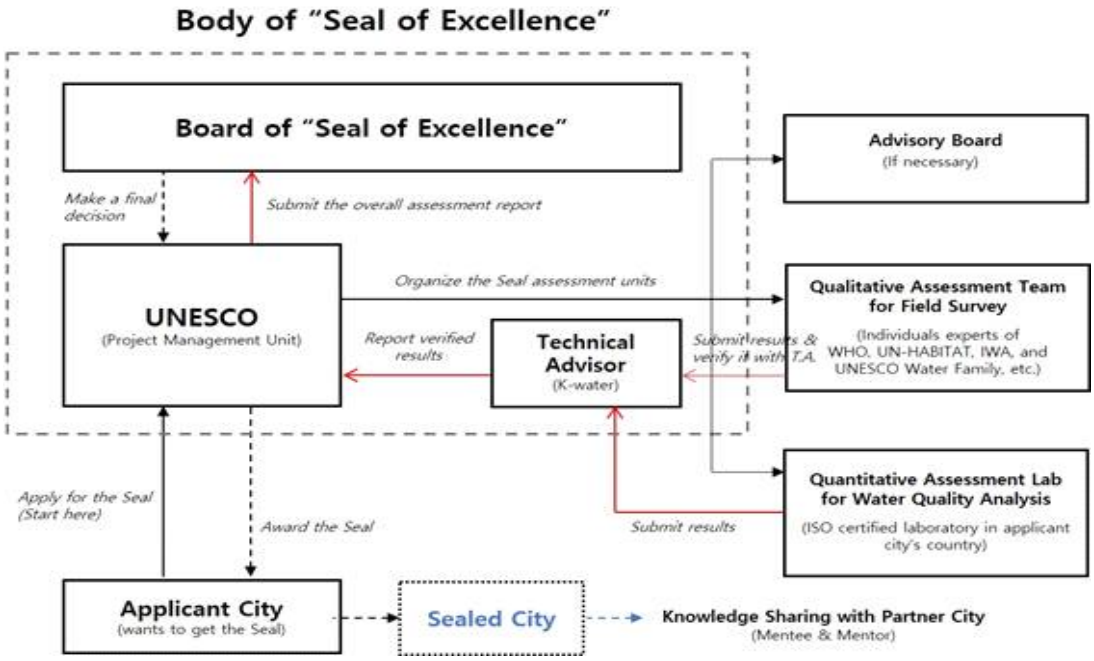
○ 유네스코 총회 승인 : 집행이사회 권고 검토 후 결의를 통해 총회에서 지정/승인함. 승인 후 협정 초안의 조항은 더 이상 수정 불가

○ 협정 서명 및 발효 : 협정 기간은 최대 8년까지 할 수 있음. 체결된 협정은 유네스코, 관련 회원국(들) 및 기관이 서명한 날로부터 발효되며, 총회 승인 후 2년 이내에 협정이 발효되지 않은 경우 카테고리2 기관/센터 지정은 무효로 간주됨

7) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371433

라. 국제인증센터 설립안

상기와 같이 유네스코-IHP사무국, 유네스코 카테고리1 및 카테고리2 기관/센터의 조직 및 운영 특징에 착안하고, 아래 「유네스코 도시 물관리 우수인증 평가 가이드라인」(IHP/IC-XTR-IV/Ref.2b) 운영기구에 기초해 다음과 같이 물관리 인증제도의 운영 및 관리 방안으로서 국제인증센터의 설립안을 제시하고자 한다.



[그림4-1] 도시 물관리 우수인증 운영 체계도

(1) 유네스코 직접 운영

유네스코가 직접 운영하는 방식으로 먼저 현재 IHP 사무국이 기본적인 인증 운영 사무국 역할을 맡고 별도의 카테고리1 기관/센터로서 국제인증센터를 신설해 인증평가관리 및 지식교류 플랫폼을 운영하는 방안이 있다. 또 다른 방식은 도시 물관리 우수인증 위원회 산하 유네스코-IHP 사무국(물과학국 : Division of Water Sciences) 내에 국제인증센터를 두고, 국제인증센터가 인증 제도의 사무국 역할뿐만 아니라 인증평가/관리 및 검증, 물관리 글로벌 네트워크 운영 및 인증 도시 간 지식공유 플랫폼을 일괄적으로 관리/운영하는 시스템이다.

① 유네스코 카테고리1 기관/센터로서 국제인증센터 신설을 통한 운영

유네스코 네트워크를 활용한 전 세계 대상 도시 물관리 인증제 운영/관리가 가능하다는 점, 그리고 현재 유네스코에는 물 관련 카테고리 1기관/센터가 없다는 점을 고려하면 한국이 관련 카테고리 1기관/센터를 신설할 경우 이것이 유일한 물 분야 기관이 된다는 장점이 있다. 하지만 유치를 결심할 경우 유네스코와 대한민국의 관계에 관한 조항, 다시 말해 'Seat Agreement'(한국에 설립 시 시설 무상임대 등 기관의 물리적인 공간 및 이와 관련된 제반 합의 사항 명시)와 'Operation Agreement'(기관의 사업/운영에 관한 제반 합의 사항 명시)에 따라 유치 국가가 총 예산의 약 95%를 부담하는 등 재정적 부담이 큰데도 불구하고 인사, 예산 등 기구 운영 및 사업에 대한 주요 의사 결정에 있어 한계가 있다.

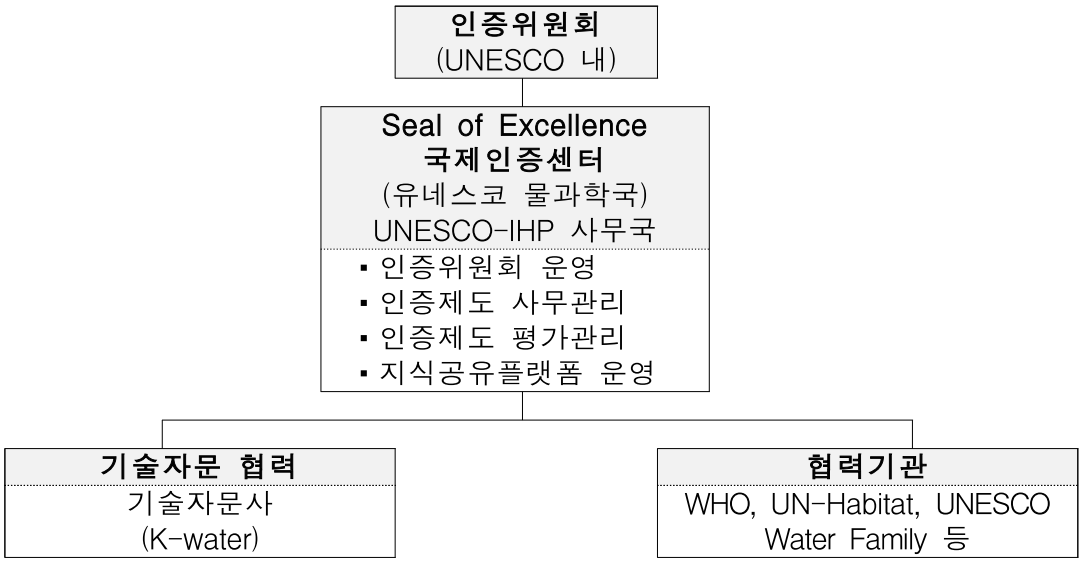
또한 국내 법적 절차에 있어서도 주무 협상 파트너인 환경부, 외교부, 기재부 등 사전 동의를 비롯해 국회 동의 등이 필요하다. 유네스코의 경우도 타당성 검토 및 IHP 정부간이사회, 유네스코 회원국 협의 및 집행이사회, 총회 채택 등 의사 결정에 있어 상당한 기간이 소요된다. 무엇보다 현재 수자원공사는 가칭 'UNESCO-K-water 기후대응 물·에너지 국제교육센터' 설치를 위한 타당성 연구를 진행하고 있다. 이러한 점에서 물관리 인증제도 정착을 준비하는 과정에서 추가적인 카테고리1 기관/센터의 논의는 중복적이며 효율적이지 않으며, 이에 따라 동 제안 건은 현시점에서 바람직하지 않다고 판단된다.

[표 4-4] 유네스코 카테고리1 기관/센터의 특징

구분	세부 내용
특징	○ 유네스코 산하 기구로 정규조직 ○ 유네스코의 법적/재정적 책임하에 운영 ○ 유네스코에서 운영기구(기관장, 이사) 선출 ○ 유네스코 규정에 따라 직원 채용 및 운영 ○ 유네스코 사업 및 예산서에 포함 ○ 현재 전 세계 9개 기관/센터
장점	○ 유네스코 네트워크 활용 전 세계 대상 도시 물관리 인증제도 운영/관리 가능 ○ 현재 물 관련 카테고리1 기관/센터가 부재함에 따라 관련 카테고리1 기관/센터 신설 시 유일한 물 분야 기관이 됨
단점	○ 제안국의 예산 부담이 큼(유치 국가가 총 예산의 약 95% 부담) ○ 회원국 주도의 의사 결정에 한계가 있음(인사, 예산 등 기구 운영과 사업에 대한 주요 의사결정)
비고	○ 국내 법적 절차의 경우, 주무 협상 파트너인 환경부, 외교부, 기재부 등 사전 동의를 비롯해 국회 동의 등이 필요함 ○ 타당성 검토 및 IHP 정부간이사회, 유네스코 회원국 협의 및 집행이사회, 총회 채택 등 의사결정에 상당한 기간이 소요됨 ○ 운영 및 사업 재원 확보를 위한 국제적 협력 기반 마련 필요

위와 같은 이유로 유네스코의 직접 운영 방식의 일환인 유네스코 카테고리1 기관/센터의 신설은 현시점에서 적합하지 않다고 판단되며, 다음과 같이 유네스코-IHP 사무국(물과학국 : Division of Water Sciences) 내에 국제인증센터를 두고 운영하는 방식을 제안한다.

② 유네스코-IHP 사무국이 국제인증센터 직접 운영



○ 설립 위치 : 프랑스 파리(유네스코)

○ 역할 및 기능

- 인증위원회 운영 및 인증 제도 일반 사무관리
- 기술자문사, 자문위원회, 인증평가팀 총괄
- 인증제도 평가 관리 : 인증평가팀 구성 및 평가(현장평가 포함) 지원 등

※ 인증평가팀 구성 : 기술자문 K-water, 유네스코 위촉 전문가 등

- 인증제도 검증 : 평가 결과 검토 및 최종 결정
- 인증도시 네트워크 관리 : 인증도시(멘토) 및 파트너 도시(멘티)
- 지식교류 플랫폼 운영

○ 자문 및 협력

- 기술자문 : 수자원공사(K-water) 담당
- 협력기관 : 인증평가 요원으로 인증평가에 참여하는 기관으로, UNESCO Water Family[IHP, 172개 국가위원회, 18개 국제이니셔티브(예: FRIEND-Water)], 66개 물관련 유네스코 석좌(Water-related UNESCO Chairs)[8] 및 유니트윈(UNITWIN)[9], 37개 물 관련 카테고리 2기관/센터, 세계물평가프로그램(World Water Assessment Programme)[10], WHO, IWA, UN-Habitat, ISO 등

○ 재원

- 운영비 : 신청수수료, 인증도시 연회비(도시 인구에 비례 차등 납부)

※ 신청수수료 및 연회비의 경우 4년마다 갱신

- 기술자문비 : 한국 정부(수자원공사)
- 인증도시 네트워크 관리운영/사업비 : 멘토 도시의 지정 기부 혹은 한국 정부의 지식플랫폼 운영 자발적 기여(신탁기금)[11] 안

---

8) https://en.unesco.org/themes/water-security/chairs

9) 교육, 과학, 문화, 정보커뮤니케이션 등 유네스코 활동 분야에서 고등교육기관의 협력과 네트워킹을 촉진함으로써 기관의 역량강화 및 사회발전에 공헌하는 것을 목적으로 한다. 2022년 3월 기준으로 전 세계 120개국 910개 기관이 석좌/유니트윈 사업에 참여하고 있다

10) 2000년에 시작된 UN-Water의 간판사업으로, 유네스코가 사무국의 역할을 수행하고 있다. WWAP이 대표 사업으로는 30개 이상의 유엔 기관이 협력해 2003년부터 3년 주기로 발행하고 있는 『유엔세계물개발보고서』(WWDR : UN World Water Development Report)이 있다.

11) 자발적 기여란 한 국가 내 정부 부처, 지자체, 전문기관, 기업 등의 공여 주체가 유네스코의 정규 예산 이외에 비정규예산에 기여하는 현금이나 현물을 의미한다. 그중 신탁기금(Funds-in-Trust)은 유네스코와 공여 주체가 합의해 공여주체가 선택한 특정 사업을 이행하기 위해 쓰이는 기여금을 말한다.

- 시범사업 : 연 3억원 규모(USD 283,400) + α[전문가·직원 파견(Secondment) 형태의 유네스코 신탁기금]

○ 운영 방식의 특징

- IHP 사무국 내 전문가·직원 파견(Secondment) 형태의 유네스코 신탁기금 활용 : 국제인증센터 관리 업무 담당
- 유네스코-IHP 사무국(국제인증센터)은 기술자문사로서 K-water를 지정해 협력
- 인증평가의 경우 공평성 보장을 위해 독립성을 유지하고 사무국과 독립된 제3자의 참여를 보장. IWA, UN-HABITAT, K-water 전문가와 유네스코 워터패밀리(특히 물 관련 카테고리2 기관/센터 및 유네스코 석좌)가 참여 가능. 평가는 서류 및 현장 평가로 진행
- 물관리 인증제도가 안정화되고 도시 네트워크가 확장될 경우, 인력과 재정을 확보해 장기적으로는 IHP 자무국과 별도의 카테고리2 기관/센터를 신설해 국제인증센터를 두고 사무국과 협력 가능
- 인증 도시는 개발도상국의 다른 도시와 멘토-멘티 협력 관계를 맺고, 기술적 지원 및 역량 강화를 통해 물관리 인증제도 참여를 가능케 할 수 있음

○ 지식공유 플랫폼(Knowledge Sharing Platform) 운영

- 지식공유 플랫폼은 유네스코의 IHP-WINS(Water Information Network System)[12]에 기반해 물관리 인증도시뿐만 아니라 인증 희망도시들도 안전하고 공평한 물 공급에 대한 정보 접근을 가능하도록 기회를 제공할 수 있음
- 인력과 재정의 한계로 인해 IHP 사무국이 지식공유 플랫폼을 독자적으로 운영하는 것은 한계가 있다고 판단되며, 독립된 국제인증센터 설립 시 지식공유 플랫폼의 기능을 이관하거나 단기적으로는 물 분야 카테고리2 기관/센터 혹은 유네스코 석좌를 활용하는 방안이 필요
- 물관리 인증제도 사업은 SDGs 뿐만 아니라, 현재 IHP 9단계 전략과 긴밀히 연계돼 있음. 따라서 지시공유 플랫폼을 통해 물관리/물안보 분야에 있어 교육, 지식교류, 기술 지원 등 UNESCO-IHP 국제협력 프로그램을 연계해 물관리 분야 역량강화 사업을 기획/지원하는 것이 바람직함. 특히 물관리 인증 우수도시를 대상으로 한 관리자 역량강화 워크숍을 비롯해, 인증도시와 개도국 인증 희망

12) 유네스코 IHP-WINS(Water Information Network System)은 2017년도에 런칭한 오픈엑세스 온라인 플랫폼으로 물 관련 데이터 및 정보를 공유하는 지식공유 플랫폼으로서 기능한다 (https://en.unesco.org/ihp-wins)

도시 간 지식교류 파트너십(멘토-멘티)을 맺고 성과 공유 및 교육/훈련 지원 가능

- 지식공유 플랫폼 운영 및 회원도시 참여 독려를 위해서는 IHP 국가위원회 등 해당 국가의 물 분야 담당기관과의 협력/지원이 필요

상기 내용처럼 유네스코 물과학국 내 IHP 사무국에 국제인증센터 설립 시, 기본적인 인증제도 일반관리 업무와 더불어 국제인증센터가 담당할 역할 및 기능을 통합적으로 운영할 수 있어 기능적인 측면에서는 효율적이다. 또한, 현재 IHP 사무국 정규 인력 및 운영비에 대한 재원이 제한적으로 운영되고 있어 시범사업 초기 운영 방식으로 적합하고, 대안으로 한국 정부가 한국 전문가·직원 파견(Secondment)[13] 형태의 유네스코 신탁기금(Funds-in-Trust)[14]을 통해 물관리 인증제도의 정착화 시기까지 국제인증센터의 업무를 전담할 수 있도록 한다면, 주도적인 운영 관리가 가능하다.

K-water는 기술자문사로도 참여하고, 인증평가 과정에서도 기술자문사가 평가툴킷 개발, 인증평가팀 교육 및 훈련 총괄, 평가 결과 검증 등의 주도적인 역할을 수행할 수 있다는 장점이 있다. 다만, 지식공유 플랫폼 운영에 있어서 한국의 적극적인 참여는 제한적일 가능성이 높다. 그리고 물관리 인증평가의 경우 객관성과 공평성을 담보로 해야하는데 사무국이 인증센터의 기능을 동시에 수행할 경우 공평성이 보장되기 어렵다. 특히 인증평가의 경우, 현재 운영 조직도에 보여지는 별도의 인증팀에 평가를 위임하고 향후 국제인증센터로 규모를 확장해 독립성과 자율성을 보장하는 것이 바람직하다.

(2) 유네스코 협력 운영

도시 물관리 인증위원회 산하 UNESCO-IHP 사무국이 인증제도 기본 사무국 역할을 담당하고, 유네스코 협력 기관인 카테고리2 기관/센터로서 국제인증센터를

13) 공여주체(파견기관)로부터 파견된 직원은 정해진 기간 동안(최소 1년, 최대 3년) 유네스코에 근무하게 된다. 해당 직원은 재계약을 통해 한 번에 1년씩 근무기간을 연장할 수 있다.

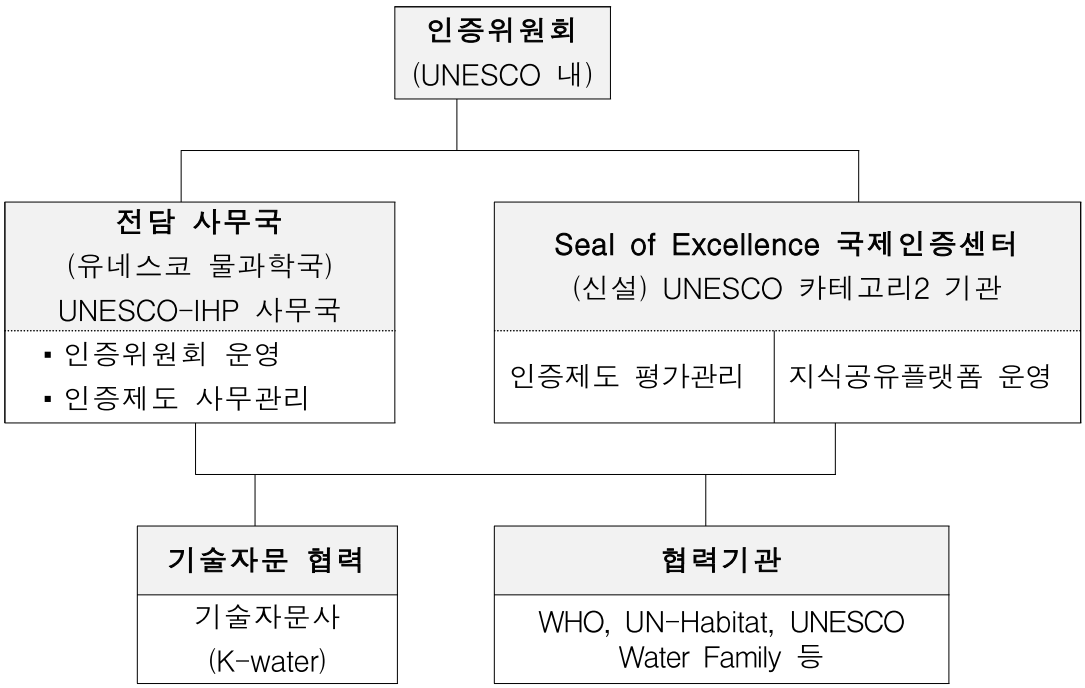
14) 신탁기금은 유네스코와 공여 주체가 합의해 공여 주체가 선택한 특정사업을 이행하기 위해 쓰이는 기여금이다.

신규로 설립 및 운영하거나, 기존의 물 관련 분야 카테고리2 기관/센터와 협력 및 연계 운영하는 방안이 있다.

[표 4-5] 유네스코 카테고리2 기관/센터의 특징

구분	유네스코 카테고리2 기관(Category 2 Institutes)
특징	○ 유네스코와 회원국의 협정에 따라 설립된 외부 조직으로 독립기구 ○ 회원국이 법적/재정적 기반 마련 ○ 유치국에서 운영기구(기관장, 이사)를 선출하고 유네스코의 대표는 이사회 멤버로 참여 ○ 협정 당사국이 예산 부담, 유네스코 예산에 미포함 ○ 기관 자체 규정에 따라 직원 채용 및 운영 ○ '21.3월 기준 전 세계 315곳 기관/센터
장점	○ 인사, 조직 예산, 연구 등 운영에 있어 독립성 확보 ○ 유네스코 로고 및 플랫폼 이용 가능
단점	○ 유네스코 정기 보고/평가 및 협정 갱신 필요(협정 만료 24-36개월 전까지 협정 갱신 요청 서한을 유네스코에 제출. 지정갱신 협정 기간은 최대 8년)

① 유네스코 카테고리2 기관/센터로서 국제인증센터 신설을 통한 운영



○ 설립 위치 : (카테고리2 기관 설립의 경우) 유치국 '대한민국' 내 소재

○ 역할 및 기능

- 인증위원회 운영 총괄 (UNESCO-IHP 사무국 협력, 인증제도 사무관리는 UNESCO-IHP 사무국에서 담당)
- 기술자문사, 자문위원회, 인증평가팀 총괄
- 인증제도 평가 관리 : 인증평가팀 구성 및 평가(현장평가 포함) 지원 등
- 인증제도 검증 : 평가결과 검토 및 최종 결정
- 인증도시 네트워크 관리 : 인증도시(멘토) 및 파트너도시(멘티)
- (기능강화) 지식공유플랫폼 운영

○ 자문 및 협력

- 기술자문 : 한국수자원공사(K-water) 담당
- 협력기관 : 인증평가 요원으로서 인증평가에 참여하는 기관으로, UNESCO Water Family[IHP, 172개 국가위원회, 18개 국제이니셔티브(예: FRIEND-Water)], 66개 물 관련 유네스코 석좌(Water-related UNESCO Chairs)[15] 및 유니트윈(UNITWIN), 36개 물 관련 카테고리2 기관/센터, 세계물평가프로그램(World Water Assessment Programme), WHO, IWA, UN-Habitat, ISO 등

○ 재원 : 유치국 부담

- 건설비(국비 및 지방비 등) : 토지매입비, 토목건축비(설계비 포함)
- 운영비(한국 정부 국고보조금/각종기금 및 회원국 공동 협력 등) : 인건비, 경상비, 사업비 등

○ 운영 방식 특징

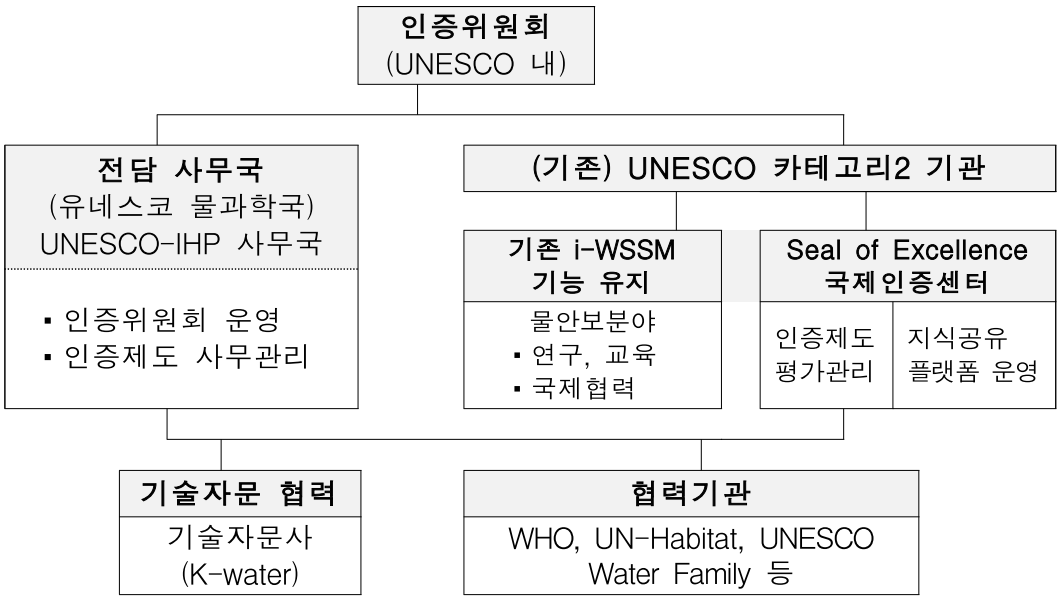
- 국제인증센터로서 카테고리2 기관/센터를 새로 설립할 경우, 물관리 인증제도를 전 세계적으로 일원화해 조직적인 운영이 가능. 특히 인증제도 운영, 평가관리, 지식공유 플랫폼 운영 등에 잇어 국제인증센터가 주도적인 역할 담당이 가능
- 물관리 글로벌 네트워크 운영을 위한 「물관리 글로벌 네트워크 운영지침」을 만들고, 전 세계적인 도시 네트워크 운영에 있어 자율성을 가질 수 있음. 또한, 인증도시, 다양한 물 관련 교육연구 카테고리2 기관/센터 및 유네스코 석좌와의 협력사업 발굴이 용이함

15) https://en.unesco.org/themes/water-security/chairs

상기 내용처럼 카테고리2 기관/센터의 신규 설립 시, 지리적으로 유치국(한국)에 소재하므로 국제기구의 성격을 갖는 글로벌 조직을 보유함으로써 글로벌 사회에서의 리더십 확장, 고용 증대 등 경제적·사회적 가치 창출에 기여할 수 있다. 또한, 한국수자원공사의 기술자문사 역할이 유치국 내에서 더욱 강화되므로 주도적으로 가져갈 수 있다는 강점이 있다. 다만, 국제인증센터 설립 시 국내 제도적 기반을 구축하고 재원을 마련해야 하며, 도시 간 네트워크 및 개도국 지원 시에도 고려해야 할 사항이 많다. 거기에다 카테고리2 기관/센터 설립이 총회 승인을 받는다고 하더라도 이후 국내 법적 절차 및 유네스코와의 협정 체결까지 2년 이내의 시간이 소요되므로 2026년 물관리 인증제도가 본격화되는 시점까지 신규 카테고리2 기관/센터의 설립은 현시점에서 어려울 것으로 판단된다.

② 기존 유네스코 카테고리2 기관/센터와의 연계 운영(기능 및 역할 확대)

도시 물관리 우수인증 위원회 산하 UNESCO-IHP 사무국이 인증제도 기본 사무국 역할을 담당하고, 물분야 기존 카테고리2 기관/센터의 기능을 확대개편해 국제인증센터를 내부적으로 신설함으로써 지식공유 플랫폼 운영을 연계 및 협력하여 이행하는 방안이다.



○ 설립 위치 : 유치국 '대한민국'(대전) (기존 카테고리2 기관/센터인 i-WSSM 소재)

○ 역할 및 기능

- 인증위원회 운영 총괄 (UNESCO-IHP 사무국 협력, 인증제도 사무관리는 UNESCO-IHP 사무국에서 담당)

[표 4-6] 기존 물 분야 카테고리2 기관 확대운영 방안

기존 물 분야 카테고리2 기관(i-WSSM) 확대 운영	
유네스코물안보국제연구교육센터 i-WSSM의 고유 기능	**(내부) 국제인증센터 신설 기능 추가**
○ (기능) 국제사회 물 안보 및 지속가능한 물관리 증진에 기여하기 위한 연구, 교육 및 국제협력 ○ IHP 제9차 전략, 글로벌 우선순위(젠더, 아프리카) 및 글로벌 우선그룹(청년층 및 소도서 개도국) ○ 「'VIP' 64차 UN 총회연설('09)」을 계기로 WSSM 설립을 추진, 제37차 유네스코 총회에서 설립 승인('13.11), 협정체결('16.12.7.), 재단법인 설립(2017.5.2.), 유네스코와의 센터 설립 협정 갱신(2022) ○ (설립근거)「한국정부-유네스코 협정」(조약 제2330호, '16.12 공포) 및 「물관리기본법」 ○ (조직현황) 이사회(9명), 감사, 집행위원회(9명), 센터장 및 4팀	○ 인증제도 운영관리 : 인증평가팀 구성 및 평가(현장평가 포함) 지원, 인증제도 검증 등 ○ 기술자문사, 자문위원회, 인증평가팀 총괄 ○ 가칭 '유네스코 도시 물관리 글로벌 네트워크' : 인증도시(멘토) 및 파트너도시(멘티) ○ 지식공유 플랫폼 운영

○ 자문 및 협력

- 기술자문 : 한국수자원공사(K-water) 담당
- 협력기관 : 인증평가 요원으로서 인증평가에 참여하는 기관으로, UNESCO Water Family[IHP, 172개 국가위원회, 18개 국제이니셔티브(예: FRIEND-Water)], 66개 물 관련 유네스코 석좌(Water-related UNESCO Chairs)[16] 및 유니트윈(UNITWIN), 36개 물 관련 카테고리2 기관/센터, 세계물평가프로그램(World Water Assessment Programme), WHO, IWA, UN-Habitat, ISO 등

16) https://en.unesco.org/themes/water-security/chairs

○ 재원 조달

- 기존 카테고리2 기관/센터 운영비
- 국제인증센터 신규 설립에 따른 유치국 정부 재원
- 지식공유 플랫폼 운영 : 신규 유네스코 신탁기금 활용

○ 운영 방식

- 국제인증센터를 위한 새로운 카테고리2 기관/센터를 설립하지 않고 기존 한국에 위치한 물 분야 카테고리2 기관/센터(i-WSSM)의 기능을 확대/개편해 운영
- i-WSSM의 연구, 교육, 국제협력 기능과 함께 도시 물관리 인증제도 운영관리, 지식공유 플랫폼 운영, 물관리 글로벌 네트워크 등을 위한 국제인증센터를 운영

국가적인 차원에서 물 분야 카테고리2 기관/센터를 신설하는데 드는 비용을 절감할 수 있으며 특히, 지식공유 플랫폼 운영 및 물 분야 개도국 대상 공적개발원조(ODA) 사업 추진 시 상호 시너지 창출이 가능하다. 다만, i-WSSM 설립 시 유네스코와의 협정서 제6조(기능 및 목적 : 물 안보 증진 연구, 교육 및 국제협력)에 따라 물관리 인증제도를 운영하는 국제인증센터 기능을 추가할 경우, 협정서 갱신 등의 절차가 있어 해당 정부와 유네스코 간 사전 조율이 필요하다. 또한, 단기적으로는 i-WSSM의 고유 기능과 더불어 여러 기능이 중첩되면서 기관의 정체성에 대한 혼란을 야기할 수 있다는 점을 주의해야 하며, 대신 장기적인 관점에서는 i-WSSM의 기능을 다각적으로 전문화함으로써 물 분야 카테고리2 기관/센터로서의 역량이 강화되고 글로벌 차원에서 물 분야 리더십을 발휘할 수 있다는 것이 장점이겠다.

카테고리1 기관/센터로서의 국제인증센터와 카테고리2 기관/센터로서의 국제인증센터의 장단점을 따져봤을 때, 사업 초기에는 우선 유네스코-IHP 사무국이 국제인증센터를 직접 운영하여 IHP 사무국 내 전문가 또는 직원을 파견하는 형태로 유네스코 신탁기금을 활용토록 하고, 사업이 안정화 된 이후 물분야 인증도시가 증가하고 도시 네트워크가 확대되었을 때 도시 물관리 인증제도 및 도시 네트워크 관리를 전담하는 카테고리2 기관/센터를 신설하는 것이 가장 적절한 방안일 것으로 판단된다.

4.2 역량 강화 방안

4.2.1 개도국과 인증 수여 도시 간 지식교류 및 협력체계 구축방안

도시 물관리 우수인증 사업과 연계 가능한 국가 기관 또는 지자체 등에서 현재 수행하고 있는 기관 간, 지자체 간 지식공유(교류) 플랫폼에 대해 우선적으로 알아본 후, 국제물인증 사업의 지식교류 및 협력 방향에 대해 제시하고자 한다.

가. 경제발전경험공유사업(Knowledge Sharing Program, KSP)

지식공유는 국가 간 개발 경험의 상호학습을 통해 긴밀한 파트너십을 구축하는 것과 지속 가능 개발목표(SDGs)를 비롯하여 국제사회 개발 이니셔티브를 이행하는 수단으로 삶의 질 향상과 공동번영을 도모하는 것을 목표로 한다. UN, OECD, 세계은행 등 국제사회는 지식의 중요성에 따른 지식기반협력의 개념을 구체화하였으며, 최근 참여 주체의 다변화 및 포괄적인 지식공유플랫폼을 구축하고자 노력하고 있다.

한국의 경제발전경험공유사업(Knowledge Sharing Program, KSP)은 발전 경험과 지식을 바탕으로 협력대상국의 수요와 여건을 고려한 맞춤형 정책연구·정책자문·역량배양 지원사업이다. 대상국의 경제·사회 발전에 기여하는 지식 집약적인 개발 협력사업으로, 협력국이 자국에 필요한 자문 주제를 한국정부에 제출하고 선별하여 사업을 착수한다는 점에서 수요 중심의 접근 방법이라는 특징이 있다. KSP는 한국의 경험과 지식에 대한 협력수요에 부응하고 국제상회 공동번영 기여를 위해 기획재정부에서 2004년 출범 이후 89개 국가와 협력이 이루어지고 있다. KSP는 해외개발협력 연구에서 도시인프라 지원사업으로 연결되며, 거시적인 지원정책 또는 KOICA의 공적개발원조(ODA) 자금 등을 지원받기 위한 전략 또는 해외로 진출하기 위한 사례에서 주 연구대상이 되고 있다. KSP는 주관부처로서 부문별 전문성을 갖춘 사업 기관을 총괄기관으로 선정한다.



[그림4-2] KSP의 주관부처 및 수행기관

KSP는 다음과 같이 국가 정책 자문사업, 국제기구와의 공동 컨설팅사업 및 경제발전 경험 모듈화 사업으로 구성된다.

- 국가 정책 자문사업 : 개발도상국 수요 중심 맞춤형 사업으로, 대상국 필요주제의 정책자문 제공
- 국제기구와 공동 컨설팅사업 : 발전 경험과 국제기구 개발 전문성 및 네트워크를 연계시킨 개발 협력 모델로 국제기구의 지역별 전문성 및 인적 네트워킹 활용으로 맞춤형 컨설팅 제공
- 경제발전 경험 모듈화 사업 : 발전 경험을 개발 협력 8대 분야 중심으로 체계적으로 정리하여 총체적 개발지식 콘텐츠 구축

KSP의 협력방식과 사업유형은 다음과 같다.

[표 4-7] 국책연구기관의 국제기구 협력사업

협력방식	사업유형(수행기간)	내용
정책 자문사업	정책자문(1년)	현지 조사 및 공동연구를 통해 실천적인 정책 대안 도출
	역량강화연수 (1-2주)	협력국 정책실무자를 대상으로 정책기획·실행역량 강화를 위한 연수기회 제공
	정책자문관 파견 (6-12개월)	한국 전문가를 협력국에 파견하여 정책 개선 및 이행지원

공동 컨설팅사업	정책자문 (1년)	정책대안의 효용성을 제고하고자 국제기구의 지역 전문성과 KSP의 정책전문성을 연계
사례연구	사례연구	발전 경험을 체계화함으로써 지식공유를 위한 실증적인 지식콘텐츠 창출

KSP 성과분류체계는 다음과 같이 5단계로 구분된다.

- 지식창출 : 정책자문보고서를 비롯하여 사례연구보고서, 역량개발 컨텐츠 등 협력국 특수 여건에 적용 가능한 실증적 지식 창출
- 지식공유 : 국내외 세미나, 실무자 연수, 보고회, 고위급 정책 대화, 정책 토론, 성과확산컨퍼런스(국내) 등
- 역량개발 : 참여자 역량개발을 위한 협력국 정책실무자 및 결정자의 정책기획, 집행, 평가역량 강화, 주요 선진국의 다양한 사례 논의 등
- 정책변화 : 정책적 지식공유를 통한 정책 수립, 법률 제·개정, 기관 설립 등
- 협력강화 : 후속 지식공유 및 기술지원, 양국 주요기관 간 MOU 체결, 국내외 개발협력사업 연계, 직접투자, 무역 확대 등

나. 경제혁신 파트너십 프로그램(Economic Innovation Partnership Program, EIPP)

기획재정부는 우리 기업의 해외수주 활력 제고를 위해 KSP의 새로운 사업모델인 EIPP를 신설하였다. 이는 대규모 인프라 개발을 통해 기업 투자·진출 지원을 위한 KSP 심화 사업으로 협력국과의 실질적 경제협력을 위한 발전 전략 수립부터 인프라 사업 타당성 조사까지 통합 지원한다.

양자 ODA 중 유상인 국별 차관사업 외에는 주로 기술 협력(KSP, EIPP) 사업으로 기재부, 수출입은행, KDI, KOTRA 4개 기관이 실시하고 있으며, 파트너 국가를 선정하여 정책자문보다는 기업의 해외 수주에 좀 더 무게를 두고 시행된다. KDI가 총괄기관이며 잠재력이 높고 대규모 인프라 수요가 있는 국가를 대상으로 사업을 추진하고 신규수요 발굴 및 EIPP 추진전략 등을 수립한다. EIPP는 협력국 경제발전과 우리기업의 해외 수주 및 진출에 도움이 되는 협력분야를 선정하고 해당 분야 중장기 발전전략 수립, 법·제도 정비, 관련 인프라 사업기획 및 소요재원 조달방안 등에 대한 자문을 연 5건 내외로 실시한다.

[표 4-8] KSP와 EIPP 비교

구분	KSP	EIPP
목적	협력국의 경제발전 지원	우리 기업의 해외수주 지원
규모	한 국가와 연간 1-2건 실시	한 국가와 연간 5건 내외 집중실시
기간	원칙적 1년 단위	3년 이상 지속적인 협력
추진방식	개별 사업별로 선정 및 추진	양국이 사전 합의한 분야 중심 선정 및 추진

다. KOICA 개발컨설팅(Development Experience Exchange Program, DEEP)[17]

국제개발협력과 관련된 정부의 주요정책 및 기본계획을 심의하기 위해 2006년에 설치된 국무총리실 소속 심의위원회인 국제개발협력위원회는 개발 컨설팅(Development Consulting)을 개발도상국 등의 경제·사회 발전을 도모하기 위한 원조사업의 한 형태로서 전문인력을 활용하여 경제·사회·과학 기술 각 분야에 대한 정책 및 제도 자문, 기술컨설팅 지원사업을 의미한다고 정의하고 있다. 국내의 경우, 개발컨설팅[18]을 기술협력[19] 측면에서 보고 있으며, OECD 정의에 따라 다음과 같이 유형화하고 있다.

[표 4-9] 원조유형

구분	KSP	EIPP
	개발 컨설팅 사업	개발 컨설팅 서비스
내용	○ 정책자문사업 - 분야별 정책 및 전략 수립 ○ 기술자문사업 - 마스터플랜수립, 타당성 조사, 사업설계 등	○ 프로젝트 수행을 위한 사전활동 - 사업심사, 발굴, 프로젝트 수행 전 타당성 조사 등 ○ 프로젝트 실행 및 사후활동 - 사업관리 및 감리(PMC, CM) - 중간 및 종료 평가 - 프로젝트 내 교육훈련 등

17) 세계와 도시 Vol 5-KOICA 개발컨설팅(DEEP) 프로그램과 서울시 참여방안(2015, 문상원)
18) 개도국 등의 경제·사회발전을 도모하기 위한 목적으로 전문 인력을 통해 제공하는 기술협력의 한 형태이다.
19) 인적자원 제공 및 인적자원 개발을 위한 교육, 훈련, 자문 등의 활동을 포함하며 개도국의 기술, 지식, 노하우, 생산성 향상 및 인적자원 개발 과정이다. 기술협력의 궁극적인 목적은 역량개발로 볼 수 있다.

KOICA는 KSP와 달리 인프라 기술전수에 보다 집중되어 있으며, KOICA와 외교부는 개발 컨설팅사업 개선을 통한 원조효과 제고 및 실질적 수원국 역량 강화를 위해 기술협력사업을 개발컨설팅(Development Experience Exchange Partnership, DEEP) 사업으로 발전시켰다.

DEEP은 협력대상국과 지식 및 기술 공유를 통해 협력국 역량개발에 초점을 두며, 일반 프로젝트와는 차별된다.

- DEEP은 상대적으로 전략·계획 수립에 주안점을 두고 프로젝트사업은 기존에 마련된 전략·계획의 실행에 초점을 둠
- DEEP사업은 상대적으로 인적 자원 간 협력에 주안점을 두고, 프로젝트 사업은 경제사회 인프라에 대한 투자 또는 서비스 제공에 초점을 둠

한국의 고유 개발 경험 전수에 대한 개발도상국 수요 급증을 계기로 전문 컨설팅, 기자재 지원, 초청 연수 등 다양한 KOICA의 수단을 포괄하는 패키지형 개발컨설팅 고려를 통한 실질적인 역량 강화 지원을 위해 DEEP를 구상하였으며, 기존 사업 요소 간 단절 극복과 수원국 참여형 사업으로 구축되고 있다.

DEEP은 협력대상국과 지식과 기술을 공유하여 협력국의 역량을 개발시킴으로써 경제사회 발전 및 복지향상 기여를 목표로 하며, 전문가 파견 위주가 아닌 초청 연수 등 인적자원 활동과 필수 기자재 지원 등을 포괄하는 개발 컨설팅 패키지이다.

포괄적 사업지원의 원칙은 정책자문, 기술자문, 제도 구축, 역량 강화 등의 패키지 지원을 통한 사업 효과성 증대이다. 이를 통해 제도 실질적인 제도 운영 및 후속 사업을 위한 협력국 역량 강화를 지원하고 타 공여기관 사업과 연계하여 사업의 지속성을 높이고 있다.

[표 4-10] DEEP 분류

사업유형	상세유형	주요 산출물 예시	사업예시
정책 기술 자문	▪ 정책자문 ▪ 기술자문 ▪ 특정 전략 수립 ▪ 연구	▪ 마스터플랜 ▪ 보고서 ▪ 계획문서 ▪ 연구보고서	▪ 베트남 국가녹색성장전략 마스터플랜 수립사업 (2013-2014/200만불)

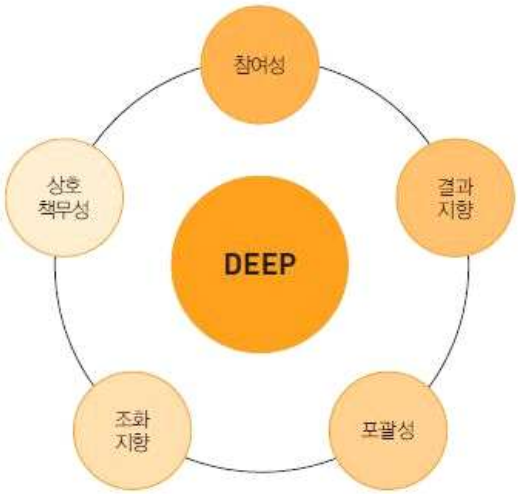
제도 구축	▪ 제도수립 ▪ 제도도입·이행을 위한 파일럿 정보시스템 개발	▪ 법, 규정 ▪ (파일럿) 제도 - 의료보험, 국제무역사, 기술자격검정, 산업클러스터 등 ▪ 제도 도입·이행을 위한 파일럿 정보시스템 -전자정부/공간정보/지적	▪ 네팔의료보험 제도 구축 지원사업 (2013-2015/450만달러) ▪ 튀니지 전자조달 시스템 시범구축사업 (2011-2013/570만달러)
인프라 구축 연계	▪ 수자원, 댐, 교통 등 인프라 개선 타당성 조사, 설계, 마스터플랜 등	▪ 마스터플랜 ▪ 타당성조사 보고서 ▪ 설계, 실시설계	▪ 필리핀 국가공항개발 마스터플랜 수립사업 (2013-2014/250만달러)
인적 자원 개발	▪ 교육 ▪ 워크숍 ▪ 공동연구	▪ 양성된 인력 수 ▪ 교육매뉴얼, 교육비디오 ▪ 공동연구보고서 등	▪ 과테말라 모자보건 역량강화 사업 (2012-2014/150만달러) ▪ 가나 전력분야 역량강화 사업 (2012-2014/150만달러)

표에서 제시된 각각의 유형은 사업목적에 따라 2개 이상의 유형을 결합하여 추진하는 것이 일반적이며, 사업계획에 따라 도출된 프로젝트 기획표(Project Design Matrix) 상에 명시된 산출물을 근거로 결정한다.



[그림4-3] DEEP 사업유형

수원국의 역량 강화를 위한 5가지 원칙이 있으며 개도국 참여성, 결과 지향성, 포괄성, 조화 지향성, 상호책무성으로 구성된다.



[그림4-4] 수원국 역량 강화 5개 원칙

○ 참여성

- 개도국 인력의 적극적 참여를 통해 개도국 스스로 문제점을 파악하고 개도국 상황에 맞는 방안 도출

○ 결과 지향

- 투입이 아닌 결과, 성과 및 효과에 기반한 사업 추진

○ 포괄성

- 제도구축부터 실제 운영까지 정책자문뿐만 아니라 기술자문 등 전반적인 분야에 대한 역량강화 지원

○ 조화 지향

- 시민사회단체, 기업, 국제기구, 타 공여기관 등과의 협업 및 다양한 파트너십에 기반한 사업 추진

○ 상호책무성

- 개도국 참여를 전제로 사업성과 도출을 위해 합의된 의무를 성실히 이행하고, 사업의 과정과 결과에 대해 양국이 공동의 책임을 짐

KOICA는 무상원조 분절화 해소 및 정부 부처와 협력 관계 강화를 위해 각 부처가 제안하는 사업을 KOICA 무상원조사업으로 반영 절차를 마련하고 운영하고 있다.

중장기자문단 제도는 다음과 같다.

○ 중장기 자문단은 봉사정신을 갖춘 퇴직(예정)자 등 국내 우수 전문인력을 적극 활용하여 수원국의 개발능력 강화 및 제도 구축지원을 목적으로 우리의 개발경험 및 전문지식을 전수하고자 2010년부터 시작된 사업이다.

- 6개월에서 1년간 개도국 정부부처 및 공공기관에 파견, 교육, 공공행정 등 실질적 분야에서 정책자문 및 기술전수 역할을 수행
- 개도국의 경제·사회발전과 빈곤퇴치에 기여, 양국 우호협력관계 강화
- 모집 및 선발은 연 2회(상반기 3월, 하반기 9월, KOICA 홈페이지 공고)

라. 국제개발협력사업협의회

1) 국제개발협력사업협의회 - 공모사업

유무상 원조기관 협의체인 국제개발협력사업협의회는 융합 ODA 발굴 협의체로 시행기관 간 통합적인 ODA를 추진한다. 시행기관 간 정보공유, 협업의장 마련 및 사업발굴 필요 예산을 지원하는 실질적인 기관 간의 융합 ODA 추진을 목적으로 한다. 회장은 KOICA, 부회장은 수출입은행이며, 54개 기관(정부부처 및 공공기관)이 참여하고 있다.

협의회는 ODA 사업 공동 기획조사로 발굴하고 시행기관이 사업 연계성을 도모하는 형태로 현장 수요기반 공모와 자율형 공모 방식을 병행하고 있다.

○ 현장 수요기반

- 국가, 사업 규모, 기간, 분야, 연계/융합 수요 등의 현장 수요를 공유하고 이에 부합하는 부처 제안사업을 선정

○ 자율형 공모

- KOICA의 해외사무소 소재 국가(44개국)에 대해 약 500만~1,000만 달러 정도의 중장기 사업(3~5년)을 대상으로 함
- 분야는 공공행정/교육/기술환경에너지/농림수산/보건의료/긴급 구호 중심

2) 국제개발협력사업협의회 - 융합 ODA 발굴 사업

외교부의 융합 ODA 발굴 사업은 국내 파트너십 사업 제도를 활용한 ODA 연계·융

합 사업 공동 발굴 및 기획, 개발컨설팅과 기술협력 중심 신속 사업 시범 발굴을 통한 연계·융합 사업 적기 추진이 목적이며, 2022년 20억원의 예산이 책정되었다.

이 사업은 기관 합동의 현지조사실시, 프로그램 기반 사업을 발굴 등 사업 기획의 초기 단계부터 협업과 연계 시도 사업에 집중적인 지원이 이루어진다.

융합프로그램 유형은 1) 사업기획 2) 사업수단 3) 사업수행 분야 또는 공간의 융합으로 분류하는데 협의회 지원사업은 기관 합동 현지 조사 실시 또는 프로그램 발굴 등 ODA 사업 전 주기에 걸쳐 연계 장려하는 '사업기획 융합'에 해당한다.

1 공모 개요

□ **(공모개요)** KOICA가 사전에 협력대상국으로부터 접수한 기본 수요에 기반한 **'현장 수요 기반 공모'**와 참여 기관의 전문성, 창의성, 네트워크를 활용한 **'자율형 공모'**로 추진

○ 제안사업은 개도국의 빈곤 감소, 경제·사회개발 및 개도국 국민의 복지 증진을 주목적으로 하고, **민간이 아닌 공공부문을 대상으로 해야 함.**

현장 수요 기반 공모	대상국가	현장수요 기반 공모 리스트 참조(붙임2)
	사업규모	- 국가, 사업규모, 기간, 분야 등 현장 수요 세부 내용 참조
	사업기간	- 사업 요소에 그린/디지털 요소 적용 시 가점 부여
	사업분야	※그린/디지털 뉴딜 ODA 분류 기준 참조(붙임10-2)
자율형 공모	대상국가	KOICA 해외사무소 소재 국가(44개국)
	사업규모	500만불 ~ 1,000만불(참고사항)
	사업기간	3-5년(참고사항)
	사업분야	공공행정/교육/기술환경에너지/농림수산/보건의료/긴급구호 등 - 사업 요소에 그린/디지털 요소 적용 시 가점 부여

□ **(참여자격)** 아래 참여자격 기준에 부합하는 자

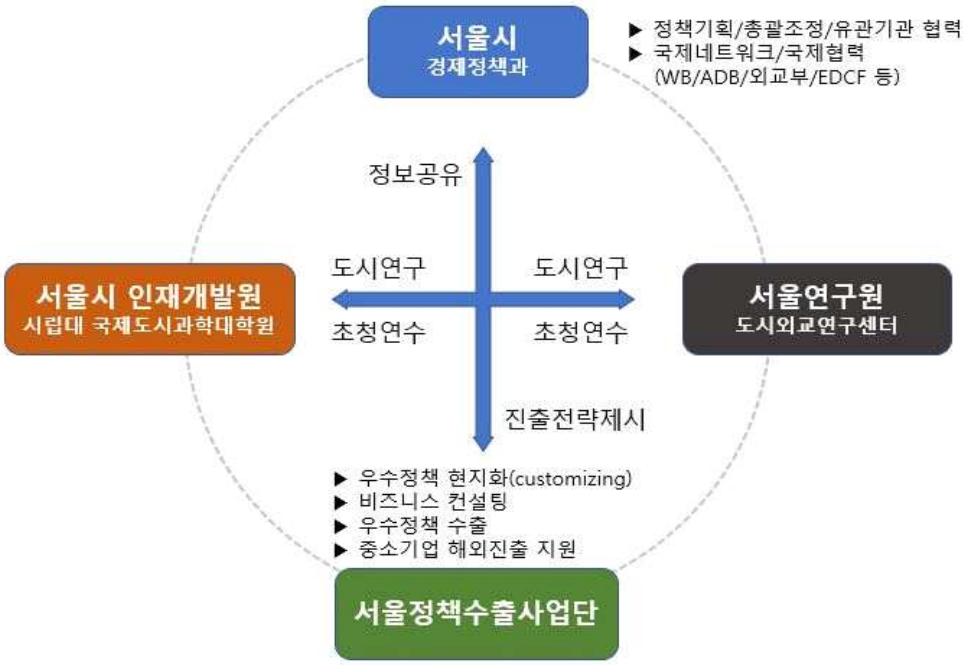
단독 참여 또는 공동수급체의 대표사로 참여	■ 공공기관의 운영에 관한 법률 제4조 1항 각호의 요건에 해당하여 기획재정부 장관이 지정한 기관 ■ 지방공기업법에 의거한 지방직영기업, 지방공사 및 지방공단 ■ 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률에 의거하여 설립된 연구기관 및 해당 연구기관의 부속기관 ■ 「방송법」에 따른 한국방송공사와 「한국교육방송공사법」에 따른 한국교육방송공사
공동사항 (단독참여, 공동수급체의 대표사 및 공동사 모두 적용)	■ KOICA 규정 및 관련 법에 의거, 아래 사항에 해당하지 않는 자 1. 사업제안서 제출 시점 기준, KOICA 「대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정 시행세칙」 제72조 제1항에 따라 입찰참가자격이 제한된 경우 2. 사업제안서 제출 마감일 기준, 최근 5년간 뇌물범죄로 인해 유죄판결을 받은 이력이 있는 경우 3. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조의5 및 같은 법 시행령 제12조제3항에 따라 '조세포탈 등을 한 자'로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자 4. 한국국제협력단법 시행령 제13조의4 제2항 제1호 나목에 의거한 **인권경영 실천 서약서, 성희롱·성폭력예방실천서약서** 및 같은 법 시행령 제13조의4 제2항 제2호 다목에 의거한 **ODA 사업 참여 반부패 선언서**, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조의4에 의거한 **하도급 직불서약서**와 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제5조의2(청렴계약) 및 같은 법 시행령 제4조의2에 따른 **청렴계약서(이행서약서)**를 제출한 자

[그림 4-5] KOICA 사업공고문

마. 서울시 우수정책 해외도시 공유사업

서울시는 정책수출사업단을 운영하고 있으며, 이를 통해 도시정책 솔루션 공유를 통한 세계 도시와의 상생발전을 도모하고 있고 '서울시 우수정책 해외도시 공유사업'을 운영하고 있다. 협력사업에는 교통, 도시철도, 전자정부, 상수도, 도시계획, 환경 등 분야별 도시문제 원조가 있으며, 사업내용에는 정책컨설팅을 포함한 초청 연수, 계획 수립, 시범사업 등이 있다. 협력사업은 수원국, 기관, 국제기구 등과 함께 수행을 추진하고 있다.

사업추진 체계를 살펴보면 해외도시 및 도시개발 유관기관과 협력하여 사업의 기회를 발굴하고 시행하는 것으로 특히 민간 부문과의 협력 및 수주지원에 중점을 두고 있다. 또한, 우수정책 해외공유사업 추진체계는 다음과 같이 제시되고 있으며, 진출 전략에는 우수정책 현지화, 비즈니스 컨설팅, 우수정책 수출 등이 포함되어 있다. 다만, 수출의 개념은 수입을 창출한다는 의미가 아니라 중소기업 등의 해외 진출을 지원하는 것과 연관된다.



[그림 4-6] 서울시 우수정책 해외공유사업 추진체계

사업단의 역할을 살펴보면 서울시 공공부문의 정책 경험을 민간기업 전문 기술력과 접목을 통한 통합 솔루션 제공이며, 이를 위해 서울시 발전 과정에서의 문제를 해결했던 정책과 실제 사례를 제시하고 정책 실행에 참여한 서울시 구성원들이 관련 지식과 기술을 이전하는 방식이다.

다음은 서울시에서 추진된 '서울시 우수정책 해외도시 공유사업' 중 상하수도 분야에 대해 진행되고 있거나 완료된 사항들이다.

[표 4-11] 서울시 우수정책 해외진출 추진현황 중 상수도 관련 내용

세부분야	국가/도시(진행현황)	사업명
시설개량	페루/찬차마요(2012-진행중)	수도시설 개선사업, ODA
	인도네시아/중부자바(2014)	정수장 시설개량사업 타당성조사
	파푸아뉴기니/포트모르즈비 (2014-진행중)	정수장 시설개량사업 타당성조사
시설조정, 운영	브루나이/브루나이(2012-진행중)	PMB섬 인프라 건설 컨설팅사업
수질관리	몽골/울란바토르(2013-진행중)	'식수' 수질분석

바. 세계은행(World Bank)

KSP는 12개 국제기구와 협력네트워크 구축을 통한 공동연구와 지식공유 등이 이루어지고 있다. 이 중 세계은행(World Bank)은 지식이 경제발전과 국제경쟁력 제고에 결정적인 역할을 한다는 글로벌 지식 플랫폼을 표방하며, 원조 금융기관에서 지식은행으로의 역할을 통해 개도국에 대한 금융서비스 및 혁신적 지식공유를 정의하고 있다. 또한, 지식교환이 기술 및 금융협력을 보완하는 핵심적인 요소임을 강조하고 있으며, 2014년 서울 고위급회의를 통해 지식허브의 대표사례로 한국 KSP를 논한 바 있다.

세계은행연구소는 지식공유사업 관련 중요 역할을 담당하며, 개도국을 위한 열린 시식, 협력 거버넌스, 혁신적 해결 등 세 가지 분야를 지원하고 있으며 전 세계의 지식공유 이행 플랫폼인 GDLN(글로벌 개발 학습 네트워크)을 운영하고

있다. 세계은행의 지식공유활동, 정책기술자문서비스활동인 ASA (Advisory Services and Analytics: ASA)는 KSP와 유사하며, 다양한 국제 개발협력 사업에 활용하고 있다. ASA를 통해 수원국 및 선진 공여국인 투자국과 관련 기관에 정책자문, 분석, 연구 등을 제공하는 활동을 하고 있으며, 세부적으로는 ASA 자문서비스와 분석이다.

상기 사례들로부터 착안하여 개도국 물관리 역량 향상을 위한 인증 수여 도시와의 지식교류 및 협력 방향에 대해 검토한 결과는 다음과 같다.

국내 ODA 관련 사업 추진방향이 국제적 흐름과 유사한 방향으로 전개되고 있으며 「유네스코 도시 물관리 우수인증」사업은 아직 시작단계에 있지만 국제적인 기관인 유네스코와 연결되어 있고, 사업 방향이 뚜렷하므로 ODA 사업 방향과 부합되는 것으로 판단된다. 따라서 이에 따른 전략 수립이 필요할 것이며 서울시 등 지자체와의 연계를 통한 지식교류 및 협력방안을 검토해볼 수 있겠다. 특히 서울시는 정책수출사업단을 두고 있으며, 이를 통해 '서울시 우수정책 해외도시 공유사업'을 추진하고 있어 지자체와 MOU를 맺는 등 협력 방향에 대한 검토가 필요하다.

한편으로는 규모는 작지만 과학기술 분야나 기초과학기술 등의 분야를 지원하는 KOICA에 대한 검토가 필요한데, KOICA의 개발 경험과 ODA를 결합한 DEEP(Development Experience Exchange Partnership)로 연계될 수 있으며, 실제로 DEEP은 386억원 규모의 53개 사업으로 추진이 이루어진 바 있다. 또한, KSP 사업은 KSP 심화 사업인 EIPP를 신설하였으며, 사업 규모는 몇백억 단위의 사업으로 확장성이 있어 이에 대한 검토도 이뤄져야 한다.

결론적으로, 전체를 고려하면 시범도시인 서울시 및 대구시와 협력관계를 구축한 후 1단계로 KSP를 통한 사업을 추진하여 지속가능한 사업의 형태로 만들 필요가 있으며, 초기 단계를 성공적으로 수행했을 경우 관련 중소기업의 적극적인 참여를 유도하기 위해 EIPP나 DEEP를 통한 사업의 확장이 필요하다고 판단된다. 시범사업 후 외국도시들의 인증에 따른 멘토 활동을 적극적으로 유도하기 위해서는 세계은행 등 MDB 프로그램의 활용도 적극적으로 검토할 필요가 있다.

4.2.2 후속사업 연계방안

여기에서는 대한민국의 국제개발협력의 개요를 ODA를 중심으로 알아보고 이와 같은 체계와 후속사업으로 연계될 수 있는 제3차 국제개발협력 종합기본계획 중에서 본 인증사업과 밀접한 사업들을 검토하고자 하며, 지속가능한 후속사업 및 연계사업 추진을 위한 방안을 알아보고자 한다.

가. 국제개발협력 개요

1) 국제개발협력의 개념

공적개발원조(ODA : Official Development Assistance)란 정부를 비롯한 공공기관이 개발도상국의 경제발전과 사회복지 증진을 목표로 제공하는 원조를 의미하며, 개발도상국 정부, 지역, 또는 국제기구에 제공되는 자금이나 기술협력을 포함하는 개념으로 정의할 수 있다. ODA의 정의는 경제협력개발기구 개발원조위원회(OECD DAC)가 1961년 출범된 이후 통일된 용어로 사용되고 있다.

국제개발협력은 넓은 개념의 ODA이며, 최근 제기되고 있는 주요사항은 경제·사회 인프라 구축, 정치적 안정, 인적역량 강화, 지속가능발전 등 다양하다. 다만, 이전까지는 원조 측면에서의 접근이었다면 최근에는 개발도상국과의 포괄적 파트너십을 통한 '협력'이 강조되면서 '국제개발협력'이라는 용어가 주로 사용된다.

2) ODA의 요건에 따른 4가지 조건

- 공여의 주체 : 중앙 및 지방정부, 산하 집행기관 등 공적 기관에 의해 제공
- 공여의 목적 : 개발도상국 경제개발 및 복지 증진을 주요 목적으로 하는 지원
- 공여의 대상 : OECD DAC 협력대상국 목록에 포함된 개발도상국이거나 DAC가 정하는 ODA 적격 국제기구
- 공여 조건 : 차관의 경우 증여율(GE : Grant Equivalent) 기준 충족

3) ODA의 지원 형태

ODA는 양자협력과 다자협력이 있고 양자협력은 상환의무 유무에 따라 무상원

조와 유상원조 형태로 구분된다. 무상원조는 협력대상국에 법적 채무를 동반하지 않는 현금 또는 현물, 기술 등의 이전으로 공여받은 ODA 지원에 대한 상환의무가 없으며, 유상원조는 개발도상국의 민간자금에 비해 유리한 조건으로 공여되는 양허성 공공차관, 법적 채무를 동반하는 현금 또는 현물 이전으로 공여받은 ODA 지원을 상환할 의무를 지닌다.

다자협력은 협력대상국의 경제, 사회 개발 및 환경 등 범분야적 과제해결에 동참하기 위해 UN 등 국제기구 활동에 대해 재정적으로 기여하거나, 아시아개발은행(ADB : Asia Development Bank) 등의 다자개발은행에 자본금을 출자함으로써 협력대상국을 간접적으로 지원하는 형태의 협력방식이다.

[표 4-12] 원조유형

<table>
<tr><th>구분</th><th>상환의무의 유무</th><th colspan="2">원조 유형</th></tr>
<tr><td rowspan="2">양자 원조</td><td>무상원조(증여) : 상환의무 없음</td><td rowspan="2">· 예산지원
· 공동프로그램 및 기금 지원
· 프로젝트 원조
· 전문가 파견 및 기타 기술협력</td><td rowspan="2">· 개도국 유학생
· 채무구제
· 행정비용
· 기타 공여국 내 지출</td></tr>
<tr><td>유상원조(비증여) : 상환의무 있음</td></tr>
<tr><td>다자 원조</td><td colspan="3">국제기구 출연(분담금) 및 출자 국제기구에 대한 양허성 차관</td></tr>
</table>

4) 우리나라 ODA의 기본정신과 목표

[표 4-13] 우리나라 ODA 특징

구분	내용
기본정신	▪ 개발도상국의 빈곤 감소 ▪ 여성·아동·장애인의 인권 향상 및 성 평등 실현 ▪ 지속가능한 발전 및 인도주의 실현 ▪ 개발도상국과의 경제협력 관계 증진 ▪ 국제사회의 평화와 번영 추구
목표	▪ 개발도상국의 빈곤감소 및 삶의 질 향상 ▪ 개발도상국의 발전을 위한 제반 제도·조건 개선 ▪ 개발도상국과의 우호 협력관계 및 상호교류 증진 ▪ 범지구적 문제 해결 기여 ▪ 지속가능발전과 관련된 목표의 달성에 대한 기여

기본원칙	▪ UN 현장 원칙 존중 ▪ 개발경험 공유 확대 ▪ 개발도상국의 자조 노력 및 능력 지원 ▪ 국제사회와의 상호 조화 및 협력 증진 ▪ 개발도상국의 개발 필요 존중

나. 국내 ODA 추진체계

1) ODA 구성기관

ODA 담당 기관은 총괄 및 조정기구, 주관기관, 시행기관으로 구성된다.

- 국제개발협력위원회 : 총괄 및 조정기구로 ODA에 관한 정책들이 종합적·체계적으로 추진될 수 있도록 주요사항을 심의·조정 역할하며, 국무조정실에 본부를 신설하여 국제개발협력위원회 사무국 역할 수행
- 주관기관 : 기획재정부는 유상원조, 외교부는 무상원조의 주관기관으로 분야별 5개년 기본계획과 연간 시행계획안 작성 및 이행점검
- 시행기관 : 한국수출입은행은 유상원조, KOICA는 무상원조를 집행 시행하는 기관의 역할을 하며, KOICA 이외의 40여 개 정부부처 및 지방자치단체에서도 수행

2) ODA 담당기관



[그림 4-7] ODA 구성기관

3) ODA 분야 정책 결정 과정

ODA 주요 정책은 국무총리 주재 국제개발협력위원회에서 결정되며, 국무총리를 포함하여 관계부처 장관 및 공공기관 기관장, 민간전문가 등으로 구성되며, 통상 연평균 2~3회 개최되고 있다. 법에 따라 국제개발협력종합기본계획 및 연간 종합시행계획을 조정·심의, ODA 주요 제도개선 사항 결정, ODA 정책 및 사업의 추진실적 등을 평가한다. 위원장 또는 위원은 회의에서 심의 안건을 제출하고, 상정된 안건은 토론을 거쳐 출석위원 과반수 찬성을 통해 ODA 주요정책을 결정한다.

국제개발협력위원회 안건은 국제개발협력 실무위원회 사전 조율을 거치며, 안건에 대한 토론을 통해 부처 간 쟁점 사항을 실질적으로 협의·조정이 이루어지며, 논의 결과가 반영된 안건이 최종 안건으로 상정된다.

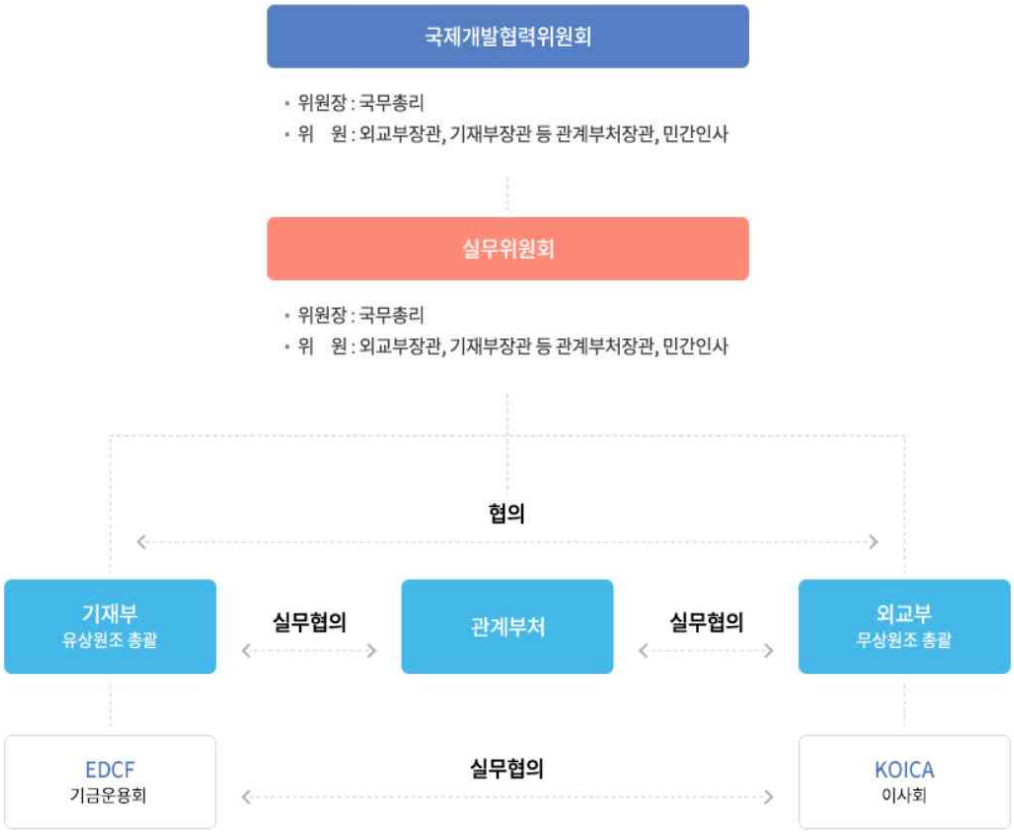
4) ODA 사업계획 조정절차

ODA 실제 사업집행은 각 ODA 시행기관이며, 정책 방향에 부합성 및 효과성에 따른 유상·무상 주관기관과 국무조정실 사업계획 조정절차가 있다. 사업계획 조정을 거치고 국제개발협력위원회 의결에 따라 다음연도 시행계획으로 확정된다. 사업계획 조정 시 중복성 사업은 계획단계에서 사전 조정되며, 상호 연계를 통해 시너지 효과가 있는 사업계획 추진을 검토한다.



[그림 4-8] ODA 사업계획 추진 일정

5) ODA 추진체계 및 추진절차



[그림 4-9] ODA 추진체계



[그림 4-10] ODA 추진절차

○ 유상원조 사업 추진절차

'사업발굴 및 준비 → 지원 신청 → 사업 심사 → 정부 지원방침 결정 → 차관계약 체결 → 사업실시 → 완공 및 사후평가'

- 사업발굴 및 준비단계 : 국가협력전략을 바탕으로 협력대상국 개발계획과 전략에 포함된 개발 우선순위가 높은 사업을 대상으로 협력대상국과 정기적 정책 협의를 통해 논의
- 지원 신청 : 차관 지원사업 희망 협력대상국은 지원요청서, 사업 타당성, 조사보고서 및 사업실시계획서 등의 근거 문서를 구비하여 신청
- 사업 심사 : 기획재정부 장관은 협력대상국 지원요청서를 한국수출입은행에 심사 의뢰
- 정부 지원방침 결정 : 심사 결과를 바탕으로 기획재정부가 사업 지원방침 결정 및 통보
- 차관계약체결 : 양허성 차관 지원과 관련된 기본적인 사항이 명시된 공여협정 및 자금의 용도와 기본 지원조건 등이 명시된 시행약정 체결, 이후 한국수출입은행과 협력대상국 정부 간 구체적 지원조건 명시한 차관지원계약 체결

정책자문 사업인 KSP를 유상원조 사업과 연계함으로써 협력대상국 개발정책 역량을 높이고 스스로 성장할 수 있는 기반을 조성할 수 있도록 지원한다.

[표 4-14] 유상원조 사업 심사 절차(n-1년 기준)

단계		주체	시기
유상원조 시행계획 수립 단계	유상원조 사업발굴 및 선정	정부, 수원국, EDCF	1~2월
	사업준비-타당성 조사(FS)	수원국	2월 말
	수원국 정부의 EDCF 차관 신청	수원국(외교부) → 외교부	3월 초
	차관 신청 내용 통지	외교부 → 기재부	3월 중순
시행계획 심사 단계	예비검토 - 심사 의뢰	기재부 → EDCF	4~6월
	지원 적격성 등 예비검토 후 OECD 통보	EDCF → OECD	
	사업 질의서 등 질의서 송부	EDCF → 수원국	

	답변서 송부	수원국 → EDCF	
	심사 보고서 작성 및 제출	EDCF → 기재부	
	기관 간 1:1 협의	관련기관, EDCF → 기재부	
	EDCF 관계기관 협의회		
	대외경제협력기금운영위원회		
	결과 제출	기재부 → 국무조정실	
	유상·무상사업 종합 심사·조정	국무조정실	
	종합시행계획(안) 작성		
	실무위원회	국무조정실/ 국제개발협력위원회	
	국제개발협력위원회 심의·의결		
예산 심의 단계	예산요구서 제출	각 부처 → 예산당국	5~6월
	정부 예산안 편성 및 국회 심의	예산당국, 국회	6~11월
예산 종합시행계획 확정 단계	예산 확정 및 종합시행계획 업데이트	국무조정실, 외교부, 시행기관	12월초~ 중순
	국제개발협력 종합시행계획 확정	국제개발협력위원회	12월 말

○ 무상원조 사업 추진절차

'사업발굴 협의 → 공식사업요청서 접수 → 예비조사 → 사업심사 → 기획조사 및 집행계획 작성 → 사업시행자 선정 및 사업집행 → 사업 평가 → 사후관리'

- 사업발굴 협의 : 정부는 중기전략 및 중점협력국 대상 국가협력전략에 따라 협력대상국과 사업발굴 협의를 추진하며, 무상원조 시행기관이 재외공관을 통해 협력대상국과 협의
- 공식사업요청서 접수 : 무상원조 시행기관은 협력대상국의 사업개요서(PCP : Project Concept Paper)를 접수
- 예비조사/사업심사 : 사업개요서를 바탕으로 조사단을 파견하여 지원 타당성에 대해 예비조사 실시 및 사업심사를 통한 신규 추진사업을 최종 확정
- 외교부 주관으로 매년 개최되는 '무상원조 관계기관 협의회'가 1차 조정 메커니즘 역할을 하며, 기관별 다음연도 사업계획 조정을 통해 무상원조 사업 효과

성 향상

- 무상원조 관계기관 협의회를 거친 사업은 국제개발협력위원회의 조정·심사로 의결
- 국회 예산 확정 후 협력대상국과 사업 세부내용을 추가 협의 및 사업 착수

[표 4-15] 무상원조 사업 심사 절차(n-1년 기준)

단계		주체	시기
무상원조 시행계획 수립 단계	무상원조 시행계획 작성 지침 배포	외교부 → 시행기관	1~2월
	내부 사업심사	각 부처(시행기관)	2월 말
	기관별 차년도 무상원조 시행계획 작성 및 제출	각 부처 → 외교부	3월 중순
	주관기관 취합 완료 및 국별·분야별 시행계획 정리	외교부	3월 중순
	재외공관 의견 조회 / 민간전문가단 예비검토		4월 초
	시행기관 대상 기관 간 협의회		4월
	무상원조 관계기관 협의회		5월 초
	결과 제출 : 무상원조 종합시행계획(잠정)	외교부 → 국무조정실	5월
시행계획 심사 단계	유상·무상사업 종합 심사·조정	국무조정실	5~6월
	종합시행계획(안) 작성		
	실무위원회	국무조정실/국제개발협력위원회	
	국제개발협력위원회 심의·의결		
	종합시행계획(안) 통보	국무조정실 → 부처, 예산당국	
예산심의 단계	예산요구서 제출	각 부처 → 예산당국	6월
	정부 예산안 편성 및 국회 심의	예산당국, 국회	6~12월
예산·종합시행 계획 확정 단계	예산 확정 및 종합시행계획 업데이트	국무조정실, 외교부, 시행기관	12월
	국제개발협력 종합시행계획 확정	국제개발협력위원회	12월 말

무상원조 사업은 대부분 KOICA가 시행하지만 전문성을 가지는 분야에 대해서는 개별부처의 독자적 추진도 가능하다. 개발컨설팅(DEEP) 프로그램은 협력대상국 중심의 개발 협력 추진으로, KOICA의 개발컨설팅의 브랜드화 사업이다.

○ 다자원조 사업 추진절차

다자원조는 국제기구 성격에 따라 기획재정부와 외교부가 분담하며, 기획재정부는 세계은행 등 다자개발은행(MDB)과의 협력을 주관한다. 한국수출입은행은 정부가 설치한 신탁기금으로 지원하는 사업을 심사한다. 기획재정부는 수출입은행의 검토 결과를 기반으로 사업을 최종 승인하며, 사업이 승인되면 다자개발은행은 국제경쟁입찰을 통해 컨설턴트 선정 후 사업을 시행한다.

'사업발굴(다자개발은행, 협력대상국) → 기획재정부에 대한 사업제안(다자개발은행) → 다자개발은행 제출사업 검토(수출입은행) → 사업승인(기획재정부) → 계약체결 및 사업 시행(협력대상국)'

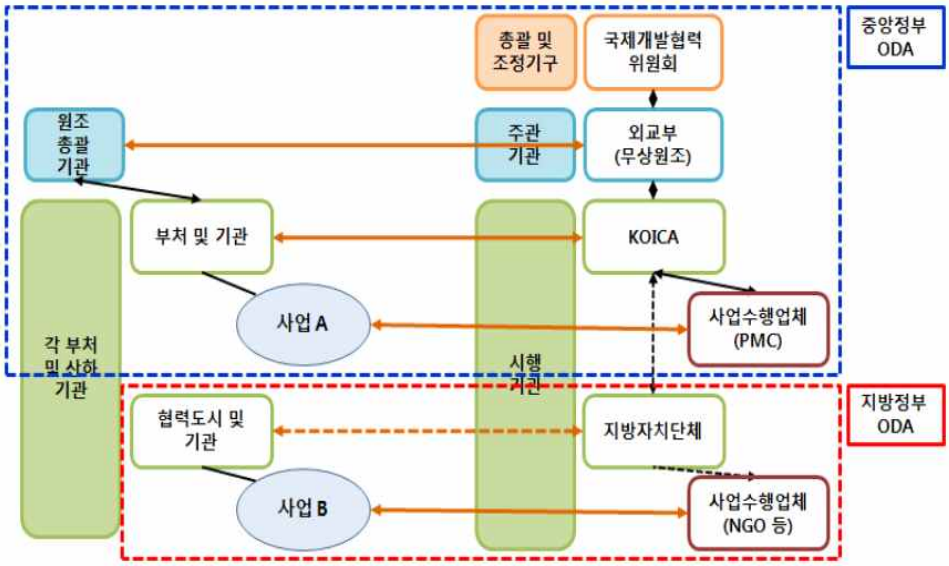
외교부는 UN 및 기타기구와의 협력사업을 주관한다.

'사업발굴(재외공관 건의, 다자기구 직접 제안, 우리 정부 자체 사업추진 결정) → 사업 담당 부처의 타당성 검토 → 사업조정(무상원조 관계기관 협의회 다자개발협력분과위원회 → 사업승인(국제개발협력위원회) → 사업 시행'

재외공관 건의 또는 다자기구 직접 제안, 정부 부처 자체 결정 등으로 발굴되며, 타당성 인정 사업대상으로 외교부 주관 다자개발협력분과위원회에 상정하여 조정이 이루어지며, 국제개발협력위원회 조정·심사 및 의결을 통해 최종 승인을 받는다.

6) 중앙정부와 지방정부의 ODA 추진체계

중앙부처 ODA 사업의 경우 다음과 같은 일련의 시스템하에서 진행되며, 외교부 재외공관을 통해 사업제안서 접수 및 KOICA 등이 사업 진행시 국가 간 소통이 함께 이루어진다. 반면, 지자체는 KOICA와 같이 무상원조를 실행하는 집행기관이지만 중앙부처 ODA 체계 내에 포함되어 있지 않으며, 외교부의 국제개발협력 전략보다는 지자체 자체의 추진전략에 따라 사업이 진행되는 측면이 있다.



[그림4-11] 중앙정부 ODA 구조와 지방정부 ODA 구조

다. 국제개발협력사업협의회 사업추진체계

1) 국제개발협력사업협의회 - 공모사업

앞서 언급한 바와 같이 국제개발협력사업협의회는 융합 ODA 발굴 협의체로 시행기관 간 통합적인 ODA를 추진하고 있으면 사업 추진체계는 다음과 같다.



[그림4-12] 국제개발협력사업협의회 사업 추진체계

협의회는 ODA 사업 공동 기획조사로 발굴하고, 시행기관이 사업 연계성을 도모하는 형태로 현장 수요기반 공모와 자율형 공모 방식을 병행하고 있으며, 자율형 공모는 약 500만~1,000만 달러 정도의 중장기 사업(3~5년)을 대상으로 한다. 한국국제협력단의 공모사업 추진과정은 다음과 같다. (2021년 신규사업 공고문)

- 7월 신규사업 공모 공고
- 참여 희망 기관의 참여 의향서(LOI) 제출
- KOICA 사업컨설팅
- 사업제안서 제출
- 서면심사 진행(~9월)

심사 기준은 정성평가 5개(정책적 타당성, 사업추진 여건 적절성, 사업 수행계획 적절성, 융합/연계 계획 적절성, 지속가능성)와 정량평가 2개(경영상태, 유사사업 수행실적)이다. 그린/디지털 관련 내용 적용 시 가점이 부여되며, 서면 심사 통과사업은 10월부터 12월까지 예비조사 실시 후 2022년 1분기 중 확정된다. 협의회를 통해 발굴된 사업은 2019, 2020년 각각 19건, 25건이고, 2021년, 2022년에 추진되었다.

2) 국제개발협력사업협의회 - 융합 ODA 발굴 사업

외교부의 융합 ODA 발굴 사업은 2022년 20억원의 예산이 책정되어 있으며, 기관 합동의 현지조사실시, 프로그램 기반 사업을 발굴 등 사업기획의 초기 단계부터 협업과 연계 시도 사업에 집중적인 지원이 이루어진다.

추진절차는 사업 착수 2년 전 상반기 외교부와 정부 부처(시행기관) 협의를 통해 조사 분야 및 대상국 선정 후 하반기 5개월간 현장조사를 한다. 이때 KOICA 사무소와 조사단이 협의를 거쳐 국내외 조사를 수행하게 되며, 현장조사 완료 후에는 외교부, 정부 부처 대표단, 수원기관을 대상으로 종료보고 하고, 이후 사업 PCP 제출, 무관협을 통해 외교부 사업 확정 등 무상 ODA 심사와 동일 절차로 진행된다.



[그림4-13] 융합 ODA 추진절차

□ 국사협 공모 일정

○ 공모기간: 2021.7.7.(수) - 2021.9.10.(금) 24:00

○ 참여방법: 참여의향서(2021.8.20.) 및 사업제안서(2021.9.10.) 이메일 제출

□ 공모 설명회 일정 안내

○ 설명회 일시 : 2021. 7. 14.(수), 2021. 7. 21.(수) / 15:00

- 공모 설명회 2회 실시 예정, 참가 희망자는 양일 중 선택하여 참여

○ 설명회 방법 : 비대면 설명회 실시(Zoom)

- Zoom 화상회의 참여 링크: https://us06web.zoom.us/j/8221993782
- 국사협 공모 참여 관련 문의사항은 7.12.(월)까지 KOICA 사업전략기획팀 대표 이메일 (project@koica.go.kr)로 송부 요망

□ 질의응답 일정 안내

○ 국사협 공모 참여 및 절차에 대한 질의는 KOICA 사업전략기획팀 대표 이메일 (project@koica.go.kr)로 접수

○ 접수된 질의에 대한 답변은 공모 절차의 공정성을 위하여 국제개발협력사업협의회 회원기관을 대상으로 일괄 배포

- 1차 답변 : 2021. 7. 29.(목) / 질의 접수 마감 : 2021. 7. 27.(화)
- 2차 답변 : 2021. 8. 12.(목) / 질의 접수 마감 : 2021. 8. 10.(화)
- 3차 답변 : 2021. 9. 2. (목) / 질의 접수 마감 : 2021. 8. 31.(화)

[그림4-14] 2021년 국제개발협력사업협의회 신규사업 공모일정

국제개발협력 종합기본계획은 『국제개발협력기본법』(제11조)에 따라 5년마다 수립하는 ODA 분야 최상위 국가 종합전략이다. 제2차 기본계획('16~'20)이 완료됨에 따라 '21년도부터 시작되는 제3차 국제개발협력 종합기본계획('21~'25)이 수립되었다. 한국은 '10년 OECD 개발원조위원회(DAC) 가입 이후, ODA 정책기반 마련과 양적·질적 성장을 통해 중견 공여국으로 자리매김하였다. OECD는 우리나라가 선진국과 개발도상국 간 가교 역할을 충실하게 수행하고 있는 것으로 평가하고 있다.

제3차 기본계획은 향후 5년간 ODA를 통해 지향하는 새로운 비전·목표와 이를 달성하기 위한 정책과제를 제시하고 있으며, 그간의 성과와 한계 및 대내외 환경 변화에 대한 분석을 토대로 우리나라가 개발협력 선도 국가로 도약하기 위한 정책방향이 설정되어 있다.

UNESCO 도시물관리 우수인증 시범사업이 후속 사업으로 연계되는 것은 매우 중요한데, 기본계획이 변화될 가능성도 있지만 본 기본계획을 검토함으로써 큰 틀에서의 ODA 사업을 검토하고 가능성 있는 후속사업을 살펴보는 것은 매우 중요하다고 할 수 있다.

기본계획에서는 향후 ODA 정책방향을 정하는데 몇 가지 중요한 대내 환경과 대외환경에 대하여 언급하고 있다. 대외환경으로는 글로벌 난제의 확산, 양극화 심화, SDGs 이행 강화, 국익추구 경향을 들고 있고, 대내 환경으로는 ODA 역할 확대, 참여자 증가, 국민관심 증대, 재정여건 악화를 들고 있다.

따라서 제3차 기본계획의 정책방향은 포용적 ODA, 상생하는 ODA, 혁신적 ODA, 함께하는 ODA, 그리고 이행기반 공고화로 하고 있으며, 이들 지속가능개발의제 5P(People, Peace, Prosperity, Partnership)의 이행방안 구체화를 통해 "글로벌 가치실현"과 수원국과 공여국의 공동번영을 위한 "상생의 국익 창출", 그리고 초국경 이슈에 효과적 대응을 위한 국내외 ODA 주체간 "협력과 연대"를 실현하고자 했다.

전략 목표 1의 포용적 ODA를 살펴보면 본 인증사업의 후속사업이나 연계사업

으로 가능성이 있는 사업으로는 “기초 위생 인프라 구축”이 있다. 이 사업은 깨끗한 물 공급을 위한 상·하수도 개선 및 세수 시설 설치 등 기초 위생 인프라 구축 지원, 공중보건수칙 등 감영병 대응 인식 제고를 위한 것으로서 “개도국 수자원 관리를 위한 ODA 사업 지속 추진, WASH 등 식수·위생 관리 종합 사업 확대” 등의 항목이 들어 있다.
“기아 해소 및 지속 가능 식량 생산 지원” 사업에 포함되어 있는 “관개시설 확충”도 후속사업으로 타당하다.

전략 목표 2의 상생하는 ODA를 살펴보면 “개도국 사회인프라 지원” 사업 중 “SDGs 이행전략 수립 및 성과 추적을 위해서 신뢰도 있는 데이터 생산·관리 역량에 대한 지원 사업”도 연계사업이나 후속사업으로 생각할 필요가 있다. 또한 “인프라 지원 협업체계 강화” 사업중 민간건설사 및 민자사업 경험이 있는 공공기관과의 협업으로 가능한 “스마트시티 사업발굴 모델”사업도 후속 및 연계사업으로 가능하다.

전략 목표 3의 혁신적 ODA에서는 “과학기술 혁신 지원”사업을 위하여 “국내 R&D 성과와 ODA를 접목한 사업 확대, 수원국의 과학기술 사업화 역량 강화 및 특허정보를 활용한 적정기술 개발 지원”사업을 후속 사업이나 연계사업으로 생각해 볼 수 있다.

전략 목표 4의 함께하는 ODA에서는 특히 국제기구와의 협력 강화, 공여국과의 협력 확대, 협력방식의 다각화, 민간기업이나 재단과의 협력 강화, 공공기관 및 대학 등과의 협업, 지자체와의 협력 확대를 강조하고 있다. 특히 MDB와 글로벌 난제 해결을 위한 공동의제 설정 추진, 신탁기금지원을 통한 국제적 위상 제고 및 글로벌 협력 선도적 역할 수행은 재원 확보 차원에서도 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있다.

V 결론 및 후속연구 방향

1 연구 요약 및 결론

2 후속연구 방향

제5장 결론 및 후속연구 방향

5.1 연구 요약 및 결론

본 연구는 유네스코 도시 물관리 우수인증 시범사업을 성공적으로 추진하기 위해 해외의 유사 인증사례를 조사하여 벤치마킹하고, 시범사업 운영과정에서 도출된 문제점에 대한 개선방안을 마련함으로써 세계 인증도시로의 확대를 위한 발판을 마련하기 위해 수행되었다. 또한, 타 물관리 인증제도 등과 연계하여 사업을 브랜딩하기 위한 전략과 향후 본사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 인증 업무를 전담할 조직의 설립방안을 다각적인 각도에서 검토하였으며, 개도국 협력사업 발굴 등 향후 인증제도 발전방안을 마련하고자 하였다.

우선, 인증 도시들 간 우수 사례 및 전문성 공유를 위해서는 국제 정보교환 플랫폼이 필요하므로 유네스코 세계유산사업, 유네스코 창의도시 네트워크, 유네스코 글로벌 학습도시 네트워크의 특성과 운영체계를 참고하여 '유네스코 도시 물관리 글로벌 네트워크'를 물관리 인증제도의 운영체계로서 제안하였다. 네트워크 운영을 통해 깨끗한 물관리 정책에 대한 공유가 이뤄지고 상호 간의 협력을 증진시키기 위해 전 세계 여러 도시의 물관리를 지원하는 역할을 자발적으로 수행할 수 있을 것으로 기대된다. 네트워크 가입 절차는 멘토 도시는 자동 가입으로, 멘티도시는 신청도시에서 가입신청서 작성 후 해당국 담당기관(IHP 국가위원회)에 제출하여 담당기관의 검토를 거쳐 후보 도시로 선정되고 이후 국제인증센터에서 가입신청서를 평가하여 최종 네트워크 가입이 승인되도록 하면 될 것이다. 물론 네트워크에 가입 시 여러 가지 혜택이 있어야 여러 도시에서 가입을 희망할 것이므로 이에 대한 검토도 이뤄져야 한다. 첫 번째로 유네스코 브랜드를 활용한 도시 이미지 제고 및 홍보의 극대화가 가능할 것이며, 둘째로 멘토(선진국 가입도시)의 경우 멘티(개도국 가입도시) 지원을 통해 물관리 분야 우수

인증 및 물안보에 기여할 수 있는 계기를 제공할 수 있을 것이다. 또한, 네트워크 관련 회의/행사 개최를 통해 지역경제 활성화에 기여할 수 있고 네트워크 도시 간 교류 및 협력을 통해 도시 물관리 시스템의 질적 향상에 기여할 수 있다는 것이 메리트라 할 수 있겠다.

타 우수인증(Seal of Excellence) 사례를 통해서는 우수인증의 궁극적인 목적과 그 효과에 대해서 알아볼 수 있었으며, 도시 물관리 우수인증도 다른 사례들과 마찬가지로 인증을 통해 달성하고자 하는 목표를 명확히 설정하여 추진한다면 전 세계 도시의 먹는물 품질향상과 시민들의 수돗물에 대한 신뢰도 향상에 따른 음용률 제고에 기여할 수 있을 것이다.

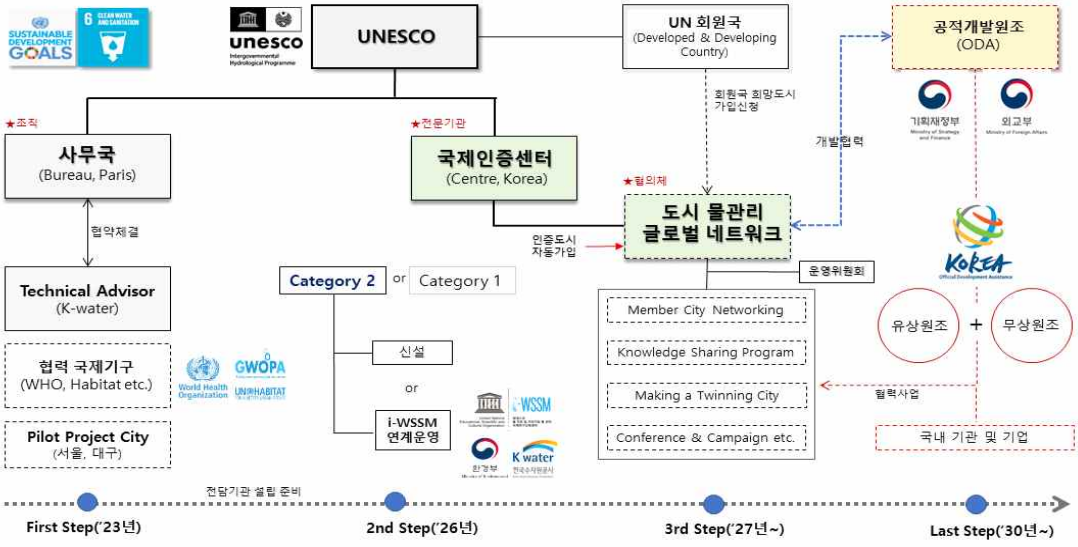
2026년부터는 전 세계 '도시 물관리 우수인증' 사업이 공식 출범하여 본격적으로 추진된다. 따라서 물관리 인증제도를 지속적으로 관리 및 운영할 전담 조직 구성이 필수적이며, 이에 가칭 '유네스코 도시 물관리 국제인증센터'를 설립하는 방안을 검토하였다. 국제인증센터의 설립 방향은 크게 두 가지로 분류할 수 있으며 하나는 현재의 유네스코 물과학국(Division of Water Sciences) 내 유네스코-IHP 사무국 내부 조직을 통해 유네스코가 직접 운영하는 방안이고 나머지는 유네스코 전문기관(카테고리1 기관/센터 또는 카테고리2 기관/센터)을 설립 또는 연계해 운영하는 방안이다. 어떤 방법을 선택하느냐에 따라 국제인증센터 설립 추진에 소요되는 기간과 행정력 및 효율성이 달라지므로 사업 진행 단계별 방법을 달리하여 유연하게 운영하는 것이 필요하다고 판단된다.

우선 사업 초기(시범사업 단계로 최초 인증도시 발생 시)에는 유네스코-IHP 사무국에서 사업관리와 인증평가 두 가지를 병행 수행하고 사업 정착기(인증이 확대되고 멘토-멘티 지식교류 시작 시)에는 사업 초기와 마찬가지로 유네스코-IHP 사무국에서 제도운영, 일반사무 및 인증평가를 담당하고 지식교류는 유네스코 i-WSSM 등 기존 카테고리 기관에서 담당하는 것이 보다 효율적일 것이다. 사업 안정화 및 확산 단계에서는 제도운영 및 일반사무만 유네스코-IHP 사무국에서 담당하고 인증평가 및 지식교류 부분은 유네스코 도시 물관리 국제인증센터(카테고리 2기관으로 신설)에서 담당하여 수행하고 WHO, UN Water Family 등과

협력하는 것으로 정하는 것이 적합하다고 판단된다.

본 인증사업의 후속사업이나 연계사업으로 가능성이 있는 사업으로는 “기초 위생 인프라 구축”사업이 있는데 이 사업은 깨끗한 물 공급을 위한 상·하수도 개선 및 세수 시설 설치 등 기초 위생 인프라 구축 지원, 공중보건수칙 등 감염병 대응 인식 제고를 위한 것으로서 개도국 수자원 관리를 위한 ODA 사업 지속 추진, WASH 등 식수·위생 관리 종합 사업 확대 등의 항목이 포함되어 있다. 또한 “개도국 사회인프라 지원” 사업과 “인프라 지원 협업체계 강화” 사업 등도 후속 및 연계사업으로 가능할 것으로 보인다.

그리고 후속사업 추진을 위한 재원조달 방안으로는 우리나라 ODA의 무상원조와 유상원조를 활용하는 방법이 있는데, 향후 앞서 언급한 ‘도시 물관리 글로벌 네트워크’가 구축된다면 네트워크를 활용한 ODA 사업발굴이 매우 유리해진다. 멘티 도시로 가입되어 있는 국가에서 사업을 희망하는 경우, 운영위원회와 K-water에서 필요시 현지조사와 사업 타당성을 검토한 후 한국 정부와 협의를 거쳐 협력대상국과 연결시킴으로써 사업발굴과 준비에 소요되는 과정을 상당히 축소할 수 있을 것으로 기대된다. 이후에는 국내 ODA 사업 추진절차대로 시행계획 심사, 예산심의, 예산·종합시행계획 확정 단계 등을 거쳐 사업에 착수하면 큰 무리 없이 후속사업을 진행할 수 있을 것으로 생각된다.



[그림5-1] 유네스코 도시 물관리 우수인증 발전전략 체계도

5.2 후속연구 방향

도시 물관리 우수인증 시범사업이 UNESCO-IHP 승인 사업에서 UNESCO 총회 승인 사업으로 승격됨에 따라 인증 수여 시기가 기존 '24년에서 '26년으로 순연되어 기존에 예상했던 사업추진 일정보다 수개월이 늦어지게 되었다. 이에 본 연구가 종료되는 시점인 '22년 12월 이후에도 시범사업을 원활하게 추진해나가기 위한 후속연구의 수행이 필요하게 되었으며, 후속연구에서는 시범사업이 착수되어 본격적으로 진행되는 시점이 포함되므로 시범사업 참여도시가 우수인증을 수여 받아 향후 본 사업 추진시 모범사례로 활용되고 '유네스코 도시 물관리 글로벌 네트워크'에서 멘토로 활동할 수 있도록 지원하기 위한 연구를 중점으로 두어야 할 것이다.

현재 WHO의 인증평가툴 자문안에 대한 합리적이고 객관적인 수용을 통해 인증평가툴 개정을 진행하고 있는 상태이다. 따라서 인증평가툴의 개정 방향이 어떻게 설정되느냐에 따라 향후 WHO와의 협업 중요도가 매우 높아질 수 있으므로 WHO와의 지속적인 관계 유지와 상호 간의 의견 교류가 활발히 이루어질 수 있게 연구 방향을 설정해야 할 것이다. 또한, 도시 물관리 우수인증 사업의 중장기적 발전을 위해서는 우수인증 전담조직의 구성이 필수적이므로 본 연구를 통해 도출된 "도시 물관리 우수인증 국제인증센터(가칭)" 설립방안을 토대로 가장 적합한 방법에 대한 구상과 이에 대한 타당성을 조사하는 것이 필요하다고 판단된다.

참 고 문 헌

<문헌>

강두선, 정동휘, 박인환, 서승범, 정영훈, 김현정. (2022). UNESCO-IHP 9단계 (2022~2029년, 8개년) 사업계획수립 최종보고서. 한국수자원학회

권율 등. (2021). ODA 시행기관의 성과관리체계 개선방안 연구. 대외경제정책연구원

김은영, 문경오, 정수정, 유완상, 서승오. (2019) 국제보호지역-세계유산, 생물권보전지역, 세계지질공원, 람사르습지. 유네스코 한국위원회

신종철. 서울시 정책솔루션, 해외도시 공유사업 추진 배경과 전략. 세계와 도시 5호

심승우. (2019). 한-아프리카 도시외교 활성화 방안. 대외경제정책연구원

안예현 등. (2018). 대도시권 관리에 관한 국제협력방안 연구. 국토연구원

여형범 등. (2015). 충남 ODA 사업 추진방향 연구

이광복. (2020). 포스트 코로나 시대의 해외건설 대응방안. 건설경제

이승환, 이순탁 외. (2020). 찾아가서 듣는 우리나라의 과학 활동 이야기. 유네스코 한국위원회

이창 등. (2019). 서울시 우수정책 수출 활성화를 위한 도시외교 추진방안

전진성, 신소애, 박경립, 박세훈, 한건수. (2020). 유네스코 창의도시 네트워크 길잡이 (2020년도 개정판). 유네스코 한국위원회

홍나미. (2020). 국내 도시개발분야 공적 개발원조 사업의 방향성. 국제개발협력

관계부처합동, 제3차 국제개발협력 종합기본계획, 2021

대한민국정부, 2022년 국제개발협력 종합시행계획, 2022

문화재청, 문화유산 국제개발협력의 파트너십 전략, 2015

전국시도지사협의회, 지방자치단체국제교류매뉴얼, 2015

유네스코한국위원회 「유네스코뉴스」2009년 4월호

유네스코한국위원회 「유네스코뉴스」2021년 2월호

인천광역시, 국제교류협력 및 국제도시화에 관한 조례

<인터넷사이트>

https://whc.unesco.org/en/statesparties

https://heritage.unesco.or.kr

https://map.unesco.or.kr/creativecities

https://en.unesco.org/unesco-for-sustainable-cities

https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123524

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000138883

https://atom.archives.unesco.org/unesco-category-1-institutes-centres

https://atom.archives.unesco.org/unesco-category-2-institutes-centres

https://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future/sc-centres#water

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371433

https://en.unesco.org/themes/water-security/chairs

부록

목 차

[부록1] UNESCO 도시 물관리 우수인증 평가 가이드라인 ····· 114

[부록2] 평가 가이드라인 개정 관련 WHO 자문안 ····· 179

[부록3] 자문보고서 - 제도 브랜딩 전략 및 국제인증센터 설립 방향 검토 ····· 299

[부록4] 자문보고서 - 도시 간 지식교류 및 인증 후속사업 연계 방향 ···· 362

[부록 1] UNESCO 도시 물관리 우수인증 평가 가이드라인

(Revised, By K-water, 27 June 2022)

Seal of Excellence for Urban Water Management

Guideline for assessment procedure

Contents

1. Purpose ····· 3

2. Scope of Project ····· 3

3. Roles and Responsibilities ····· 4

4. Procedures for the Seal of Excellence ····· 5

5. Assessment of Drinking Water Quality (Quantitative Assessment) ····· 7

6. Assessment of Water Supply System (Qualitative Assessment) ····· 11

7. Reference ····· 15

Annex 1. List of definition of terms ····· 15

Annex 2. Application form ····· 16

Annex 3. Additional water supply system information ····· 17

Annex 4. The assessment results of drinking water quality ····· 19

Annex 4.1. The assessment results of water supply system operation and management ····· 21

Annex 4.2. Detailed assessment results of water supply system operation and management ····· 22

Annex 4.3. Detaile assessment sheet for water supply system operation and management ····· 24

Annex 5. The assessment of drinking water quality parameters ····· 25

Annex 5.1. National standard for drinking water qjuality ····· 26

Annex 5.2. Required water supply parameters ····· 27

Annex 6. Final report of Qunatitative assessment (drinking water quality

analysis) ····· 28

Annex 7. Final report of Qualitative assessment (water supply system operaiton and management) ····· 29

Annex 8. Coordination of opinion ····· 31

Annex 9. Security pledge ····· 32

Annex 10. Tool for assessment of water supply system operation and management ····· 33

1. Purpose

The project will seek to support Member States in achieving their SDG 6.1 and SDG 14 target on universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all. The project will thus not only promote the provision of safe tap water and increase the tap water consumption but will also advance responsible water resources consumption, increase public awareness and eventually enhance the management of the water system. The project, by reducing the number of plastic bottles used and discarded per year, will contribute to the mitigation of climate change and minimization of waste being landfilled or finding its way to the water bodies and aquatic life.

Furthermore, the sealed city will have to identify another city in a developing country to twin and support technically, in order for the latter to improve its capacity and pursue the award process. This action will promote international cooperation and technology transfer, contributing to Member States efforts in achieving SDG target 17.6.

The purpose of this guideline is to present the procedure for the assessment of the urban water supply system operation and management (qualitative assessment) and drinking water quality (quantitative assessment) of an applicant city in a developed country for the UNESCO Seal of Excellence for Urban Water Management.

2. Scope of Project

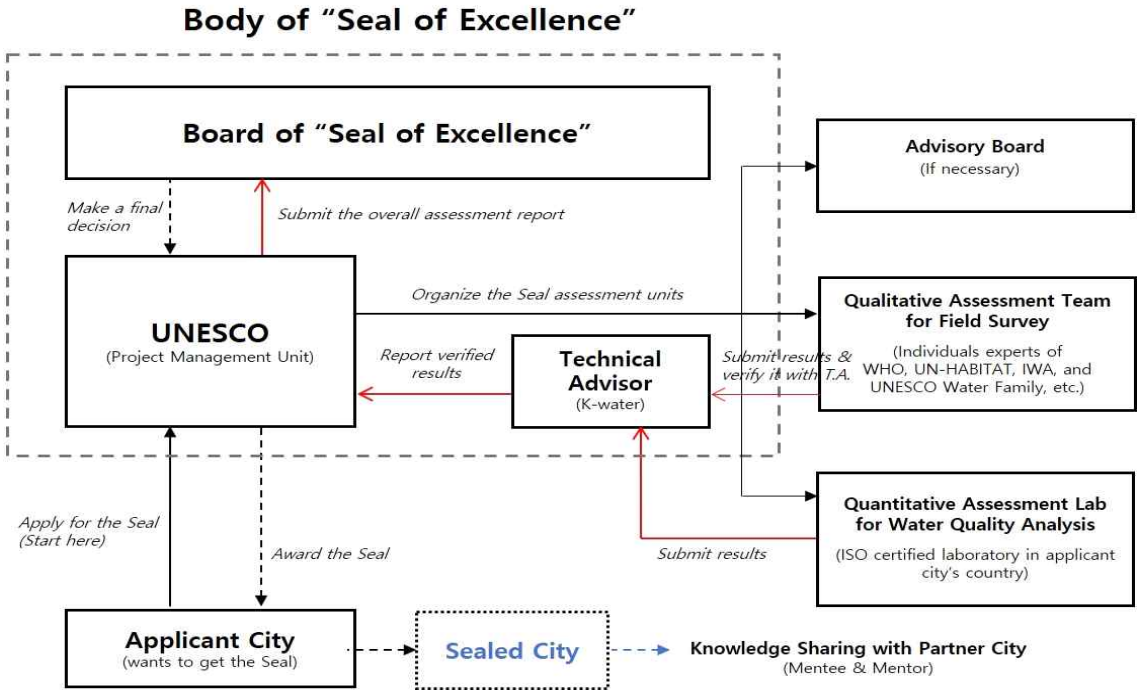
2.1 This guideline is prepared mainly based on the Guidelines for Drinking-water Quality by the World Health Organization (WHO) and Water Safety Plan (WSP) resources by WHO and the International Water Association (IWA), which may be applied to the applicant cities.

2.2 The first stage is to assess the water quality for drinking water of water treatment plant, water supply area and tap in an applicant city.

2.3 The second stage is to assess the urban water supply system operation and management of an applicant city including water resources, water treatment process and the water supply network.

3. Roles and Responsibilities

Figure. Governance Setting



Project Organization Structure

Organization	Main role	Responsibilities
UNESCO-IHP	Scheme owner	- Compose and manage the Working Group, PMU (Project Management Unit) - Mobilize the Assessment Team, Technical Advisor, and Board of "Seal of Excellence", and Advisory Board - Lead the implementation of the project - Award Seal of Excellence to the applicant city through the final decision of Board of "Seal of Excellence" - Develop and manage a knowledge/technology sharing cooperation platform
Board of Seal of Excellence	Final Decision Maker	- Review assessment results with the help from Advisory Board and makes the final decision for awarding applicant city - Report activities and results on the UNESCO Seal of excellence for Urban Water Management to IHP Bureau and Intergovernmental Council, UNESCO Executive Board and General Conference
Working Group	Advisory Board	- Review the concept of Seal of Excellence and the procedure, result of a pilot project - Provide political, legal, technical advice - Help enlist cities for joining Seal of Excellence programme - Define and promote the interactions between the future Platform and UNESCO, UN-organizations and their traditional partners - Identify and develop synergies with UNESCO-IHP activities - Propose a governance model for the Platform - Formulate, in consultation with the IHP Bureau and the IHP Intergovernmental Council, a Strategic Plan for the establishment and development of the future relations between UNESCO-IHP and the Platform
K-water	Technical Advisor	- Develop an assessment tool-kit - Oversight, train and produce material for Assessment Team members *maintain consistency and competence on assessment - Review water supply system operation and management and water quality in applicant city - Supervise sampling in applicant city (if necessary) - Verify assessment results with Assessment Team - Join as Assessment Team member (except a pilot project)
UNESCO Water Family (C2Cs, Chairs)	Evaluator	- Join as Assessment Team member (if necessary) - Support to confirm ISO certified laboratories in applicant city - Supervise sampling in applicant city (if necessary)
WHO	Standard or Guideline owner, Evaluator or Verifier	- Advise to revise or update assessment tool-kit - Train and produce material for Assessment Team members - Join as Assessment team member (if necessary) - Verify assessment result of Assessment Team and report to the Board of Seal of Excellence (if necessary) * A member can have either role of evaluator or verifier. In other words, a member cannot have both roles simultaneously in the same assessment procedure.
IWA	Evaluator or Verifier	- Join as Assessment Team member (if necessary) - Verify assessment result of Assessment Team and report to the Board of Seal of Excellence (if necessary) * A member can have either role of evaluator or verifier. In other words, a member cannot have both roles simultaneously in the same assessment procedure.
UN-HABITAT	Advisor,	- Advise on implementation of twinning program

Organization	Main role	Responsibilities
(GWOPA)	Evaluator or Verifier	- Join as Assessment Team member (if necessary) - Verify assessment result of Assessment Team and report to the Board of Seal of Excellence (if necessary) * A member can have either role of evaluator or verifier. In other words, a member cannot have both roles simultaneously in the same assessment procedure.
ISO		- Advise to confirm ISO certified laboratories in applicant city
IHP National Committees		- Support to confirm ISO certified laboratories in applicant city - Supervise sampling in applicant city
IT specialist		- Develop and manage of knowledge/technology sharing cooperation platform
Applicant city		- Complete the application form and other documentation - Request water quality analysis to ISO certified laboratories on its own cost - Pay the application fee and assessment fee * Assessment fee includes airfare, staying cost, labour fee, and training expense and so on for Assessment Team members
Sealed city	Membership owner	- Pay the membership fee yearly - Share and transfer its knowledge/technology in twinning program - Pay the audit fee to maintain Seal of Excellence

4. Procedures for the Seal

4.1 Seal Criteria

An applicant city is sealed by drinking water quality assessment (30%), and water supply system operation and management assessment (70%), which are further describes in chapter 5 (Assessment of Drinking Water Quality), and chapter 6 (Assessment of Water Supply System Operation and Management).

4.2 Seal Process

4.2.1 Step 1. Applying for the Seal

(1) Applicant city prepares the application form and submits it to UNESCO. [Annex 2]

(2) UNESCO reviews the application form and approves or not to proceed it.

4.2.2 Step 2. Organizing the Seal assessment units

(1) UNESCO requests additional documents of related to the water supply system information and application fee to applicant city. [Annex 3, 10]

(2) Applicant city make additional documents and submits it to UNESCO with the application fee.

(3) UNESCO organizes the Seal assessment units in order to proceed qualitative and quantitative assessment.

4.2.3 Step 3. Establishing the details of Seal assessment

(1) For the qualitative assessment, UNESCO requests both assessment team and technical advisor to review documents and additional information in advance. And UNESCO also builds the detailed field survey schedule in consultation with assessment team and applicant city.

(2) For quantitative assessment, UNESCO requests both technical advisor and applicant city

to set up water quality parameters and choose an ISO certified laboratory for water quality analysis (quantitative assessment). And then UNESCO confirms water quality parameters and who, when, where, and how to sample water with technical advisor, applicant city, and the ISO certified laboratory. [Annex 5, 5-1, 5-2]

4.2.4 Step 4. Doing the qualitative and quantitative assessment

4.2.4.1 Qualitative Assessment

(1) Prior to the field survey, assessment team shall understand the Seal assessment tool-kit usage. [Annex 10]

(2) Assessment team assesses the performance level of water supply system operation and management using tool-kit with the help of technical advisor. [Annex 4-1, 4-2, 4-3]

(3) Qualitative Assessment shall be conducted at once during a year.

(4) When the qualitative assessment is finished, assessment team submits the results to technical advisor.

4.2.4.2 Quantitative Assessment

(1) UNESCO (or technical advisor) request for an ISO certified laboratory to begin water quality analysis. An ISO certified laboratory shall report the results to technical advisor immediately after finishing water quality analysis. [Annex 4]

(2) Technical advisor, and/or national surveillance agency supervise water sampling if necessary.

(3) Quantitative assessment shall be conducted quarterly during a year.

4.2.5 Step 5. Verifying and reporting the assessment results

(1) ISO certified laboratory and technical advisor verify the quantitative assessment results. And technical advisor submits the final report of quantitative assessment and results to the UNESCO. [Annex 6]

(2) Assessment team and technical advisor verify the qualitative assessment results. And technical advisor submits the final report of qualitative assessment and results to the UNESCO. [Annex 7]

(1) UNESCO reviews the final assessment reports and submits them to The Board of Seal of Excellence.

(2) The Board of Seal of Excellence reviews the final assessment reports and makes the final decision. If applicant city doesn't agree with the final decision, it can ask for coordination/clarification. [Annex 8]

4.2.6 Step 6. Awarding the Seal of Excellence

(1) UNESCO awards the Seal of Excellence to the applicant city depending on the final decision of Board of Seal of Excellence.

(1) Sealed city pays the membership fee annually and joins a knowledge-sharing platform which is coordinated by UNESCO.

(2) UNESCO shall inform the successful achievement of sealed city to UNESCO members. No information related to the application will be shared nor unsuccessful assessment.

4.3 Award system

Award is decided by the sum of both the qualitative and quantitative assessment results. The assessment of the water supply system operation and management will comprise 70% of overall assessment results. The assessment of drinking water quality analysis will comprise 30%. When the sum of both results is more than 90%, it is a success for the seal. Less than 85% is a fail for the seal. If the sum of both results is between 85% and 90%, it is classified as a conditional success and given the opportunity to assess again within a year.

Rating	Success	Conditional Success	Fail
Total Score	≥ 90%	90%> x ≥ 85%	< 85%

** Seen in 5.5.7 and 6.7.3 for more detail on calculation of score*

4.4 Application and Membership Fee

The applicant city for this seal shall pay the application fee and assessment fee. Assessment fee is actual costs that include airfare, staying cost, labour fee, and training expense for Assessment Team members. The Sealed city shall pay the membership fee annually as follows.

Population	Application fee	Assessment fee	Membership fee (Annual)
Below 100,000	2,000 USD	*Actual costs for field survey and analysis, etc.	3,000 USD
100,000 ~ 300,000			10,000 USD
300,000 ~ 500,000			20,000 USD
Above 500,000			30,000 USD

4.5 Validity period of Seal of Excellence

Validity period is four year. After the first seal, audit (re-assessment) for the Seal validity is performed at three year as shown in the guideline.

5 Assessment of Drinking Water Quality (Quantitative Assessment)

5.1 Overview

5.1.1 Coverage

This guideline is for the assessment of drinking water quality in applicant city.

5.1.2 Frequency of assessment

Assessment of drinking water is performed quarterly in a year.

5.2 Documents and Records Management

5.2.1 Final confirmed assessment report of drinking water is submitted to the Board of Seal of Excellence.

5.2.2 Assessment report of drinking water quality shall be preserved for at least three years with at least one copy by UNESCO, applicant city, and technical advisor.

5.3 Preparation of Assessment

5.3.1 UNESCO shall send document form of drinking water analysis information to applicant city just after approval of UNESCO. Applicant city creates the document and submits to UNESCO. (Annex 3)

5.3.2 If all documents are all right, UNESCO will select an ISO certified laboratory. The applicant city shall request tests of the drinking water quality from the UNESCO designated ISO certified laboratory.

5.3.3 UNESCO selects sampling observation organization.

5.4 Assessment Scope

5.4.1 Quantitative assessment scope is a water supply system from water treatment plant (treated water) to water supply area and tap (supplied water) in applicant city.

5.4.2 When selecting sampling locations for assessment of drinking water quality, applicant city shall discuss with technical advisor by considering water supply system.

5.5 Assessment Procedures

5.5.1 Determination of the number of sampling for analysis

Sampling for analysis shall be the water treatment plants, water supply area and taps in applicant city.

(1) The number of sampling for water treatment plants shall be all in operation.

(2) The number of sampling in water supply area and taps shall be decided by water supply population of applicant city as follows in the table.

Population	The number of sampling
<5,000	10
5,000 ~ 100,000	25
>100,000 ~ 500,000	50
>500,000	Max 100

5.2.2 Selection of sampling locations

Regarding sampling points for analysis including the water treatment plants, water supply area and tap, it is required for applicant city to recommend specific sampling points and to discuss with UNESCO and technical advisor before making a final decision.

5.5.3 Sampling

Sampling will be performed by water supply operators in applicant city and supervised by UNESCO, technical advisor and/or national surveillance agency randomly in a part.

5.5.4 Quantitative assessment parameters

Quantitative assessment (drinking water quality) parameters include national standard parameters of applicant city (Group I) and required water supply parameters (Group II). [Annex 5]

Group	Title	Explain	Weight
Ⅰ	National standard parameters [Annex 5.1]	Established by national standards of applicant city. Assess all water treatment plants (treated water) in applicant city	50%
Ⅱ	Required water supply parameters [Annex5.2]	Essential parameters for drinking water safety in supply area and tap. They might be modified by water supply environment, water contamination, pipeline materials, etc. Assess all sampling locations in	50%

		applicant city.	

(1) National standard parameters

All water treatment plants in applicant city must be assessed according to the national drinking water quality standard parameters established by Government.

(2) Required water supply parameters

All sampling locations at water supply area and tap water must be assessed according to the 9 parameters in order to ensure drinking water safety and sanitation.

5.5.5 Analysis frequency

Analysis shall be performed quarterly considering seasonal variability.

5.5.6 Analysis organization

Analysis on the water quality shall be conducted by ISO certified laboratory in the country where applicant city belongs to. If it is not possible for internationally certified analysis organization to analyze under local circumstances, it is possible to be conducted by laboratory designated by the country. Any laboratory under applicant city organization cannot perform analysis for the assessment.

5.5.7 Calculation of analysis

(1) The quantitative assessment score is 100% that means treated and supplied water quality standards compliance rate.

$$\frac{\#\ of\ \ WTP\ compliance}{\#\ of\ \ Group\ \ I\ parameters \times \#\ of\ \ WTP\ samples\ \times 4\ \times} \times 50\% + \frac{\#\ of\ \ water^{\ ply\ \ compl}iance}{\#of\ \ Group\ \ II\ parameters\ \times \#\ of\ \ water^{\ ply\ \ sampl}es\ \times 4\ \times} \times 50\%$$

Ex.) ① Number of samples: 5 for WTP, 95 for water supply area (Population: 1,500,000)
② Water quality parameters: 60 for WTP (Group I), 8 for water supply area (Group II)
③ Number of water quality standard compliance: 1200 for WTP, 2500 for water supply area
⇨ The quantitative assessment score:

5.5.8 Submission of the assessment report

(1) Quarterly report

Technical advisor submits water quality analysis report quarterly to UNESCO. [Annex 4]. The report shall be submitted with test report and raw data provided by ISO certified laboratory.

(2) Final report

Technical advisor will prepare final water quality analysis report for the seal which will be submitted to UNESCO. Technical advisor shall notify final report to applicant city before submission. If the final report shows that the water quality analysis exceeds the water quality standards set, then the city is required to prepare documents analyzing the problems occurred. [Annex 6]

5.5.9 Coordination of opinion from applicant city

(1) If applicant city has an opinion including problem and complaint regarding the result,

it can be submitted with final report. [Annex 8]

(2) The opinion is considered by the Board of Seal of Excellence, and it can be affected to assessment result.

6. Assessment of Water Supply System Operation and Management (Qualitative Assessment)

6.1 Overview

6.1.1 Coverage

This guideline is for the assessment of water supply system operation and management in applicant city.

6.1.2 Frequency of assessment

Assessment of water supply system operation and management is performed at once.

6.2 Documents and Records Management

6.2.1 Finally confirmed assessment results of water supply system are submitted to UNESCO board of Seal of Excellence.

6.2.2 Assessment report of water supply system shall be preserved for at least three years with at least one copy by UNESCO, applicant city, and technical advisor.

6.3 Preparation of Assessment

6.3.1 Applicant city shall prepare the documents about water supply system including water resources, water treatment plants, water distribution and pipelines, and additional facilities. Applicant city submit the documents to Assessment Team and Technical advisor. [Annex3]

6.3.2 Assessment Team and Technical advisor shall review the documents and request additional information and data if needed.

6.4 Organization of Assessment Team

6.4.1 Assessment team shall be organized by experts in each field (water treatment process and water quality, distribution system, and facility management) from IHP Water Family and would have external experts such as IWA, WHO, and technical advisor if necessary.

6.4.2 Assessment team shall be four members

Classification	Team leader	Water treatment process & water quality	Distribution system	Facility management
Member	1	1	1	1

6.4.3 Assessment team member shall implement their task under control of team leader and team leader could hold an additional position with members, if necessary. For qualification, an assessment team leader is required to have been engaged for at least 20 years in activities related to water supply system.

6.4.4 Assessment team members shall be trained by technical advisor before assessment of water supply system operation and management.

6.5 Assessment Scope

6.5.1 Qualitative assessment scope basically shall include water source, water treatment plant, and distribution system of applicant city. All water sources and water treatment plants in operation shall be assessed by considering their water volume weight in total water supply.

6.5.2 Identify obstacles and hazards on sustainable water cycle and try to seek the solution and alternatives.

6.5.3 Suspended facilities of water supply system shall be excluded from the assessment targets, but the causes of suspension shall be clearly indicated. If assessment team and technical advisor decide suspended facilities are needed for securing the safety of drinking water, the facilities shall be included in assessment targets.

6.6 Assessment Procedures

6.6.1 Overview

Preliminary meeting (1st day)	Share and understand the information of water supply system operation and management of applicant city.
Review documents (2~3rd day)	Review documents for the qualitative assessment submitted by applicant city.
Performance assessment with field survey (4~9th day)	Perform field survey and interview with operators. Assess performance indicators according to the assessment tool-kit.
Assessment result meeting (10th day)	Discuss and confirm the final assessment results.

6.6.2 Preparations of applicant city for assessment

(1) Prepare the following information of water supply system.

- National or Relevant water quality standards.
- Describing treated and supplied water quality for the last 3 years.
- Describing flow diagram from water source to distribution network.
- Describing detailed information of water source
- Describing detailed water supply system including facility, equipment, treatment process, laboratory, operation and management, etc.
- Describing detailed water treatment process including coagulation, flocculation, sedimentation, filtration, adsorption, disinfection, clearwell storage and all chemical addition points in each plant.
- Describing detailed information of water source characteristics

(2) Prepare the following including room and evidence materials for assessment.

- Discussion room including the laptop
- Designate the hands-on working group in applicant city who can interview in English for field survey in each assessment.

6.6.3 Preliminary meeting

(1) Assessment team shall share the direction of assessment, contents, and assignment of team members.

(2) Applicant city shall explain the detailed information of water supply system operation and management to Assessment team.

6.6.4 Review document and performance assessment with field survey

(1) Assessment team shall review documents for the qualitative assessment submitted by applicant city.

(2) Assessment team check according to assessment handbook in connection with field survey (water quality management with turbidity and residual chlorine, quantity management with flow and pressure) and technical advisor advise to assessment team

about specific issues for assessment, if needed. [Annex10]

6.6.5 Assessment result meeting

(1) Assessment team and technical advisor shall discuss the following on the assessment results and prepare for the result report according to the form. [Annex 4.1, 4.2,4.3]

- Assessment team shall determine the results of assessment derived from field survey.
- Based on the results of the meeting, the leader of assessment team reports on the final results with good points and weak points briefly of system (not including specific scores) and listens the opinions of the applicant city.

6.6.6 Submit of the final assessment report

Assessment team and technical advisor shall discuss and verify the following on the assessment results

(1) Assessment team shall prepare the final assessment report and review it with technical advisor. [Annex 7]

(2) Assessment team and technical advisor verify final reports and submit to UNESCO.

6.6.7 Coordination of opinion from applicant city

(1) If applicant city has an opinion including problem and complaint regarding the result, it can be submitted with final report. [Annex 8]

(2) The opinion is considered by the Board of Seal of Excellence, and it can be affected to assessment result.

6.7 Qualitative Assessment Indicators

6.7.1 Indicators

Qualitative assessment is comprised of total 26 important indicators: 11 indicators for comprehensive operation, 4 indicators for water source, 7 indicators for water treatment plant, and 4 indicators for distribution system.

Classification	Comprehensive operation	Source water	Water treatment	Distribution system	Total
Number of indicators	11	4	7	4	26
Total possible score	275	100	175	100	650

6.7.2 Modification of indicators

Assessment indicators can be modified including addition or deletion upon the following cases.

(1) If there is need for new indicators for safe and continuous drinking water supply to cope with the local climate changes and water quality issues, then it could be modified as additional indicators.

(2) If indicators are judged to be less or not efficient in comparison with current status and international drinking water quality management, then it could be modified as indicators deleted.

6.7.3 Calculation of indicators

(1) The qualitative assessment score is 100% that means a performance rate of water supply system operation and management in applicant city.

(2) All Sources water and water treatment assessment shall be assessed by considering their water volume weight in total water supply.

Ex.) ① Total water supply: 1,000,000m^3/day

② Number of WTP: 4, (A 200,000 m^3/day, B 300,000 m^3/day, C 400,000 m^3/day, D 100,000 m^3/day)

③ Calculation of indicator (Excellent score is 25)

Indicator score:

$$A\ \ WTP\ 15 \times 20\% + B\ \ WTP\ 25\ \ \times 30\% + C\ \ WTP\ 20 \times 40\% + D\ \ WTP\ 25 \times 10\% = 21$$

(3) The qualitative assessment score is 100% that means a performance rate of water supply system operation and management in applicant city.

$$The\ qualitative\ assessment\ score\ = \frac{Sum\ of\ assessed\ score}{Total\ possible\ score\ (650)} \times 100\%$$

7. Reference

For more information beyond this guideline, follow WHO guideline and material as below.

(1) Guideline for drinking water quality (WHO)

(1) Water safety plan manual (WHO)

(2) A practical guide to auditing water safety plans (WHO)

(3) Developing drinking water quality regulations and standards (WHO)

Annex 1. List of Definition of Terms

1.1. Water Safety Plan (WSP)

A Water Safety Plan is a plan, which ensures the safety of drinking water with a comprehensive risk assessment, and risk management approach that encompasses all steps in water supply from catchment to consumer.

1.2. Assessment of Drinking Water Quality (Quantitative Assessment)

This is the analysis procedure through which the WHO guideline parameter will be measured at the water treatment plant and at the tap water as part of the quantitative assessment of drinking water.

1.1 Assessment of Water Supply System Operation and Management (Qualitative Assessment)

Assessment procedure by the assessment team, which includes a site visit at the applicant city and an assessment on the use of the water resources, the operation of the water treatment plant and the water supply network.

1.2 Assessment Parameters and Indicators

Direct and indirect physical, chemical and biological changes in water quality, deterioration of facilities, or operation conditions that can threaten quality of drinking water.

1.3 Assessment Score

The Assessment Score is classified into three stages namely: excellent, fair and poor. This score will be multiplied by the importance degree (A Score) and the appropriateness of operation (B Score)

1.4 Importance Degree (A Score)

Value for evaluating the water management based on the frequency of occurrence, degree of seriousness and influence on drinking water management

1.5 Appropriateness of Operation (B Score)

Value for assessing water management based on appropriateness of operation and management.

Annex 2.

Filled in by applicant city

Application Form

1. General Information

Name of city	Person in charge
	Name(organization): Contact: e-mail:

2. Description of City

City Area (km^2)	Total population served (person)	Total Water Required (m^3/d)	Current Water Usage (m^3/d)	The number of employees for city water management (person)

3. Description of Water Supply System

Source Water Type (ex; reservoir, river, groundwater, etc.)	Name of WTP	Design Capacity (m^3/d)	Water Supply Volume (m^3/d)	Treatment Process	Number of Water Storage	Total Volume of water storage (m3)	Total length of water pipe (km)

4. Commitment of Participation

* state the commitment of Mayor, Minister with responsibility for water/sanitation or Parliament for participation of project

5. Confirmation

This city, as applicant, submits the project for UNESCO Seal of Excellence for Urban Water Management, understanding the Seal process, and confirming the role and responsibility of the applicant. To create this Seal, UNESCO relies upon the information provided by the city and the results of the laboratory, and UNESCO cannot represent that the information is accurate, complete or up-to-date.

Date: Name:

Signature:

Annex 3.

Filled in by applicant city

Additional Water Supply System Information

1. General Information

Name of city	Person in charge
	Name(organization): Contact: e-mail:

2. Description of flow diagram from water source to distribution network

3. Description of Treated Water Quality and Compliance in last 3 years

3.1 Name of WTP:

No.	Parameter	Local Criteria (mg/L)	Number of Samples	Results (mg/L)				
				Average	Max	95percentile	Min	Median
1								
2								
…								

3.2 Name of WTP:

No.	Parameter	Local Criteria (mg/L)	Number of Samples	Results (mg/L)				
				Average	Max	95percentile	Min	Median
1								
2								
…								

4. Description of Supplied Water Quality and Compliance in last 3 years

No.	Parameter	Local Criteria (mg/L)	Number of Samples	Results (mg/L)				
				Average	Max	95percentile	Min	Median
1								
2								
…								

5. Description of Water Treatment Process

Name of WTP	Number of years of operation	Design Capacity (㎥/d)	Water Supply Volume (㎥/d)	Treatment Process	Chemicals for water treatment	Source Water Type (ex; reservoir, river, groundwater, etc.)

* Type of treatment process need to state for process in details (If necessary, attach diagram of process)

6. Description of Water Distribution

Total length of water pipe (km)	Number of Water Storage	Total Volume of water storage (m3)	Number of Booster Station	Number of Disinfection facility	Disinfectant Type

7. National or Relevant water quality standards

Date: Name:

Signature:

Annex 4.

Filled in TA or Surveillance Agency

The Assessment Result of Drinking Water Quality

1. General Information

Name of city	Person in charge
	Name(organization): Contact: e-mail:

2. The Result of Treated Water Quality Analysis in WTP

Name of City		Name of WTP	
Date of Sampling		Name of Water Quality Analysis Laboratory	
Sum of Compliance		Remarks	

No.	Parameter	Criteria (mg/L)	Result (mg/L)	Compliance	No.	Parameter	Criteria (mg/L)	Result (mg/L)	Compliance
1									
2									
…									

3. The Result of Supplied Water Quality Analysis in City

Name of City		Date of Sampling	
Sum of Compliance		Name of Water Quality Analysis Laboratory	
Remarks			

No.	Location	HPC	Total Coliform Unit	E. Coli	Total Chlorine	Total Dissolved Solid	pH	Turbidity	Virus	THMs
		100 CFU/ml	N.D. /100ml	N.D. /100ml	0.1~5.0 mg/L	600 mg/L	6.5~8.5	0.5 NTU	N.D.	0.1 mg/L
1										
2										
…										
Compliance										

*Virus analysis shall be performed if source water is a groundwater.

Date: Name:

Signature:

Annex 4-1

Filled in by assessment team

The Assessment Result of Water Supply System Operation and Management

Classification	Number of indicators	Score		
		Final score	Sum of total possible score	Sum of assessment score
Comprehensive Operation				
Source water				
Water treatment				
Distribution system				
Total				

Final score= (Sum of assessment score/Sum of total possible score)*100%

Date: Name:

Signature:

Annex 4-2

Filled in by assessment team

Detailed Assessment Result of Water Supply System Operation and Management

1. Comprehensive operaiton

No.	Indicator	Importance degree (default)	Appropriateness (Assessment Result)	Remark
CO-1	Implementation of Water Safety Plan (WSP) in urban water management	5		
CO-2	Information sharing of urban water	5		
CO-3	Participation of stakeholders in urban water management	5		
CO-4	Water quality laboratory operation for urban water management	5		
CO-5	Emergency response system to urban water production & supply trouble	5		
CO-6	Securing proper check-up & repair system for stable operation in distribution	5		
CO-7	Budget investment for urban water management	5		
CO-8	Education and training of workers in urban water management	5		
CO-9	Establishment of mid- to long-term plans for urban water management	5		
CO-10	Water production and supply capacity necessary for cities	5		
CO-11	Operation of a comprehensive service centre for urban water users	5		

2. Source water

No.	Indicator	Importance degree (default)	Appropriateness (Assessment Result)	Remark
WS-1	water quality survey and measurement system for source water	5		
WS-2	Water intake facility operation	5		
WS-3	Detection level of water pollutant in source water	5		
WS-4	Aadequacy of environmental management, hygiene management and security management of intake station	5		

3. Water treatment

No.	Indicator	Importance degree (default)	Appropriateness (Assessment Result)	Remark
WT-1	Water treatment process management for	5		

	urban water production and supply			
WT-2	Process monitoring of urban water facility treatment effectiveness	5		
WT-3	Centralized information management system of urban water production & supply facility	5		
WT-4	Management of urban water facility by-product (waste)	5		
WT-5	Aadequacy of environmental management, hygiene management and security management of final treated water	5		
WT-6	Water quality inspection & measurement system of urban water facility	5		
WT-7	Securing Practice of inspection, research, examination for urban water facility improvement	5		

4. Distribution system

No.	Indicator	Importance degree (default)	Appropriateness (Assessment Result)	Remark
DS-1	Water quality survey and measurement system of urban water supply process	5		
DS-2	Aadequacy of environmental management, hygiene management and security management of intake station	5		
DS-3	Microbiological risk response protocol in urban water supply process	5		
DS-4	Maintaining proper water pressure in urban water supply areas	5		

Date: Name:

Signature:

Annex 4-3.

Filled in by assessment team

Detailed Assessment Sheet for Water Supply System Operation and Management

Classification	Indicator	Criteria	Assessment score	Remarks
1.Comprehensive Operation	CO-1 Implementation of water safety plan (WSP) in urban water management	-Importance degree=5 **-Appropriateness** (Assessment team member shall decide by reviewing documents and field-survey) ·**Excellent (5)**: All performance criteria are satisfied with high management level • **Good (4)**: All performance criteria are satisfied • **Fair (3)**: Some of the performance criteria are not satisfied • **Poor (2)**: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed • **Bad (1)**: None of the performance criteria are satisfied	= Importance degree × Appropriateness	
	CO-2			

Date: Name:

Signature:

Annex 5.

The Assessment of drinking water quality parameters

1. Information for drinking water quality parameters

1.1 Quantitative assessment (drinking water quality) parameters include national standard parameters of applicant city (Group I) and required water supply parameters (Group II).

Group	Title	Explain	Weight
Ⅰ	National standard parameters	Established by national standards of applicant city. Assess all water treatment plants (treated water) in applicant city	50%
Ⅱ	Required water supply parameters	Essential parameters for drinking water safety in supply area and tap. They might be modified by water supply environment, water contamination, pipeline materials, etc. Assess all sampling locations in applicant city.	50%

1.2 All water treatment plants in applicant city must be assessed according to the national drinking water quality standard parameters established by Government.

1.3 Required water supply parameters shall be applied to all sampling locations at water supply area and tap water that must be assessed according to the 9 parameters in order to ensure drinking water safety and sanitation. Water Quality criteria follow the WHO guideline for drinking water quality.

1.4 Water analysis fee follow the ISO certified laboratory and national analysis fee.

1.5 Drinking water quality report shall be submitted quarterly.

1.6 Water quality analysis result by ISO certified laboratory shall be submitted with test report and raw data.

2. Detail rules for required water supply parameters

2.1 The applicant city may request UNESCO to adjust some analysis parameters considering water environment and water treatment process.

Annex 5-1

Filled in by applicant city

National Standard for Drinking Water Quality

No.	Classification	Parameters	Criteria (mg/L)	Remark

Date: Name:

Signature:

Annex 5-2

Required Water Supply Parameters

No	Classification	Parameters	Criteria (mg/L)	Remark
1	Microorganism	Heterotrophic Plate Count (HPC)	CFU/ml	
2		Total Coliform Bacteria	ND/100mL	
3		Escherichia coli (*E.coil*)	ND/100mL	
4	Disinfection	Total Chlorine (residual)	0.1~5.0	
5	Aesthetically influential substances	Total Dissolved Solids (TDS)	600	
6		pH	6.5~8.5	
7		Turbidity	0.5	
8	If source water is groundwater	Enteric Virus	ND	
9	If chlorine disinfection is applied	Total Trihalomethanes (THMs)	0.1	

Annex 6.

Filled in by TA

Final Report of Quantitative Assessment (Drinking Water Quality Analysis)

1. Overview

1.1 Assessment period

1.2 Assessment city

1.3 Assessment contents (including sampling points with map and evaluating parameters)

2. Assessment result

2.1 Compliance

2.2 Water quality parameters exceeding national water quality criteria

3.Overall Assessment Opinion

Date: Name:

Signature:

Annex 7.

Filled in by Assessment Team

Final Report of Qualitative Assessment
(Water Supply System Operation and Management)

1. Overview

1.1 Assessment period

1.2 Assessment city

1.3 Assessment contents

2. Assessment result

2.1 Comprehensive operation

2.2 Source water

2. 3 Water treatment plant

2.4 Distribution system

3.Overall Assessment Opinion

Date: Name:

Signature:

Annex 8. Coordination of opinion

Filled in by applicant city

1. Problems for assessment

2. Cause and basis of problem

3. Required considerations during award

Annex 9. Security pledge

Filled in by assessment team and related person, etc.

Security Pledge

From:

Date:

Main role:

In performing the above work, I not only comply with security-related regulations and implement all security measures, but also do not divulge the facts I have recognized during work even after the end of work. I will take necessary measures to comply with the above, and if I violate the above, I will take any punishment.

Name: Signature:

to UNESCO Director-General

UNESCO Seal of Excellence for Urban Water Management

Tool for Assessment of Water Supply System Operation and Management

2022

1. Introduction

1.1 The purpose of water supply system operation and management assessment is to ensure the safety of tap water quality and stability of tap water supply by managing all possible hazards in water supply system.

1.2 The purpose of this handbook is to provide criteria of performance for 26 water supply system operation and management.

1.3 Classifications are comprised of 4 classifications of I) comprehensive operation, II) source water, III) water treatment, and IV) distribution system.

Classification	Comprehensive operation	Source water	Water treatment	Distribution system	Total
Number of indicators	11	4	7	4	26
Total possible score	275	100	175	100	650

2. Performance elements and derivation of grade

2.1 Each of the performance element is to assess appropriateness according to criteria.

2.2 Performance contents are assessed by the Importance degree (A score) and appropriateness (B score).

2.3 Importance degree (A) and performance are classified into 5 steps according to Likert-type scale*.

* Likert-type scale: As a scale measuring the thought or cognition on a specific object, Likert-type scale is the most frequently used with 5scale among 3, 5 and 7scale.

		Severity or Consequence				
		Insignificant or no impact - Rating: 1	Minor compliance impact - Rating: 2	Moderate aesthetic impact - Rating: 3	Major regulatory impact - Rating: 4	Catastrophic public health impact - Rating: 5
Likelihood or frequency	Almost certain / Once a day - Rating: 5	5	10	15	20	25
	Likely / Once a week - Rating: 4	4	8	12	16	20
	Moderate / Once a month - Rating: 3	3	6	9	12	15
	Unlikely / Once a year - Rating: 2	2	4	6	8	10
	Rare / Once every 5 years - Rating: 1	1	2	3	4	5

2.4 Importance degree (A) is classified based on the importance of each performance for water supply system operation and management.

Score	1	2	3	4	5
Importance	Very Low	Low	Fair	High	Very High

2.5 Appropriateness (B) is classified with 5 score as follows.

- **Excellent (5)**: All performance criteria are satisfied with high management level
- **Good (4)**: All performance criteria are satisfied
- **Fair (3)**: Some of the performance criteria are not satisfied
- **Poor (2)**: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
- **Bad (1)**: None of the performance criteria are satisfied

2.6 Appropriateness scores are calculated in each performance by multiplying importance degree and performance.

Score	1	2	3	4	5
Appropriateness	Bad	Poor	Fair	Good	Excellent

2.7 Each of the performance is assessed according to the detailed performance handbook.

2.8 If needed, it is feasible to supplement and modify performance contents in a more specific manner than in the handbook.

I

Comprehensive Operation

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">CO-1 Implementation of water safety plan (WSP) in urban water management</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Operation & Maintenance</td><td>Period of application</td><td>recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Establishing WSP in urban water management
* Subject: the whole water supply facility in the city
② Execution degree according to WSP
- Self inspection
- Measures such as improvement according to inspection, etc.</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree (A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation (recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness (B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td colspan="2">- Treatment failure</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Documents, Self-inspection result, Outcomes, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">CO-2 Information sharing of urban water</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Operation & Maintenance</td><td>Period of application</td><td>recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>(Shared information) Urban water quality, water supply facility operation management, etc.
① (offline) information sharing through leaflets, reports, newspaper articles, etc.
② (online) information sharing through TV, internet, Social Media, etc.</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td></td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Documents, outcomes, etc.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">CO-3 Participation of stakeholders in urban water management</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Operation & Maintenance</td><td>Period of application</td><td>recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Creation of stakeholder’s engagement organization
* organization form: committee, etc.
② Diversity in members (various stakeholders)
③ Regular meeting</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree (A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation (recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness (B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Human activities</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Documents of the organization’s activities, participants list, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">CO-4 Water quality laboratory operation for urban water management</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Operation & Maintenance</td><td>Period of application</td><td>recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Certificated organization from ISO or the government
② Performing urban water quality inspection
③ Performing quality management according to standard of the government or international organization</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Insufficiently trained operators
- Treatment failure
- Capacity of treatment works</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Outcomes, certifications for laboratory, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">CO-5 Emergency response system to urban water production & supply trouble</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Operation & Maintenance</td><td>Period of application</td><td>recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Having protocol or manual for water pollution
② Having protocol or manual for water supply trouble</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Any hazard not controlled/mitigated within the catchment
- Flooding - Fire/explosion
- Power supply
- By-pass facility</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Related manual, protocol, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">CO-6 Securing proper check-up& repair system for stable operation in distribution system</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Operation & Maintenance</td><td>Period of application</td><td>recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Whether it is possible to supply 100% power through alternative power
- Power system redundancy
- Emergency generator
- Own power source, etc.</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Power failure
- Power supply</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Sum of electricity power required for each facility, alternative power supply equipment and facilities, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">CO-7 Budget investment for urban water management</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Operation & Maintenance</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Budget investment performance
- Budget execution for Operational management
- Budget execution for Performance improvement and facility expansion
- Budget execution for Research and training</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td></td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Budget execution history, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">CO-8 Education and training of workers in urban water management</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Operation & Maintenance</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Implementation of education and training in accordance with national regulations</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Insufficiently trained operators</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• List of persons eligible for education and training and history, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">CO-9 Establishment of mid- to long-term plans for urban water management</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Operation & Maintenance</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Establishment of mid- to long-term plans for urban water management</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td colspan="2">- Competing water use- Natural events (heavy rain, floods, droughts)
- Declining ground water tables</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Mid/long-term management plan, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">CO-10 Water production and supply capacity necessary for cities</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Operation & Maintenance</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① urban population
② Water intake and number of facilities
③ Water purification production and number of facilities
④ Supply facilities (reservoir, pressurization station, supply pipeline, etc.)
⑤ Supply per person</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td colspan="2">-Salt water intrusion
- Over extraction
- Raw water storage
- Competing water use</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Population, facility, purified water production data, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">CO-11 Operation of a comprehensive service center for urban water users</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Operation & Maintenance</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Comprehensive service center organization, operating personnel, etc.</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree (A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation (recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness (B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Treatment failure</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Operation data of comprehensive service center, employees in center, etc.</td></tr>
</table>

II
Water Source

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">WS-1 Water quality survey and measurement system for source water</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Water source management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>(Subject) All points of water source
① (Offline) Water pollution level survey and measurement - Survey items, survey frequency, survey target, survey institution, etc.
② (Online) Measurement items, measurement frequency, measurement subject</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree (A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation (recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness (B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td colspan="2">- Insufficiently trained operators
- Failure of alarms and monitoring equipment
- Poor calibration of equipment
- Contaminant land</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Online monitoring device installation and operation, water quality measurement record book, etc.</td></tr>
</table>

Classification	WS-2 Water intake facility operation	
Water source management	Period of application	Recent 3 years
	Performance criteria	① Exclusion of floating contaminants ② Prevention of oil inflow ③ Water intake by water depth, etc.

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Pressure fluctuation
- Flooding
- Intermittent supply</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Data on the installation status of pollution prevention facilities around the intake port, drawings of intake facilities, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">WS-3 Detection level of water pollutant in source water</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Water source management</td><td>Period of application</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Water quality standard or drinking water quality standards of the country concerned
① Detection frequency
② Maximum detection concentration</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree (A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation (recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness (B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td colspan="2">Naturally occurring chemicals
- Treatment failure- Backflow flow into well
- Natural events- Seepage of agricultural contaminants
- Runoff from surface contaminants to poorly constructed or maintained well
- Development
- Animal/animal waste access at uncovered well
- Well/borehole headworks not watertight
- Meteorology and weather patterns
- Seasonal variations</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Water quality standard data, water quality analysis results (reports), etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">WS-4 Adequacy of environmental management, hygiene management and security management of intake station</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Water source management</td><td>Period of application</td><td>recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Environmental management (periodic cleaning, weeding, tidying up, etc.)
② Sanitary management (insect repellent facilities, dust control facilities, prevention of inflow of pollutants, etc.)
③ Security management (access control, locking device, CCTV, etc.)</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Security/ vandalism
- Improper cleaning practices</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Self-inspection results, facility and equipment, measurement outcomes, etc.</td></tr>
</table>

III

Water Treatment

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">WT-1 Water treatment process management for urban water production and supply</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Water treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Source water issue (organic substances, algae, chemicals, etc.)
② treatment process composition and purpose
③ the current treatment status (Normal, advanced, complex, etc.)
④ effect and outcome</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Flow rate in excess of design limits
- Ineffective, Infrequent filter backwashing
- Filter backwashing with raw water
- Inadequate filter maintenance and media depth</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Resources of water source pollutant, treatment management and efficiency analysis, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Classification</td><td colspan="2">WT-2 Process monitoring of urban water facility treatment effectiveness</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Water treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① (Water quality) offline monitoring (Inspection parameters, frequency, subject, organizations, etc.)
② (Water quality) online monitoring (Inspection parameters, frequency, subject, etc.)
③ (Water quality) real time monitoring (flow meters installation points, measurement methods, etc.)</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- lure of alarms and monitoring equipment
- Telemetry
- Flow rate in excess of design limits
- pH too high for effective chlorination
- Turbidity too high for effective chlorination
- Floc removal mechanism malfunctions
- Poor calibration of dosing/testing equipment</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Resources of online monitoring facility, flow monitoring facility, plan for water quality inspection, etc.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Classification</td><td colspan="2">WT-3 Centralized information management system of urban water production & supply facility</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Water treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Having centralized information management system of water facility
- system (e.g. SCADA) build & manage, etc.</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- lure of alarms and monitoring equipment
- Telemetry
- Flow rate in excess of design limits
- pH too high for effective chlorination
- Turbidity too high for effective chlorination
- Floc removal mechanism malfunctions
- Poor calibration of dosing/testing equipment</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Resources of the system management</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">WT-4 Management of urban water facility by-product(waste)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Water treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Sludge management (quantity, treatment, legal basis, etc.)
② Effluent management (quantity, treatment, legal basis, etc.)</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Treatment failure</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Description of WTP sludge and effluent management, related test reports, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">WT-5 Adequacy of environmental management, hygiene management and security management of final treated water</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Water treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Environmental management (periodic cleaning, weeding, tidying up, etc.)
② Sanitary management (insect repellent facilities, rodent repellent facilities, prevention of inflow of pollutants, etc.)
③ Security management (access control, locking device, CCTV, etc.)</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Improper cleaning practices</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Self-inspection results, facilities and equipment, measurement outcomes, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">WT-6 Water quality inspection & measurement system of urban water facility</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Water treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① (Water quality) offline monitoring (Inspection parameters, frequency, subject, organizations, etc.)
② (Water quality) online monitoring (Inspection parameters, frequency, subject, etc.)</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Failure of alarms and monitoring equipment
- Telemetry
- pH too high for effective chlorination
- Turbidity too high for effective chlorination
- Poor calibration of dosing/testing equipment</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Resources of online monitoring (Installation & Operation), documents of water quality inspection plan, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Classification</td><td colspan="2">WT-7 Practice of inspection/research/examination for urban water facility improvement</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Water treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 year</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Securing establishment of related plan (legal basis, operational guidelines, etc.) for proper management & operation in sedimentation process
② Securing proper operation based on related plan
- Checklist & maintenance guideline of sedimentation process
- Evaluation of settling efficiency with operating parameters
- Management of effluent turbidity, etc.</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Resources of inspection, research, examination plan, result report, etc.</td></tr>
</table>

IV
Distribution System

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">DS-1 water quality survey and measurement system of urban water supply process</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Distribution system management</td><td>Period of application</td><td>recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① (Water quality) Offline monitoring (survey items, investigation frequency, investigation subject, investigation agency, etc.)
② (Water quality) Online monitoring (measurement items, measurement frequency, measurement subject, etc.)</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree (A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation (recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness (B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Expired chlorine used
- Chlorine of poor quality
- Poor calibration of dosing/testing equipment</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Data on online monitoring device installation and operation status
• Water quality survey plan, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Classification</td><td colspan="2">DS-2 Adequacy of environmental management, hygiene management and security management of intake station</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Distribution system management</td><td>Period of application</td><td>recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Environmental management (periodic cleaning, weeding, tidying up, etc.)
② Sanitary management (insect repellent facilities, rodent repellent facilities, prevention of inflow of pollutants, etc.)
③ Security management (access control, locking device, CCTV, etc.)</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree (A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation (recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness (B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td>- Improper cleaning practices
- Tank dirty or sediment accumulates</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Self-inspection results, facilities and equipment, measurement outcomes, etc.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">DS-3 Microbiological risk response protocol in urban water supply process</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Distribution system management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Establishment of protocols or manuals to reduce microbiological risk
② Operation of re-chlorine input facility in the supply process, etc.</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td colspan="2">- Sediment or biofilm build-up and resuspension or release
- Insufficient contact time for pathogen kill
- Incorrect dose calculation
- Chlorine supply exhausted</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Related manuals, facility operation and management efficiency analysis, etc.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">DS-4 Maintaining proper water pressure in urban water supply areas</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Distribution system management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>① Water pressure data by water supply area</td></tr>
<tr><td>Performance contents</td><td>A score: Importance of evaluation parameter in urban water management
B score: Appropriateness or management level of evaluation parameter</td></tr>
<tr><td>Importance degree
(A Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation
(recommended: 5)</td></tr>
<tr><td>Appropriateness
(B Score)</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table>
<tr><td>Criteria</td><td>Bad</td><td>Poor</td><td>Fair</td><td>Good</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B score</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Related threats to Water Safety of WHO Guide</td><td colspan="2">- Pressure fluctuation
- Intermittent supply</td></tr>
<tr><td>Explanation of Criteria</td><td colspan="2">(1) Criteria
• Excellent: All performance criteria are satisfied with high management level
• Good: All performance criteria are satisfied
• Fair: Some of the performance criteria are not satisfied
• Poor: Some of the performance criteria are not satisfied and much improvement effort is needed
• Bad: None of the performance criteria are satisfied

(2) Evidence documents (English)
• Map of the water distribution pipe network and water pressure data, etc.</td></tr>
</table>

[부록 2] 평가 가이드라인 개정 관련 WHO 자문안

(Revised, by K-water, 31 August 2022 Revised by DJ Oct 2022)
This document is dated 11th October 2022

Seal of Excellence for Urban Water Management

Guidelines for assessment procedure

Contents

1. Purpose ····· 1
2. Scope of Project ····· 1
3. Roles and Responsibilities ····· 1
4. Procedures for the Seal ····· 3
5 Drinking Water Quality Assessment ····· 6
6 Assessment of Water Supply System Operation and Management ····· 15
7. References ····· 19
Annex 1. List of Definition of Terms and Abbreviations ····· 20
Annex 2. Application Form ····· 22
Annex 3. Additional Water Supply System Information ····· 23
Annex 4 Assessment results: Water quality and Operation and management ····· 26
Annex 5. Drinking-water quality parameters ····· 33
Annex 7. Operation and Management Assessment Summary ····· 35
Annex 8. Coordination of opinion ····· 36
Annex 9. Security pledge ····· 37
Annex 10. Tool for Assessment of Water Supply System Operation and Management ····· 38

1. Purpose

The project seeks to support Member States in achieving their SDG 6.1 and SDG 14 target on universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all. The project will not only promote the provision of safe tap water and increase the tap water consumption, but will also advance responsible water resources consumption, increase public awareness and support enhancement of the management of the water system. The project, by reducing the number of plastic bottles used and discarded per year, will contribute to the mitigation of climate change and minimization of waste being landfilled or finding its way to the water bodies and aquatic life.

Each Sealed City will have to identify another city in a developing country to twin and support technically, in order for the latter to improve its capacity and pursue the award process. This action will promote international cooperation and technology transfer, contributing to Member States efforts in achieving SDG target 17.6.

The purpose of this guideline is to present the assessment procedure for the UNESCO Seal of Excellence for Urban Water Management. The procedure is for the assessment of (i) the operation and management; and (ii) drinking-water quality of the urban water supply system in the Applicant City ~~in a developed country~~.

2. Scope of Project

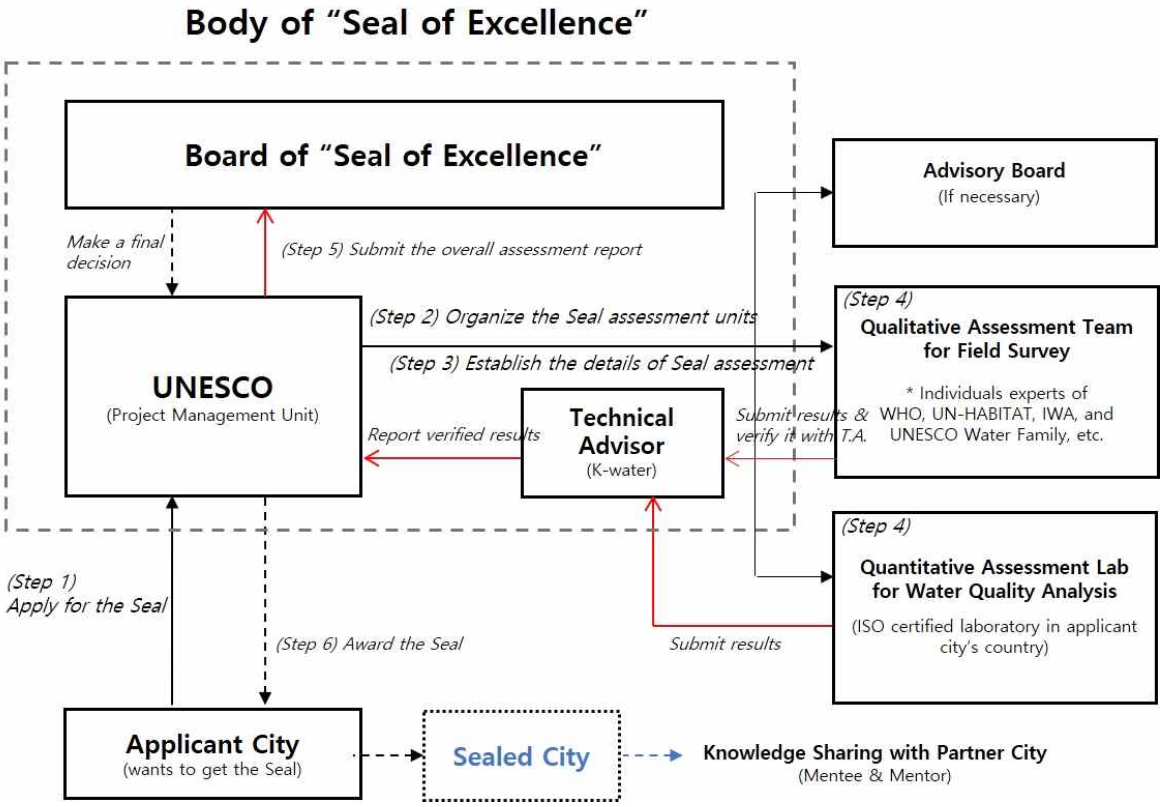
2.1 This guideline is prepared to be consistent with the Guidelines for Drinking-water Quality by the World Health Organization (WHO 2022) and Water Safety Plan (WSP) resources by WHO and the International Water Association (IWA).

2.2 The Seal of Excellence assessment is framed around effective implementation of water safety plans (WSPs). This is because the most effective means of consistently ensuring the safety of a drinking-water supply is through the use of a comprehensive risk assessment and risk management approach that encompasses all steps in the water supply from catchment to consumer (i.e. water safety plans or similar). This approach entails systematic assessment of risks throughout a drinking-water supply—from the catchment and its source water through to the consumer—and identification of the ways in which these risks can be managed, including methods to ensure that control measures are working effectively. Water Safety Planning incorporates strategies to deal with day-to-day management of water quality, including up-sets and failures,[20] because evidence of safe drinking-water supply under normal conditions is not sufficient to demonstrate safety; control measures must also be able to be effective under exceptional conditions.

3. Roles and Responsibilities

Figure. Governance Setting

[20] World Health Organization *Guidelines for Drinking Water Quality*



Project Organization Structure

Organization	Main role	Responsibilities
UNESCO-IHP	Scheme owner	- Compose and manage the Working Group, PMU (Project Management Unit) - Mobilize the Assessment Team, Technical Advisor, and Board of "Seal of Excellence", and Advisory Board - Lead the implementation of the project - Award Seal of Excellence to the Applicant City through the final decision of Board of "Seal of Excellence" - Develop and manage a knowledge/technology sharing cooperation platform
Board of Seal of Excellence	Final Decision Maker	- Review assessment results with the help from Advisory Board and makes the final decision for awarding applicant city - Report activities and results on the UNESCO Seal of excellence for Urban Water Management to IHP Bureau and Intergovernmental Council, UNESCO Executive Board and General Conference
Working Group	Advisory Board	- Review the concept of Seal of Excellence and the procedure, result of a pilot project - Provide political, legal, technical advice - Help enlist cities for joining Seal of Excellence programme - Define and promote the interactions between the future Platform and UNESCO, UN-organizations and their traditional partners - Identify and develop synergies with UNESCO-IHP activities - Propose a governance model for the Platform - Formulate, in consultation with the IHP Bureau and the IHP Intergovernmental Council, a Strategic Plan for the establishment and development of the future relations between UNESCO-IHP and the Platform
K-water	Technical Advisor	- Develop an assessment tool-kit - Oversight, train and produce material for Assessment Team members to maintain consistency and competency in assessments - Review water supply system operation and management and water quality in applicant city - Supervise sampling in Applicant City (if necessary) - Verify assessment results with Assessment Team - Join as Assessment Team member (except a pilot project)
UNESCO Water Family	Evaluator	- Join as Assessment Team member (if necessary)

Organization	Main role	Responsibilities
(C2Cs, Chairs)		- Support to confirm ISO[21]
WHO	Standard or Guideline owner, Evaluator or Verifier	- Advise to revise or update assessment tool-kit - Train and produce material for Assessment Team members - Join as Assessment Team member (if necessary) - Verify assessment result of Assessment Team and report to the Board of Seal of Excellence (if necessary) * A member can have either role of evaluator or verifier. In other words, a member cannot have both roles simultaneously in the same assessment procedure.
IWA	Evaluator or Verifier	- Join as Assessment Team member (if necessary) - Verify assessment result of Assessment Team and report to the Board of Seal of Excellence (if necessary) * A member can have either role of evaluator or verifier. In other words, a member cannot have both roles simultaneously in the same assessment procedure.
UN-HABITAT (GWOPA)	Advisor, Evaluator or Verifier	- Advise on implementation of twinning program - Join as Assessment Team member (if necessary) - Verify assessment result of Assessment Team and report to the Board of Seal of Excellence (if necessary) * A member can have either role of evaluator or verifier. In other words, a member cannot have both roles simultaneously in the same assessment procedure.
ISO		- Advise to confirm ISO certified laboratories in applicant city
IHP National Committees		- Support to confirm ISO certified laboratories in applicant city - Supervise sampling in applicant city
IT specialist		- Develop and manage of knowledge/technology sharing cooperation platform
Applicant city		- Complete the application form and other documentation - Request water quality analysis to ISO certified laboratories on its own cost - Pay the application fee and assessment fee * Assessment fee includes airfare, staying cost, labour fee, and training expense and so on for Assessment Team members
Sealed city	Membership owner	- Pay the membership fee yearly - Share and transfer its knowledge/technology in twinning program - Pay the audit fee to maintain Seal of Excellence

certified laboratories in applicant city
- Supervise sampling in Applicant City (if necessary)

4. Procedures for the Seal

4.1 Seal Criteria

An Applicant City is "sealed" by assessments described in this document. These are further described in chapter 5 (Drinking-water Quality Assessment), and chapter 6 (Operation and Management Assessment).

4.2 Seal Process

4.2.1 Step 1. Applying for the Seal

(1) Applicant City prepares the application form [Annex 2]and submits it to UNESCO.

(2) UNESCO reviews the application form and decides whether to proceed or not to proceed with the application.

4.2.2 Step 2. Organizing the Seal assessment units

(1) UNESCO requests additional documents of related to the water supply system and the application fee. [Annex 3]

(2) Applicant City prepares and provides the additional information and documents and submits it to UNESCO with the application fee.

[21] Or an approved third party certification system (see abbreviations)

(3) UNESCO organizes the Seal assessment units in order to proceed with the assessment.

4.2.3 Step 3. Establishing the details of Seal assessment

(1) For the Operation and Management Assessment, UNESCO requests both the assessment team and the Technical Advisor to review the documentation and relevant information in advance. UNESCO also builds the detailed field inspection/site visit schedule in consultation with assessment team and applicant cit

(2) For Drinking-water Quality Assessment, UNESCO requests both the Technical Advisor and the Applicant City to agree on water quality parameters and choose an ISO (or equivalent third part certification system) certified laboratory for water quality analysis. UNESCO then confirms water quality parameters for testing and who, when, where, and how to take samples with the Technical Advisor, applicant city, and the ISO certified laboratory.

4.2.4 Step 4. Doing the assessment

4.2.4.1 Operation and Management Assessment

(1) Prior to the field inspection/site visit, the Assessment Team shall understand the Seal assessment tool-kit usage. [Annex 10]

(2) The Assessment Team assesses the performance of water supply system operation and management [Annex 4-1, 4-2, 4-3] using tool-kit (Annex 10) with the Technical Advisor providing, if requested by the Assessment Team, any required guidance on interpreting the Annexes and the tool kit.

(3) The Operation and Management Assessment shall be conducted once during a year.

(3) When the Operation and Management Assessment is finished, the Assessment Team submits the results to Technical Advisor.

4.2.4.2 Drinking-water Quality Assessment

(2) UNESCO (or Technical Advisor) request the approved ISO certified laboratory to begin water quality analysis. An ISO certified laboratory shall report the results to Technical Advisor immediately after finishing water quality analysis. [Annex 4].

(2) The Technical Advisor, and/or national or sub-national surveillance agency supervise water sampling if necessary.

(3) Drinking-water Quality Assessment shall be conducted quarterly during a year.

4.2.5 Step 5. Verifying and reporting the assessment results

(1) ISO certified laboratory and Technical Advisor verify the Drinking-water Quality Assessment results. The Technical Advisor submits the final report of Drinking-water Quality Assessment and the results to UNESCO. [Annex 6]

(2) The Assessment Team and Technical Advisor verify the Operation and Management Assessment results. The Technical Advisor submits the final report of Operation and Management Assessment and its results to UNESCO. [Annex 7]

(3) UNESCO reviews the final assessment reports and submits them to The Board of Seal of Excellence.

(4) The Board of Seal of Excellence reviews the final assessment reports and makes the final decision. If Applicant City doesn't agree with the final decision, it can ask for coordination/clarification. [Annex 8]

4.2.6 Step 6. Awarding the Seal of Excellence

(1) UNESCO awards the Seal of Excellence to the applicant city, depending on the final decision of Board of Seal of Excellence.

(1) The Sealed City pays the membership fee annually and joins a knowledge-sharing platform which is coordinated by UNESCO.

(2) UNESCO informs the successful achievement of Sealed City to UNESCO members. No information related to the application will be shared nor any unsuccessful assessment.

4.3 Award system

The category of Seal of Excellence Award is dependent on the performance of both the Operation and Management Assessment, and the Drinking-water Quality Assessment results as shown in Table 1:

To be awarded a Seal of Excellence, a 97% score must be achieved for the Drinking-water Quality Assessment and the Operation and Management score must be more than 50%.

DJ comment: This scoring system would benefit from further expert and practitioner input. Note the option noted in paragraph 5.5.8 regarding the use of thresholds for critical parameters like *E. Coli*. For example. An important consideration: Is it reasonable fir UNESCO to give Star ratings in systems where there is not 100% compliance in the samples for *E. Coli*?
The percents noted in Table 1 are also open to debate.

Table 1 Summary of awards

Operation and Management Assessment Score	Drinking-water Quality Assessment Score	Seal of Excellence Award category
Any score	<97%	Fail
< 50%	Any score	Fail
≥ 50% and < 60%	≥97%	Conditional success
≥ 60% and < 72%	≥98%	A one star award ✸
≥ 72% and < 85%	≥99%	A two star award ✸✸
≥ 85%	≥99.5%	A three star award ✸✸✸

When a "conditional success" is awarded, there is an opportunity to be re-assessed within two years.

4.4 Application and Membership Fee

The Applicant City for this Seal shall pay the application fee and assessment fee as shown in Table 2. The Assessment fee is the actual costs that include airfare, staying costs, labour fee, and training expense for Assessment Team members. The Sealed city shall pay the membership fee annually as follows.

Reviewer's comments: Please clarify under what conditions the annual membership fee is applicable (e.g. is it applicable if get a "conditional success" award)? Could also consider an evaluation fee once application is accepted for evaluation to keep initial application costs low.

What to do if the Operation and Management Assessment Score shows they'll not be able to get a conditional success or a one star award, and the city decides to defer the water quality testing until they can better perform on the Operation and Management Assessment?

Table 2 Summary of scheme fees

Population	Application fee	Assessment fee	Membership fee (Annual)
Below 100,000	2,000 USD	*Actual costs for field survey and analysis, etc.	3,000 USD
100,000 ~ 300,000			10,000 USD
300,000 ~ 500,000			20,000 USD
Above 500,000			30,000 USD

4.5 Validity period of Seal of Excellence

Validity period is four years. After the first seal, audit (re-assessment) for the Seal validity is performed at three yearly intervals as shown in the guideline.

5. Drinking Water Quality Assessment

5.1 Overview

5.1.1 Coverage

This guideline is for the assessment of drinking water quality in the applicant city.

5.1.2 Frequency of assessment

Assessment of drinking water is performed quarterly (4 times per year)[22].

5.2 Documents and Records Management

5.2.1 Final confirmed assessment report of drinking water is submitted to the Board of Seal of Excellence.

5.2.2 Assessment Report of drinking water quality shall be preserved for at least three years with at least one copy by UNESCO, applicant city, and Technical Advisor.

5.3 Preparation of Assessment

5.3.1 UNESCO shall send the document form of drinking water analysis information to the Applicant City just after approval of UNESCO. The Applicant City creates the document and submits to UNESCO. (Annex 3)???

5.3.2 If all documents are acceptable, UNESCO will select an ISO certified laboratory. The Applicant City shall request testing of the drinking water quality from the UNESCO designated ISO certified laboratory.

5.3.3 UNESCO selects sampling and observation protocols.

5.4 Assessment Scope

5.4.1 The scope of the Drinking-water Quality Assessment is a water supply system from the water treatment plant (treated water) to the water supply area (distribution network) and consumer taps in the applicant city.

5.5 Assessment Procedures

5.5.1 Determination of the number of samples for analysis:

Sampling for analysis shall be the water treatment plants, water supply area (distribution network) and consumer taps in applicant city.

(1) Water treatment plants – samples shall be taken at each operational plant.

(2) The number of sample sites in water supply area and consumer taps for non-microbial indicators shall be determined by the water supply population of Applicant City as per Table 3.

DJ comment: The number of sample sites shown in this table is as per UNESCO's latest draft (31st August 2022). This would benefit from further expert and practitioner review.

One issue to consider is that the parameters assessed in the distribution network are almost all microbial and health based parameters (e.g. E coli, Turbidity, pH, DBPs (Groups II and III) with the occasional aesthetic related parameter and some priority chemicals in Group IV). So, the WHO Guidelines for sample numbers for faecal indicator testing in distribution systems noted in WHO's Guidelines for drinking-water Quality, 4th Edition, Table 4.4 could arguably be applicable. (as these frequencies are not going to be used for heavy metals, pesticides etc).

The EU guidelines have a different guide.

By way of comparison, for a population of 500,000:

- WHO Guidelines suggest the number of sample sites per quarter would be: 3 per 50 000 population plus an additional 150 samples – i.e. 180
- EU Directive (Annex II Part B) indicates 90 samples

Table 3: Sample numbers

Population	The number of samples per quarter
<5,000	10
5,000 - 100,000	25
>100,000 - 500,000	50
>500,000	Max 100

[22] Where national or sub-national water quality standards have more frequent sampling and testing required, the more stringent testing frequency is to be followed for Group I parameters (see paragraph 5.5.5).

5.5.2 Selection of sampling locations

Sampling points for analysis including the water treatment plants, water supply area and tap: The Applicant City is to recommend specific sampling points and to discuss with UNESCO and Technical Advisor before a final decision is made.

Sampling sites shall meet these general principles[23]:

- Sampling for treatment plants shall be at the exit of the treatment plant where the water enters the distribution system.
- The monitoring sampling points in the distribution network should reflect the quality of the drinking-water that consumers receive.
- The sampling of microbial parameters or indicators should be representative in terms of exposure (e.g. more samples need to be collected in areas of higher population densities) and be designed to detect contamination if it occurs. This means that sampling locations should account for: locations within the system with long travel times; times of increased likelihood of contamination (e.g. seasonal variations or in intermittent water supplies); and deterioration in water quality as a result of the condition of the distribution system.
- Sampling locations depend on where in the system the contaminant is expected to be introduced and the likelihood that the parameter's concentration or character will change through the water supply system:
    - Parameters for which the **concentration is unlikely to change after treatment** (e.g. Arsenic; Nitrate (except where chloramines are being used as a residual disinfectant); Fluoride; Aluminium; Ammonia (except where chloramines are being used as a residual disinfectant); Barium; Selenium; and Radionuclides), testing at the exit of treatment plants would usually suffice.
    - Parameters for which the **concentration can change after treatment and through the distribution system** (e.g. Microbial indicators (e.g. E.coli); THMs; Other DBPs; Chlorine residual; Ammonia (where chloramines are being used as a residual disinfectant); Taste and odours; Turbidity; Manganese; Nitrite and nitrate (where chloramines are being used as a residual disinfectant), testing within the distribution network or at consumers' taps would usually suffice.
    - Parameters for which **the concentration is largely influenced by service connections or plumbing within buildings** (e.g. Lead and Copper) testing should usually be at consumer's taps[24].

5.5.3 Sampling

Sampling will be performed by the water supply operators in the Applicant City and supervised by UNESCO, the Technical Advisor and/or national or sub-national surveillance agency.

It is recognized that some parameters from Groups II and III (see Table 4) may be already sampled and tested by the water supplier/Applicant City for operational reasons. Where this is the case, provided there is acceptable proof of independence in the process, the Applicant City may request that this process be accepted as part of the sampling and testing protocols.

5.5.4 Co-ordination with surveillance agency

The Technical Advisor should discuss the sampling program, including choice of parameters, with the regulatory drinking-water quality surveillance agency. Agreement reached on which parameters represent the greatest risk in the system and which microbial indicator organisms should be used in the program.

5.5.5 Drinking-water Quality Assessment parameters

Drinking-water Quality Assessment parameters are shown in Table 4.

[23] Based on WHO (2018)

[24] Sampling points should be cognizant of a water supplier's "boundary point" (the limit of where a water supplier is responsible for water quality) – e.g. typically the water meter point for a connection.

Table 5 shows the acceptable values for selected Group II and III parameters.

Table 6 provides guidance on disinfection by-product limits where national or sub-national standards do not specify limits.

Table 7 provides guidance on disinfection by-product limits where national or sub-national standards do not specify limits.

Table 4: Drinking-water Quality Assessment parameters Overview

Group	Group Title	Explanation	Location	Parameters	Frequency and type of testing	Group Weighting
I	National or sub-national standard parameters at WTP exit	This Group provides evidence that the water treatment processes are delivering water to the distribution system that meet required standards	Assessed at all **water treatment plant exit points** with exceptions permitted where a measurement in the distribution system is more indicative of water safety.	As set by drinking-water quality standards subject to exemption Note 1.	The most frequent of: (a) four times per year; or (b) as specified in the national or sub-national standard or guidelines.	20%
II	Treatment plant core performance	This Group provides evidence that the water treatment processes are consistently delivering core water quality indicators to the distribution system.	Assessed at all **water treatment plant exit points**	*E. coli*	Weekly (laboratory)	25%
				Chlorine residual, pH	Daily Note 2 (online Note3 or laboratory results)	
				Turbidity	Weekly Note2 (online Note3 or laboratory results)	
III	Critical distribution network assessment	This Group provides evidence concerning critical water quality parameters assessed across each distribution system.	Assessed across all the **distribution systems** at sample points that represent the quality of drinking-water supplied to consumers as per the guidance notes in Clause 5.5.2	*E. coli*	Weekly (laboratory)	35%
				Chlorine residual, pH	Weekly (field)	
				Turbidity	Weekly (field or laboratory)	
				THMs or other relevant disinfection by-products	Monthly (laboratory)	
				Ammonia (where chloramines are used as a residual disinfectant)	Weekly (field or laboratory)	
IV	Additional distribution system parameters	This Group captures a representative set of additional water quality parameters which further characterise the quality of drinking-water being supplied to consumers.	Assessed across all the **distribution systems** at sample points that represent the quality of drinking-water supplied to consumers as per the guidance notes in Clause 5.5.2	As per Table 6	As per Table 6	20%

Note 1: Exemption can be sought for parameters included in the natation or sub-national drinking-water quality standards on the basis of a system specific risk assessment. The risk assessment should include:

- historical water quality monitoring results including evidence if the parameter is not present, or is present in concentrations well below the maximum concentrations recommended by WHO or the drinking-water quality standards.;
- the different sources of water (e.g. groundwater, surface water, springs);
- potential contamination sources (e.g. industrial, agricultural); and
- treatment processes used (e.g. chlorination or chloramination).

Note 2: If an online meter is being used to measure turbidity, frequency should be changed to daily
Note 3: If turbidity and chlorine are being measured online, the recorded daily result is the maximum result recorded in any 24-hour period

DJ comment: This would benefit from further expert review. Another approach is to have limits set as maximum (as below) with some less critical health parameters e.g. color, manganese nitrates, allowed to very occasionally exceed set limits using 95th percentiles, thus allowing for some variability.
Iron could also be considered as another parameter here.

Table 5 Acceptable values for selected Group II and III parameters

DJ comment: This would benefit from further expert and practitioner review. Another approach is to have limits set as maximum (as below) with some less critical parameters like chlorine residual, turbidity, THMs allowing very occasionally exceedance of limits using 95th percentiles, thus allowing for some variability.

Group	Location	Parameter	Value
II	WTP exit	*E. coli*	Absent from each 100 mL sample that is collected
		Turbidity	≤ 1 NTU
		Chlorine residual (chlorinated supply)	Concentration that will achieve the required residual in network, but no greater than 5 mg/L, This should match the target specified for adequate disinfection in the WSP for the particular water treatment plant.
		Chlorine residual (chloraminated supply)	Concentration that will achieve the required residual in network, but no greater than 5 mg/L. This should match the target specified for adequate disinfection in the WSP for the particular water treatment plant.
III	Distribution system	*E. coli*	Absent from each 100 mL sample that is collected
		Turbidity	≤ 5 NTU
		Chlorine residual (chlorinated supply)	Between 0.2 and 0.5 mg/L free chlorine
		Chlorine residual (chloraminated supply)	Between 0.2 and 0.5 mg/L total chlorine
		THMs or other disinfection by-products	Set at nationally-agreed guideline value or standard

Table 6 Required Group IV Drinking-water Quality parameters, and limits in distribution

DJ comment: This would benefit from further expert review. Another approach is to have limits set as maximum (as below) with some less critical health parameters e.g. color, manganese nitrates, allowed to very occasionally exceed set limits using 95th percentiles, thus allowing for some variability.

Iron could also be considered as another parameter here.

No	Classification	Parameters (see Note 1)	Frequency	Acceptable limits (mg/L unless noted otherwise)
1	Aesthetically influential substances	Total Dissolved Solids (TDS)	Monthly	600
2		Color		<15TCU
3		Taste and odour		Acceptable to consumers
4	Other priority chemicals (where relevant – see Note 2)	Fluoride (see Note 2)		<1.5
5		Arsenic (see Note 3)		<0.01
6		Lead		<0.01
7		Manganese		<0.08
8		Nitrate as NO_3^- Nitrite as NO_2^- Combined nitrate plus nitrite (see Note 3)		50 3 The sum of the ratios of the concentrations of each of nitrate and nitrite to its guideline value should not exceed 1

Note:

1. A priority chemical parameter can be removed from this list if there is satisfactory evidence that the parameter is not present, or is present in concentrations well below the maximum concentrations recommended by WHO. Such a decision needs to be justified and supported by the Applicant City and approved by the Technical Advisor and the Assessment Team.

2. As Fluoride concentration does not change in the distribution system, if agreed, it is acceptable to measure Fluoride at the exit of the treatment(s). If fluoridation is part of the water treatment process for dental hygiene, the concentration of Fluoride must be > 0.7 mg/L and less than 1.5 mg/L or as per the national or sub-national drinking-water quality standards.

3 In non-chloraminated systems, Arsenic, Nitrates/Nitrites can be measured at the exit it the treatment plant. as the concentration is not expected to change in the distribution system.

Table 7 Guidance on disinfection by-product limits where national or sub-national standards do not specify limits

Situation	Parameters	Criteria (mg/L)
Where chlorine disinfection is used	Total Trihalomethanes (THMs)	0.1 The sum of the ratio of the concentration of each to its respective guideline values (see WHO GDWQ for more detail) should not exceed 1
	Haloacetic acids (HAA)	<0.08
Where chloramination or ozonation is used	Chlorate	<0.7
Where ozonation is used	Bromate	<0.01
Wher chloramination is used	NDMA	<0.0001

(1) National or sub-national standard parameters (Group I)

Water treatment plants in an Applicant City must be assessed according to the national or sub-national drinking water quality standard parameters established by the national or sub-national government of the Applicant City or other relevant authority.

(2) Required water supply distribution network parameters (Groups II, III and IV)

All sampling locations at water supply area and tap water must be assessed according to the required parameters. These parameters can be modified by agreement based on the water supply risk management assessments, source water quality, water contamination, pipeline materials, etc

5.5.6 Analysis frequency

The frequency of sampling is indicated in Table 4. Where there is quarterly analysis, consideration should be given to seasonal variability of raw water sources.

5.5.7 Analysis organization

Laboratory analysis on the water quality shall be conducted by ISO[25] certified laboratory in the country of the applicant city, however for testing which is most appropriately done by field kits (e.g. pH, free chlorine residual) approval can be granted for approved field kit testing. If it is not possible for internationally certified analysis organization to analyze under local circumstances, it is possible to be conducted by laboratory designated by the country. The laboratory must be independent of the applicant city's organization.

5.5.8 Calculation of analysis

(1) The Drinking-water Quality Assessment score is calculated as follows:

$$Group\ X\ score = \frac{No\ of\ compliant\ samples\ for\ Group\ X}{Total\ number\ of\ samples\ taken\ for\ Group\ X}\ \text{expressed as a percent}$$

$$Group\ I\ Weighted\ score = Group\ I\ score \times 20\%$$

$$Group\ II\ Weighted\ score = Group\ II\ score \times 25\%$$

$$Group\ III\ Weighted\ score = Group\ III\ score \times 35\%$$

$$Group\ IV\ Weighted\ score = Group\ IV\ score \times 20\%$$

$$Total\ Water\ Quality\ Assessment\ Score = \sum All\ Group\ weighted\ scores$$

DJ comment: It's worth noting for consideration that a simple percent score is a somewhat simplistic approach as it does not take into account the health significance of a parameter. For example, the microbial indicator (*E. Coli*) in Groups II and III is much more important than some of the other parameters and it could be argued that it be given more weight.

One could, for example, introduce a threshold compliance for, say E Coli of say 100% to get any score for Group II or Group II.

Refer to the hypothetical worked example on next page.

[25] Or an approved third-party certification system (see abbreviations)

Example of Water Quality Assessment Score calculation

						Overall score
						98.26%
Group	**Description**	**Item**	**Number**	**Group score (%) (No. of compliant samples) divided by (total number of samples)**	**Group weighting**	**Weighted group score**
I	National or sub-national standard parameters at WTP exit	No. of Group I parameters (nominally at WTPs)	60	94.2%	20.0%	18.8%
		No. of WTP sites for sampling	5			
		Frequency	Quarterly			
		N1 (number of times full suite of samples taken at each WTP)	4			
		Total number of samples taken over year	1,200			
		No. of compliant samples for Group I	1,130			
		No. of non compliant samples for Group I	70			
II	Treatment plant core performance	No. of Group II parameters	3	99.2%	25.0%	24.8%
		No. of WTP sites for sampling in distribution system	5			
		No. of parameters with **daily** frequency: (Turbidity)	1			
		No. of parameters with **weekly** frequency: (*E Coli* , pH, Turbidity)	3			
		No. of parameters with **monthly** frequency:	0			
		Total number of samples taken over year	2,605			
		No. of compliant samples for Group II	2,585			
		No. of non compliant samples for Group II	20			
III	Critical distribution network assessment	No. of Group III parameters	5	99.7%	35.0%	34.9%
		No. of sites for Group III sampling in distribution system	95			
		No. of parameters with **daily** frequency:	0			
		No. of parameters with **weekly** frequency: (*E Coli* , Chlorine residual, pH, Turbidity)	4			
		No. of parameters with **monthly** frequency: THMs	1			
		Number of samples taken for Group III parameters	20,900			
		No. of compliant samples for Group III	20,830			
		No. of non compliant samples for Group III	70			
IV	Additional distribution system parameters	No. of Group IV parameters	7	98.7%	20.0%	19.7%
		No. of sites for Group IV sampling in distribution system (see Note)	95			
		No. of parameters with **daily** frequency:	0			
		No. of parameters with **weekly** frequency: (*E Coli* , Chlorine residual, pH, Turbidity)	0			
		No. of parameters with **monthly** frequency: THMs	12			
		Number of samples taken for Group IV parameters	13,680			
		No. of compliant samples for Group IV	13,500			
		No. of non compliant samples for Group IV	180			
		Note: This assumes that all samples are taken in the distribuition network, but as noted in Table GHJ, some chemical samples may be able to to taken at the exit if the WTP in non-chloraminated systems. Adjust as required.			100.0%	98.26%

5.5.9 Submission of the assessment report

(1) Quarterly report

The Technical Advisor submits water quality analysis report quarterly to UNESCO. [Annex 4]. The report shall be submitted with test report and raw data provided by the approved certified laboratory.

(2) Final report

The Technical Advisor will prepare the final water quality analysis report for the seal which will be submitted to UNESCO. The Technical Advisor shall notify the Applicant City of the final report before submission. If the final report shows that the water quality analysis exceeds the water quality standards set, then the city is required to prepare documents analyzing the problems occurred. [Annex 6]

5.5.10 Coordination of opinion from applicant city

(1) If Applicant City has an opinion including disagreement or complaint regarding the result, it can submit its opinion with the final report [Annex 8].

(2) The opinion is to be considered by the Board of Seal of Excellence, and making its decision.

6. Assessment of Water Supply System Operation and Management

6.1 Overview

6.1.1 Coverage

This guideline is for the assessment of water supply system operation and management in the Applicant City.

6.1.2 Frequency of assessment

Assessment of water supply system operation and management is performed once.

6.2 Documents and Records Management

6.2.1 The confirmed assessment results of water supply system are to be submitted to UNESCO board of Seal of Excellence.

6.2.2 The Assessment Report of water supply system shall be preserved for at least three years with at least one copy by UNESCO, applicant city, and the Technical Advisor.

6.3 Preparation of Assessment

6.3.1 The Applicant City shall prepare the documents about the water supply system's operation and management and risk management as detailed in Annex 3. The Applicant City shall submit the documents to Assessment Team and Technical Advisor.

6.3.2 The Assessment Team and Technical Advisor shall review the documents and request additional information and data if needed.

6.4 Organization of Assessment Team

6.4.1 The Assessment Team shall be organized by experts in each field (risk management and operation of water treatment processes, water quality, distribution system, and facility management) from IHP Water Family and if necessary, have external experts such as from IWA, WHO, and the Technical Advisor.

6.4.2 The Assessment Team shall be four members

Classification	Team leader	Water treatment process & water quality	Distribution system	Management
Member	1	1	1	1

6.4.3 Assessment Team members shall implement their task under control of the Assessment Team leader. The Assessment Team Leader may hold an additional position with members, if necessary.

6.4.4 The Assessment Team Leader is required to have been engaged for at least 20 years in activities related to drinking-water supply systems and have extensive risk management experience consistent with WHO's Water Safety Plan or similar risk management plans.

6.4.5 Assessment Team members shall be trained by the Technical Advisor before assessment of water supply system operation and management and must be competent and experienced in water safety planning.

6.5 Assessment Scope

6.5.1 The scope of the Operation and Management Assessment shall include[26]:

a. appropriate organization and currency of Water Safety Planning (WSP Modules, 1, 10/11);

b. appropriate system description and identification and currency of hazards and hazardous events of the water supply system (WSP Modules 2 and 3[27]);

c. appropriate identification and currency of existing control measures and risk assessment including critical control points, control measure verification, risk assessment methodology and application (WSP Module 4);

d. appropriate identification and implementation of improvement plans (WSP Module 5);

e. appropriate planning and implementation of operational monitoring and maintenance procedures (including control measure operational monitoring, water sampling for operational monitoring purposes, verification programs (WSP Modules 6 and 7);

f. appropriate planning and implementation of the processes for managing normal operations (including Standard Operating Procedures), incidents and emergencies including reporting requirements to the regulator and public communication (WSP Module 8); and

g. Identification and implementation of supporting programs and staff training programs (WSP Module 9).

6.5.2 The scope includes the water sources/catchment, water treatment plants, and distribution network system. All water sources and water treatment plants in operation or potential use as emergency water sources shall be assessed.

6.5.3 Suspended facilities of water supply system shall be excluded from the assessment targets, but the reasons of suspension shall be clearly indicated in the Application. If the Assessment Team and Technical Advisor decide suspended facilities are needed for securing the safety of drinking water, the facilities shall be included in assessment targets.

6.6 Assessment Procedures

6.6.1 An overview of a typical program of assessment for a large urban city is given in the following table. This timetable will be amended to suit the specific requirements and scope of scheme and documentation for each city.

Preliminary meeting (1st day)	Share and understand the information of water supply system operation and management of applicant city.
Review documents (2~3rd day)	Desktop review of documents for the Operation and Management Assessment submitted by applicant city.
Performance assessment with field survey (4~9th day)	Perform field survey and interview with operators. Assess performance indicators according to the assessment tool-kit.
Assessment result meeting (10th day)	Discuss and confirm the final assessment results.

6.6.2 Preparations of Applicant City for assessment

(1) Prepare the information as noted in Annex 3.

(2) Prepare the following logistical and human resources for the assessment.

- Discussion room including laptop and data projector
- Designated hands-on working group in the Applicant City who can interview in English for

[26] Refer to Annex 1 for Water Safety Plan terminology.

[27] Excluding risk assessment. Risk assessment in including in the following paragraph

field survey

6.6.3 Preliminary meeting

(1) Prior to the Preliminary Meeting, the Assessment Team leader shall develop a provisional agenda for the preliminary meeting and the balance of the assessment.

(2) The Assessment Team shall share the direction of assessment, contents, and assignment of team members including scope and program of the assessment.

(1) The Applicant City shall give an overview of the water supply system operation and management of the system (including its risk management approaches) to the Assessment Team and respond to questions from the Assessment Team.

(2) The timetable for the balance of the assessment shall be finalized at the Preliminary Meeting.

6.6.4 Review document and performance assessment with field survey

(1) The Assessment Team is to review the documents for the Operation and Management Assessment submitted by applicant city. A thorough assessment of the water safety plan is required to be undertaken by the Assessment Team, including the WSP contents, an evaluation of identified risks to the water supply, a review of the implementation of the WSP by the water supplier and the presence and effectiveness of procedures, processes and protocols in place to manage risks.

(2) The Assessment Team is to use the "Tool for Assessment of Water Supply Operation and Management" [Annex10].

(3) The Technical Advisor is to advise Assessment Team of specific issues for assessment in relation to the field survey (water quality management e.g. turbidity, residual chlorine, quantity management and flow and pressure).

(4) The Applicant city shall make available, at the request of the Assessment Team documents as needed for the assessment like: the WSP; it's operational monitoring reports; emergency management plans; associated policy documents; water supply plans or schematics; standard operating procedures and protocols; incident registers; maintenance and works records; training records; supervisory control and data acquisition (SCADA) systems; any documents referred to in the WSP.

6.6.5 Assessment result meeting

(1) Prior to the assessment result meeting (on Day 10), the Assessment Team and Technical Advisor shall discuss its findings of the desktop and field surveys and prepare for the result report according to the forms using Annexes 4.1, 4.2 and4.3.

(2) The findings shall be presented to the Assessment result meeting.

(3) The Assessment Team Leader and, as required, other members of the Assessment Team report on the findings, including overall findings, strengths, areas for improvement, (not including specific scores) and invites and listens the opinions of the Applicant City in response to these findings. The Applicant City can clarify any issues it considers are misunderstandings in this meeting.

6.6.6 Submission of the final assessment report

(1) The Assessment Team and the Technical Advisor shall discuss and verify the final findings following the assessment result meeting.

(2) The Assessment Team shall prepare the final assessment report for review by the Technical Advisor. [Annex 7]

(3) The Assessment Team and the Technical Advisor verifies the final reports and submits these to UNESCO.

6.6.7 Coordination of opinion from applicant city

(1) If Applicant City wishes to clarify the findings, including concerns or complaints regarding the result, it can submit these with the Final report. [Annex 8]

(2) The Applicant City's opinions are to be considered by the Board of Seal of Excellence, in making its final assessment.

6.7 Operation and Management Assessment performance criteria and scoring

(1) The performance criteria and scoring for the Operation and Management Assessment are detailed in Annex 10 (Tool for Water Supply Operation and Management Assessment). Minor changes to the assessment performance criteria can be modified by

mutual agreement with the Technical Advisor, Assessment Team leader and Applicant City including addition or deletion where the performance criteria are agreed to be unimportant or not relevant in comparison with international best practice in drinking water quality risk management.

(2) Any adjustments made must maintain a consistent balance of weightings in the overall score.

(3) As noted in Annex 10 (Tool for Water Supply Operation and Management Assessment), the total score for the Operation and Management Assessment is expressed as a percent.

7. References

For more information beyond this guideline, follow WHO guideline and material as below.

(1) WHO (2022) Guidelines for drinking water quality (current edition[28]) (WHO) *Guidelines for drinking-water quality, 4th edition, incorporating the 1st addendum* Geneva: WHO. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950 (accessed 10 September 2022).

(2) WHO (2009) Water safety plan manual (current edition)[29] (WSP Manual) (WHO) available at https://www.who.int/publications/i/item/9789241562638 accessed 10 September 2022

(3) WHO (2016) A practical guide to auditing water safety plans (WHO and IWA) Available at https://apps.who.int/iris/handle/10665/204280 Accessed 10 September 2022

(4) WHO (2018). Developing drinking-water quality regulations and standards: general guidance with a special focus on countries with limited resources. Geneva: WHO. Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/272969 (accessed 10 September 2022).

[28] At the time of preparation of this guide, the current edition was *Guidelines for drinking-water quality, 4th edition, incorporating the 1st addendum*

[29] At the time of preparation of this guide, the current edition was the 2009 edition. It is expected that there will be a new edition issued in 2022.

Annex 1. List of Definition of Terms and Abbreviations

Definition of Terms:

1.1. Water Safety Plan (WSP)

A Water Safety Plan is a plan, to help ensure the safety of drinking water with a comprehensive risk assessment, and risk management approach that encompasses all steps in water supply from catchment to consumer.

1.2. Drinking-water Quality Assessment

This is the analysis procedure through which the WHO guideline parameter will be measured at the water treatment plant and at the tap water as part of the drinking-water quality assessment.

1.1 Operation and Management Assessment

Assessment procedure by the assessment team, which includes a site visit at the Applicant City and an assessment on the use of the water resources, the operation of the water treatment plant and the water supply network.

1.2 Assessment Parameters and Indicators

Direct and indirect physical, chemical, radiological and biological in water quality, deterioration of facilities, or operation conditions that can threaten quality and safety of drinking water.

1.3 Assessment Score

The Assessment Score is classified into three stages namely: excellent, fair and poor. This score will be multiplied by the importance degree (A Score) and the appropriateness of operation (B Score)

1.4 Importance Degree (A Score)

Value for evaluating the water management based on the frequency of occurrence, degree of seriousness and influence on drinking water management

1.5 Appropriateness of Operation (B Score)

Value for assessing water management based on appropriateness of operation and management.

Key Water Safety Plan terminology:

1.1 Control measure:

An activity or process to prevent, eliminate or reduce the risk of a hazardous event to an acceptable level.

1.2 Control measure validation:

obtaining evidence that the control measure can effectively control the corresponding hazardous event.

1.3 Critical Control Points

A step in the process at which control can be applied and is essential to prevent, control, or eliminate a drinking-water safety hazard or reduce it to an acceptable level.

1.4 Hazard:

A contaminant or condition which may adversely affect the supply of safe drinking-water.

1.5 Hazardous event:

An event by which the hazard is introduced to, or is inadequately removed from, the water supply.

1.6 Improvement plan:

An action plan for improving the level of control for a hazardous event, thereby reducing the level of risk.

1.7 Operational monitoring

Monitoring of control measures to ensure they work as intended, and that proper and timely corrective action is taken when pre-defined limits are not met

1.8 Risk

The product of the likelihood of occurrence and the severity (or consequences) of a hazardous event

1.9 Risk assessment:

An evaluation of the significance of the hazardous event.

Standard operating procedure:

A set of step-by-step instructions to guide staff when carrying out routine tasks either under normal or incident conditions.

1.10 Supporting programmes:

Activities that enhance good management of drinking-water supplies consistent with implementation of water safety planning. Supporting programmes include general organizational support as well as specific programmes targeted to particular risks.

1.11 WSP Team:

The team that leads the development and ongoing implementation of the WSP.

Abbreviations

DBP(s)	disinfection by-product(s)
E. coli	*Escherichia coli*
ISO	International Organization for Standardization (or approved third party certification system)
NTU	nephelometric turbidity unit
SOP	standard operating procedure
TDS	total dissolved solids
THM	trihalomethane
WHO	World Health Organization

Annex 2. Application Form

Filled in by applicant city

Application Form

1. General Information

Name of city	Contact person
	Name(organization): Contact: e-mail:

2. Brief description of City's water supply system

Maximum half A4 page.

Suggestions for what to include:
Total population served, current daily water usage (㎥/d), number and type (e.g. surface water or groundwater) of sources and treatment plants, typical treatment processes, overview of compliance monitoring statistics over past five years, including highlights of non-compliance reported.

3. Recent water quality test result summary

Maximum 1 page.
Summarize the most recent 3 years of regulatory monitoring results, highlighting compliance/noncompliance. A link to the most three recent annual water quality reports or similar, prepared by the water supplier can also be provided.

4. Water safety plan overview

Maximum one A4 page:

Suggestions for what to include:
Short history of development (including major revisions since commencement of water safety planning) of the Water Safety Plan (or risk management plan consistent with WSP principles), summary of audits (formal or informal) conducted on the WSP over last five years, selected highlights of the main hazards and hazardous events and risks faced by the system (catchments, treatment, distribution network), other management systems used by the water supplier. and relationship with the WSP, approximate number of Standard Operating Procedures in catchments, treatment, distribution network.

5. Commitment of Participation

* Statement of the commitment of Mayor, Minister with responsibility for water/sanitation or Parliament for participation of project

5. Confirmation

This city, as applicant, submits the project for UNESCO Seal of Excellence for Urban Water Management, understanding the Seal process, and confirming the role and responsibility of the applicant. To create this Seal, UNESCO relies upon the information provided by the city and the results of the laboratory, and UNESCO cannot represent that the information is accurate, complete or up-to-date.

Date: Name:

Signature:

Annex 3. Additional Water Supply System Information

Filled in by applicant city

Additional Water Supply System Information

1. General Information

Name of city	Contact person
	Name(organization): Contact: e-mail:

Provide a copy a current version the City's Water Safety Plan.

As a minimum this plan should include:

WSP Team: including organizational commitment to water safety planning, team members and meeting schedules

System description:

This would typically include descriptive text, alongside summarized tables/analyses, relevant figures (e.g. trends) and the system diagram(s). The following information will assist the Assessment Team:

1. general information about the water supplier and the water supply (e.g. scale of the system, areas of responsibility)
2. the boundaries of the WSP (e.g. catchment boundaries, bulk supplier/distribution system interface(s) and user boundaries e.g. is it at the water meter or does it include user aspects beyond the water meter)
3. the intended uses of the water (e.g. potable use, including for ingestion, food preparation and other household applications)
4. the full diversity of water users (e.g. households, institutions such as schools and healthcare facilities, commercial/industrial users, informal settlements)
5. catchment characteristics including extent of vegetation coverage, topography, soil types, condition, protection areas, recharge zones (for groundwater sources), land uses and activities
6. all current sources of water for the water supply (including primary and alternative or emergency sources) and their typical yield ranges
7. raw water in-take, storage and conveyance to the water treatment plant(s)
8. the various water treatment processes (e.g. design capacity, daily production history range in past 3 years, pre-treatment, coagulation/flocculation, clarification, filtration, disinfection, including any chemicals used to treat the water) and a summary of their treatment performance
9. distribution system(s) including treated water storages, the piped distribution network (including a summary of the age, condition, size/capacity, and the materials in contact with the drinking-water, disinfection/booster chlorination facilities, pressure management)
10. user interfaces/connections (e.g. kiosks, tap stands, water carting, piped connections to premises)
11. user-level practices (e.g. where no piped connections to premises: collection/transportation, household-level treatment, storage and handling)
12. water demand (including seasonal patterns)
13. summary of water quality targets (e.g. requirements of national or sub-national drinking-water quality regulations and standards)
14. summary of historical water quality, with a particular focus on non-compliances (see tables below)
15. known or potential problems throughout the system (including a summary of recurrent consumer complaints)
16. uncertainties that may exist for specific parts of the system (e.g. lack of information on pipe location)
17. history and trends of extreme weather events
18. future trends e.g. current and projected impacts from climate variability and change, anticipated future water resource demand (e.g. arising from changes in abstraction patterns, catchment development, land use, urbanization and population growth (see Box III-2.3 for examples of climate-related data sources and information)
19. potential future or alternative (including emergency) water sources and any anticipated drinking-water safety implications from these sources.

System Description item 14: Suggested format for summary of historical water quality and compliance in last 3 years

Note: as an alternative to this format, the three most recent formal annual water quality reports can be provided if this gives similar information.

Description of Supplied Water Quality and Compliance in last 3 years

Site (e.g. Water treatment plant, or Distribution System zone)

No.	Water sampling location or locality	Sampling frequency (e.g. weekly, monthly)	Limits or targets (maximum mg/L unless noted otherwise)		Number of samples taken	No of samples where limits or targets were not met	Results (mg/L) See Note 2				
			Regulatory limit	Operating target (See Note 1)			Average	Max	Medium	95thpercentile	Min
1											
2											

Notes:

1: Operating targets are those selected by the utility provider and noted in their operating manuals or Operational Plans as target. These would usually be more strict than the regulatory targets.

2: Where the limit or target is not a maximum value (e.g it is a range or minimum), adjust as required.

Risk assessment
This would typically be included in a tabular spreadsheet format and would include: risk assessment methodology/risk matrix/matrices/definitions, hazards and hazardous events, risk assessment/risk levels, existing control measures, control measure validation, risk prioritization

Improvement plans
Detailed improvement plan for hazardous events that require additional control and associated implementation records.

Operational monitoring

- Identification of the control measures monitored
- Detailed operational monitoring plan for the relevant control measures, including performance limits, and corrective actions
- Implementation records of the operational monitoring

Verification
Summary of methods and frequency used to verify that the WSP, as a whole, is working effectively including: compliance monitoring, user satisfaction monitoring and WSP auditing.
Associated verification implementation records

WSP management procedures:
Overview of Standard operating procedures (SOPs), and Emergency response plans (ERPs) and summary of their implementation

WSP supporting programs
An overview of the programmes that support WSP implementation, and a summary of their implementation.

WSP Reviews and updates
An overview of the WSP review processes including: regular WSP reviews to ensure the WSP is kept up-to-date; reviews of the WSP after significant incidents, near-misses or emergencies etc and a summary of reviews conducted in the last three years.

Annex 4 Assessment results: Water quality and Operation and management

Filled in TA or Surveillance Agency

Test results of Drinking Water Quality Assessment

1. General Information

Name of city	Person in charge
	Name(organization): Contact: e-mail:

2. Results of Group I analysis (Treated Water Quality Analysis at exit of the WTPs)

Name of City		Name of WTP	
Date of Sampling		Name of Water Quality Analysis Laboratory	
Sum of Compliance		Remarks	

No.	Parameter	Criteria (mg/L)	Result (mg/L)	Compliance	No.	Parameter	Criteria (mg/L)	Result (mg/L)	Compliance
1									
2									
…									

3. The Result of Supplied Water Quality Analysis in Distribution system/network

This table needs to be revised to reflect the new groups (Groups II, III and IV) as noted in Tables ABC-KLM

Name of City		Date of Sampling	
Sum of Compliance		Name of Water Quality Analysis Laboratory	
Remarks			

No.	Location	~~HPC~~	~~Total Coliform Unit~~	~~E. Coli~~	~~Total Chlorine~~	~~Total Dissolved Solid~~	~~pH~~	~~Turbidity~~	~~Virus~~	~~THMs~~
		~~100 CFU/ml~~	~~N.D. /100ml~~	~~N.D. /100ml~~	~~0.1~5.0 mg/L~~	~~600 mg/L~~	~~6.5~8.5~~	~~0.5 NTU~~	~~N.D.~~	~~0.1 mg/L~~
1										
2										
…										
	Compliance									

~~*Virus analysis shall be performed if source water is a groundwater.~~

Overall score calculation

Water Quality Group	Group score (%)	Group Weighting (%)	Weighted score (%)	Comments on meeting thresholds of critical parameters
I				
II				
III				
IV				
Total				

Date: Name:

Signature:

Annex 4-1

Filled in by assessment team

Summary of the Operation and Management Assessment

See Annex 10 (Tool for Water Supply System Operation and Management Assessment) for scoring guidelines and example calculations.

Summary			
Assessment Classification	**Actual percent score example**	**Weighting**	**Final score (as %)**
Comprehensive management		25%	
Source/catchment		25%	
WTP		25%	
Distribution system		25%	
		TOTAL	

Date: Name:

Signature:

Annex 4-2

Filled in by assessment team

Detailed summary of Operation and Management Assessment

See Annex 10 (Tool for Water Supply System Operation and Management Assessment) for scoring guidelines and example calculations.

Assessment classification Comprehensive management		**Actual score**	**Weighted score**
Performance Criteria	*Weight of individual performance criteria score over comprehensive management classification*		
CM-1 Organization commitment	*15.0%*		
CM-2 WSP Team	*10.0%*		
CM-3 Stakeholder engagement and customer communications	*15.0%*		
CM-4 Multiple systems	*5.0%*		
CM-5 Other management systems	*7.5%*		
CM-6: WSP reviews	*10.0%*		
CM-7: Climate resilience	*10.0%*		
CM-8 Equity considerations	*5.0%*		
CM-9 Adequacy and reliability of supply	*10.0%*		
CM-10 Management and Planning	*12.5%*		
	100%	**Sum**	
Maximum possible score			**5**
Percent score for comprehensive management			

Assessment classification: Water source A		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water source classification**		
WS-1: System Description General	13.50%		
WS-2: System Description WQ targets	1.50%		
WS-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%		
WS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%		
WS-5 Hazards and hazardous events: Comprehensiveness	11.25%		
WS-6: Control Measures	3.75%		
WS-7: Risk assessment approach	3.75%		
WS-8: Risk assessment implementation	3.75%		
WS-9: Risk prioritization	3.75%		
WS-10: Improvement plan logic	5.00%		
WS-11: Improvement plan thoroughness	5.00%		
WS-12: Improvement plan implementation	5.00%		
WS-13: Operational Monitoring plan	15.00%		
WS-14: Operational Monitoring implementation	15.00%		
WS-15: Management procedures - comprehensiveness	3.33%		
WS-16: Management procedures – emergency response plans	3.33%		
WS-17: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%		
	100.00%	**Sum**	
Maximum possible score			**5**
Percent score for Water Source A			

Assessment classification: Water source B		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water source classification**		
WS-1: System Description General	13.50%		
WS-2: System Description WQ targets	1.50%		
WS-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%		
WS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%		
WS-5 Hazards and hazardous events: Comprehensiveness	11.25%		
WS-6: Control Measures	3.75%		
WS-7: Risk assessment approach	3.75%		

Assessment classification: Water source B		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water source classification**		
WS-8: Risk assessment implementation	3.75%		
WS-9: Risk prioritization	3.75%		
WS-10: Improvement plan logic	5.00%		
WS-11: Improvement plan thoroughness	5.00%		
WS-12: Improvement plan implementation	5.00%		
WS-13: Operational Monitoring plan	15.00%		
WS-14: Operational Monitoring implementation	15.00%		
WS-15: Management procedures - comprehensiveness	3.33%		
WS-16: Management procedures – emergency response plans	3.33%		
WS-17: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%		
	100.00%	**Sum**	**5**
Maximum possible score			
Percent score for Water Source B			

Weighted average of each water source: (adjust as necessary to suit system using Annex 10 guidance)

		Relative weighting of source
Water treatment plant capacity associated with Source A		
Water treatment plant capacity associated with Source B		
	Raw score	
Source A raw score		
Source B raw score		
Total source score		

Assessment classification: Water treatment A		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water treatment classification**		
WT-1: System Description General	13.50%		
WT-2: System Description WQ targets	1.50%		
WT-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%		
WT-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%		
WT-5 Hazards and hazardous events: Comprehensiveness	11.25%		
WT-6: Control Measures	3.75%		
WT-7: Risk assessment approach	3.75%		
WT-8: Risk assessment implementation	3.75%		
WT-9: Risk prioritization	3.75%		
WT-10: Improvement plan logic	5.00%		
WT-11: Improvement plan thoroughness	5.00%		
WT-12: Improvement plan implementation	5.00%		
WT-13: Operational Monitoring plan	13.50%		
WT-14: Operational Monitoring implementation	13.50%		
WT-15: Compliance Monitoring implementation	3.00%		
WT-16: Management procedures - comprehensiveness	3.33%		
WT-17: Management procedures – emergency response plans	3.33%		
WT-18: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%		
TOTAL	100.00%	**Sum**	
Maximum possible score			**5**
Percent score for Water Treatment A			

Assessment classification: Water treatment B		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water treatment classification**		
WT-1: System Description General	13.50%		
WT-2: System Description WQ targets	1.50%		
WT-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%		

Assessment classification: Water treatment B		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water treatment classification**		
WT-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%		
WT-5 Hazards and hazardous events: Comprehensiveness	11.25%		
WT-6: Control Measures	3.75%		
WT-7: Risk assessment approach	3.75%		
WT-8: Risk assessment implementation	3.75%		
WT-9: Risk prioritization	3.75%		
WT-10: Improvement plan logic	5.00%		
WT-11: Improvement plan thoroughness	5.00%		
WT-12: Improvement plan implementation	5.00%		
WT-13: Operational Monitoring plan	13.50%		
WT-14: Operational Monitoring implementation	13.50%		
WT-15: Compliance Monitoring implementation	3.00%		
WT-16: Management procedures - comprehensiveness	3.33%		
WT-17: Management procedures – emergency response plans	3.33%		
WT-18: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%		
TOTAL	100.00%	**Sum**	
Maximum possible score			**5**
Percent score for water treatment A			

Weighted average of each water treatment plant (adjust table as necessary to suit system using Annex 10 guidance)

		Relative weighting of source
Water treatment plant 1capacity		
Water treatment plant 2capacity		
	Raw score	
Water treatment A raw score		
Water Treatment B raw score		
Total source score		

Assessment classification: Distribution System		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over distribution system classification**		
DS-1: System Description General	13.50%		
DS-2: System Description WQ targets	1.50%		
DS-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%		
DS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%		
DS-5 Hazards and hazardous events: Comprehensiveness	11.25%		
DS-6: Control Measures	3.75%		
DS-7: Risk assessment approach	3.75%		
DS-8: Risk assessment implementation	3.75%		
DS-9: Risk prioritization	3.75%		
DS-10: Improvement plan logic	5.00%		
DS-11: Improvement plan thoroughness	5.00%		
DS-12: Improvement plan implementation	5.00%		
DS-13: Operational Monitoring plan	12.00%		
DS-14: Operational Monitoring implementation	12.00%		
DS-15: Compliance Monitoring implementation	3.00%		
DS-16: Customer satisfaction	3.00%		
DS-17: Management procedures - comprehensiveness	3.33%		
DS-18: Management procedures – emergency response plans	3.33%		
DS-19: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%		
TOTAL	**100.0%**	**Sum**	
Maximum possible score			**5**
Percent score for distribution system			

Date: Name:

Signature:

Annex 5. Drinking-water quality parameters

Filled in by applicant city

National or sub-national Standard for Drinking-water Quality

No.	Classification	Parameters	Criteria (mg/L)	Remark

Date: Name:

Signature:

~~**Annex 5-2**~~

Annex 6.

Filled in by TA

Final Report of Drinking-water Quality Assessment
(

1. Overview

1.1 Assessment period

1.2 Assessment city

1.3 Assessment contents (including sampling points with map and evaluating parameters)

2. Assessment result

2.1 Compliance

2.2 Water quality parameters exceeding national or sub-national water quality criteria

3.Overall Assessment Opinion

Date: Name:

Signature:

Annex 7. Operation and Management Assessment Summary

Filled in by Assessment Team

Final Report of Operation and Management Assessment

1. Overview

1.1 Assessment period

1.2 Assessment city

1.3 Assessment contents

2. Assessment result

2.1 Comprehensive operation

2.2 Source water

2.3 Water treatment plant

2.4 Distribution system

3.Overall Assessment Opinion

Date: Name:

Signature:

Annex 8. Coordination of opinion

Filled in by applicant city

1. Problems for assessment

2. Cause and basis of problem

3. Required considerations during award

Annex 9. Security pledge

Filled in by assessment team and related person, etc.

Security Pledge

From:

Date:

Main role:

In performing the above work, I not only comply with security-related regulations and implement all security measures, but also do not divulge the facts I have recognized during work even after the end of work. I will take necessary measures to comply with the above, and if I violate the above, I will take any punishment.

Name: Signature:

to UNESCO Director-General

Annex 10. Tool for Assessment of Water Supply System Operation and Management

UNESCO Seal of Excellence for Urban Water Management

Tool for

Operation and Management Assessment



2022

Annex 10
Tool for Water Supply System Operation and Management Assessment
Guidelines for Scoring

There are four assessment classifications. Each assessment classification is comprised of several performance criteria:

Assessment classifications	Performance criteria	Simplified description of performance criteria topics
Comprehensive management (CM)	CM-1 to CM-10	WSP Modules 1, 9, 10/11 & general management issues
Water Source (WS)	WS-1 to WS-17	WSP Modules 2-8
Water Treatment (WT)	WT-1 to WT-18	WSP Modules 2-8
Distribution System (DS)	DS-1 to DS-19	WSP Modules 2-8

Scoring is carried out for each performance criteria based on a pre-defined 1-5 scale.

There are two types of scoring guides:

5 Likert scale:

Emerging	Progressing	Good	Very Good	Excellent
1	2	3	4	5

following these descriptors:

Excellent:	All performance criteria are fully satisfied with some exceeded
Very good:	All performance criteria are fully satisfied
Good:	Most of the performance criteria are fully satisfied
Progressing:	Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
Emerging:	Some performance criteria are partially satisfied

The 5 Likert scale is used where there is scope to differentiate between acceptability and a distinguished performance. In this scale, 3, 4 or 5 would be acceptable.

3 Likert scale

The 3 Likert scale is used where performance of the criteria is straightforward and there is limited scope to distinguish between a satisfactory (or acceptable) performance and a more outstanding performance. In this scale, 3 or 5 are both acceptable performances.

Emerging	Satisfactory	Exemplary
1	3	5

flowing these descriptors:

Exemplary	The performance is above the requirements
Satisfactory	The performance meets the requirements
Emerging:	The performance is below the requirements

Intermediate scores can be allocated if the Assessment Team considers this necessary but are not encouraged.

The total score for the assessment of the Water Supply System Operation and Management is based on an equal weighting between each Assessment Classification.

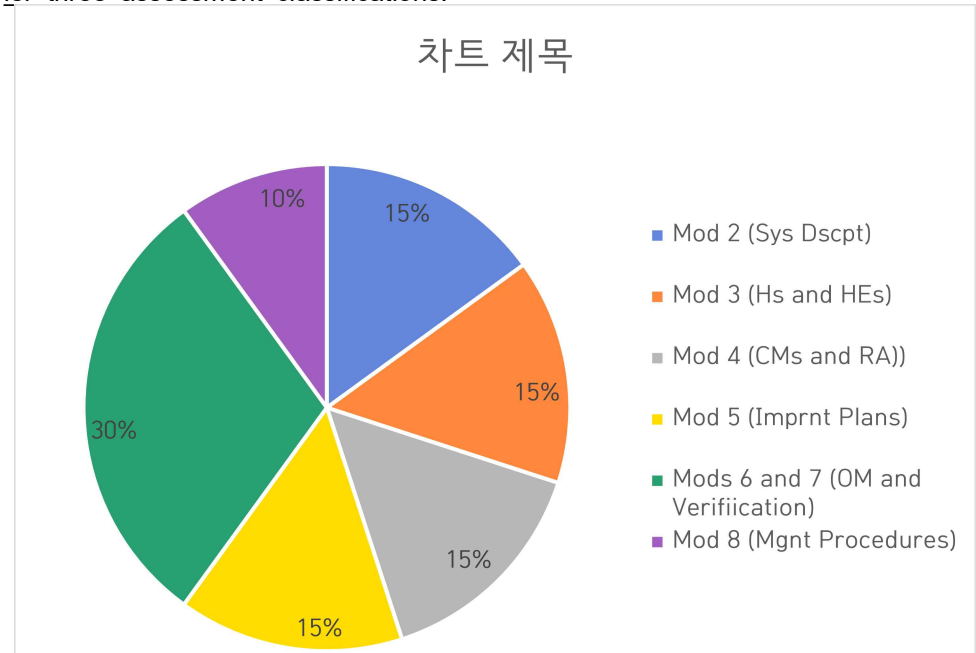
Weightings between Assessment Classifications	
Assessment Classifications	**Weighting**
Comprehensive management	25%
Source/catchment	25%
WTP	25%
Distribution system	25%

Total	100%

The performance criteria scores are also weighted to reflect the relative importance of each performance criteria for that particular assessment classification as shown in the following tables.

Explanation Note: This is not for inclusion in the final toolbox. It is for the information of reviewers only.

Modules 1,9 and 10/11 are included in the Comprehensive management classification. This graph shows the weighting of the WSP modules within the other three assessment classifications:



All weights are based on the suggested weightings in WHO/IWA (2016) "A practical guide to auditing water safety plans" Toolbox B.2.iii according to the WSP Module under consideration.

Assessment classification **Comprehensive management**	
Performance Criteria	**Weight of individual performance criteria score over comprehensive management classification**
CM-1 Organization commitment	15.0%
CM-2 WSP Team	10.0%
CM-3 Stakeholder engagement and customer communications	15.0%
CM-4 Multiple systems (see note)	5.0%
CM-5 Other management systems (see note)	7.5%
CM-6: WSP reviews	10.0%
CM-7: Climate resilience	10.0%
CM-8 Equity considerations	5.0%
CM-9 Adequacy and reliability of supply	10.0%
CM-10 Management and Planning	12.5%
TOTAL	**100%**

NOTE: If this performance criteria is not relevant, weighting for all other performance criteria in the Comprehensive Management Classification is to be adjusted accordingly.

Maximum possible score: 5 (based on a score of 5 for each criterium, weighted as shown)

Assessment classification: Water source	
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water source classification**
WS-1: System Description General	13.50%
WS-2: System Description WQ targets	1.50%
WS-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%
WS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%
WS-5 Hazards and hazardous events: Significant threats	11.25%
WS-6: Control Measures	3.75%
WS-7: Risk assessment approach	3.75%
WS-8: Risk assessment implementation	3.75%
WS-9: Risk prioritization	3.75%
WS-10: Improvement plan logic	5.00%
WS-11: Improvement plan thoroughness	5.00%
WS-12: Improvement plan implementation	5.00%
WS-13: Operational Monitoring plan	15.00%
WS-14: Operational Monitoring implementation	15.00%
WS-15: Management procedures - comprehensiveness	3.33%
WS-16: Management procedures – emergency response plans	3.33%
WS-17: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%
TOTAL	**100.00%**

Maximum possible score: 5 (based on a score of 5 for each criterium, weighted as shown)

Assessment classification: **Water treatment**	
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water treatment classification**
WT-1: System Description General	13.50%
WT-2: System Description WQ targets	1.50%
WT-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%
WT-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%
WT-5 Hazards and hazardous events: Significant threats	11.25%
WT-6: Control Measures	3.75%
WT-7: Risk assessment approach	3.75%
WT-8: Risk assessment implementation	3.75%
WT-9: Risk prioritization	3.75%
WT-10: Improvement plan logic	5.00%
WT-11: Improvement plan thoroughness	5.00%
WT-12: Improvement plan implementation	5.00%
WT-13: Operational Monitoring plan	13.50%
WT-14: Operational Monitoring implementation	13.50%
WT-15: Compliance Monitoring implementation	3.00%
WT-16: Management procedures - comprehensiveness	3.33%
WT-17: Management procedures – emergency response plans	3.33%
WT-18: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%
TOTAL	**100.00%**

Maximum possible score: 5 (based on a score of 5 for each criterium, weighted as shown)

When more than one water treatment plant, the scores for each treatment plant source and their respective sources are weighted according to their capacity in m^3/day.

Assessment classification: Distribution System	
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over distribution system classification**
DS-1: System Description General	13.50%
DS-2: System Description WQ targets	1.50%
DS-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%
DS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%
DS-5 Hazards and hazardous events: Significant threats	11.25%
DS-6: Control Measures	3.75%
DS-7: Risk assessment approach	3.75%
DS-8: Risk assessment implementation	3.75%
DS-9: Risk prioritization	3.75%
DS-10: Improvement plan logic	5.00%
DS-11: Improvement plan thoroughness	5.00%
DS-12: Improvement plan implementation	5.00%
DS-13: Operational Monitoring plan	12.00%
DS-14: Operational Monitoring implementation	12.00%
DS-15: Compliance Monitoring implementation	3.00%
DS-16: Customer satisfaction	3.00%
DS-17: Management procedures - comprehensiveness	3.33%
DS-18: Management procedures – emergency response plans	3.33%
DS-19: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%
TOTAL	**100.00%**

Maximum possible score: 5 (based on a score of 5 for each criterium, weighted as shown).

Interpretation of scoring of the operational and management assessment

Total score	**Comments**	**When combined with meeting the drinking-water quality assessment threshold this results in:**
≥ 60% < 72%	The lower bound of this range corresponds to: • a “good” score (3) for all performance criteria that have the 5-Likert scale, and • a “satisfactory” score (3) for all performance criteria that have the 3-Likert scale	A one star award ✸
≥ 72% < 85%	The lower bound of this range corresponds to:	A two star award

	• a “very good” score (4) for all performance criteria that have the 5-Likert scale (i.e. a score), and • a “satisfactory” score of 3 for all performance criteria that have the 3-Likert scale	✸ ✸
≥ 85%	This represents exceptional performance.	A three star award ✸ ✸ ✸

Example calculation:

Example: There are two water sources each, with their own treatment plant.
Water treatment plant 1 capacity is 200,000m^3/day
Water treatment plant 2 capacity is 300,000m^3/day

Assessment classification **Comprehensive management**		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance Criteria	***Weight of individual performance criteria score over comprehensive management classification***		
CM-1 Organization commitment	*15.0%*	4	0.600
CM-2 WSP Team	*10.0%*	3	0.300
CM-3 Stakeholder engagement and customer communications	*15.0%*	3	0.450
CM-4 Multiple systems	*5.0%*	4	0.200
CM-5 Other management systems	*7.5%*	4	0.300
CM-6: WSP reviews	*10.0%*	3	0.300
CM-7: Climate resilience	*10.0%*	5	0.500
CM-8 Equity considerations	*5.0%*	2	0.100
CM-9 Adequacy and reliability of supply	*10.0%*	4	0.400
CM-10 Management and Planning	*12.5%*	4	0.500
	100%	**Sum**	**3.650**
Maximum possible score			**5**
Percent score for comprehensive management			**3.650/5 =73.0%**

Assessment classification: **Water source 1**		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water source classification**		
WS-1: System Description General	13.50%	4	0.540
WS-2: System Description WQ targets	1.50%	5	0.075
WS-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%	3	0.056
WS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%	3	0.056

WS-5 Hazards and hazardous events: Comprehensiveness	11.25%	1	0.113
WS-6: Control Measures	3.75%	3	0.113
WS-7: Risk assessment approach	3.75%	3	0.113
WS-8: Risk assessment implementation	3.75%	5	0.188
WS-9: Risk prioritization	3.75%	1	0.038
WS-10: Improvement plan logic	5.00%	1	0.050
WS-11: Improvement plan thoroughness	5.00%	3	0.150
WS-12: Improvement plan implementation	5.00%	1	0.050
WS-13: Operational Monitoring plan	15.00%	3	0.450
WS-14: Operational Monitoring implementation	15.00%	3	0.450
WS-15: Management procedures - comprehensiveness	3.33%	5	0.167
WS-16: Management procedures – emergency response plans	3.33%	3	0.100
WS-17: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%	3	0.100
	100.00%	**Sum**	**2.809**
Maximum possible score			**5**
Percent score for Water Source 1			**2.809/5 =56.2%**
Assessment classification: **Water source 2**		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water source classification**		
WS-1: System Description General	13.50%	4	0.540
WS-2: System Description WQ targets	1.50%	4	0.060
WS-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%	3	0.056
WS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%	4	0.075
WS-5 Hazards and hazardous events: Comprehensiveness	11.25%	1	0.113
WS-6: Control Measures	3.75%	3	0.113
WS-7: Risk assessment approach	3.75%	3	0.113
WS-8: Risk assessment implementation	3.75%	4	0.150
WS-9: Risk prioritization	3.75%	1	0.038

WS-10: Improvement plan logic	5.00%	1	0.050
WS-11: Improvement plan thoroughness	5.00%	3	0.150
WS-12: Improvement plan implementation	5.00%	1	0.050
WS-13: Operational Monitoring plan	15.00%	3	0.450
WS-14: Operational Monitoring implementation	15.00%	3	0.450
WS-15: Management procedures - comprehensiveness	3.33%	4	0.133
WS-16: Management procedures – emergency response plans	3.33%	5	0.167
WS-17: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%	5	0.167
	100.00%	**Sum**	**2.875**
Maximum possible score			**5**
Percent score for Water Source 2			**2.875/5 =57.5%**

Weighted average of each water source:

		Relative weighting of source
Water treatment plant capacity associated with Source 1	200,000m^3/day	$\frac{200,000}{200,000+300,000}=\frac{2}{5}=0.40$
Water treatment plant capacity associated with Source 2	300,000m^3/day	$\frac{300,000}{200,000+300,000}=\frac{3}{5}=0.60$
	Raw score	**Weighted score**
Source 1 raw score	56.2%	$56.2\% \ *0.4=22.5\%$
Source 2 raw score	57.5%	$57.5\% \ *0.6=34.5\%$
Total source score		$22.5\%+34.5\%=57.0\%$

Assessment classification: Water treatment 1		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water treatment classification**		
WT-1: System Description General	13.50%	4	0.540
WT-2: System Description WQ targets	1.50%	5	0.075
WT-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%	3	0.056
WT-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%	3	0.056
WT-5 Hazards and hazardous events: Comprehensiveness	11.25%	5	0.563
WT-6: Control Measures	3.75%	3	0.113
WT-7: Risk assessment approach	3.75%	4	0.150
WT-8: Risk assessment implementation	3.75%	5	0.188
WT-9: Risk prioritization	3.75%	1	0.038
WT-10: Improvement plan logic	5.00%	1	0.050
WT-11: Improvement plan thoroughness	5.00%	3	0.150
WT-12: Improvement plan implementation	5.00%	1	0.050
WT-13: Operational Monitoring plan	13.50%	3	0.405
WT-14: Operational Monitoring implementation	13.50%	4	0.540
WT-15: Compliance Monitoring implementation	3.00%	5	0.150
WT-16: Management procedures - comprehensiveness	3.33%	3	0.100
WT-17: Management procedures – emergency response plans	3.33%	3	0.100
WT-18: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%	5	0.167
TOTAL	100.00%	**Sum**	**3.491**
Maximum possible score			**5**
Percent score for Water Treatment 1			**3.491/5 =69.8%**

Assessment classification: Water treatment 2		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over water treatment classification**		
WT-1: System Description General	13.50%	4	0.540
WT-2: System Description WQ targets	1.50%	5	0.075
WT-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%	3	0.056
WT-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%	3	0.056
WT-5 Hazards and hazardous events: Comprehensiveness	11.25%	3	0.338
WT-6: Control Measures	3.75%	3	0.113
WT-7: Risk assessment approach	3.75%	3	0.113
WT-8: Risk assessment implementation	3.75%	3	0.113
WT-9: Risk prioritization	3.75%	1	0.038
WT-10: Improvement plan logic	5.00%	1	0.050
WT-11: Improvement plan thoroughness	5.00%	3	0.150
WT-12: Improvement plan implementation	5.00%	1	0.050
WT-13: Operational Monitoring plan	13.50%	3	0.405
WT-14: Operational Monitoring implementation	13.50%	4	0.540
WT-15: Compliance Monitoring implementation	3.00%	3	0.090
WT-16: Management procedures - comprehensiveness	3.33%	3	0.100
WT-17: Management procedures – emergency response plans	3.33%	3	0.100
WT-18: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%	5	0.167
TOTAL	100.00%	**Sum**	**3.094**
Maximum possible score			**5**
Percent score for water treatment 2			**3.094/5 =61.88%**

Weighted average of each water treatment plant:

		Relative weighting of source
Water treatment plant 1capacity	200,000m^3/day	$\frac{200,000}{200,000+300,000}=\frac{2}{5}=0.40$
Water treatment plant 2capacity	300,000m^3/day	$\frac{300,000}{200,000+300,000}=\frac{3}{5}=0.60$
	Raw score	**Weighted score**
Water treatment 1 raw score	69.8%	$56.2\% \ *0.4=27.9\%$
Water Treatment 2 raw score	61.88%	$61.88\% \ *0.6=37.13\%$
Total source score		$27.9\%+37.13\%=65.0\%$

Assessment classification: Distribution System		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over distribution system classification**		
DS-1: System Description General	13.50%	3	0.405
DS-2: System Description WQ targets	1.50%	5	0.075
DS-3: Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature	1.875%	3	0.056
DS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events	1.875%	3	0.056
DS-5 Hazards and hazardous events: Comprehensiveness	11.25%	5	0.563
DS-6: Control Measures	3.75%	3	0.113
DS-7: Risk assessment approach	3.75%	4	0.150
DS-8: Risk assessment implementation	3.75%	5	0.188
DS-9: Risk prioritization	3.75%	1	0.038
DS-10: Improvement plan logic	5.00%	1	0.050
DS-11: Improvement plan thoroughness	5.00%	3	0.150
DS-12: Improvement plan implementation	5.00%	1	0.050
DS-13: Operational Monitoring plan	12.00%	3	0.360
DS-14: Operational Monitoring implementation	12.00%	4	0.480
DS-15: Compliance Monitoring implementation	3.00%	5	0.150
DS-16: Customer satisfaction	3.00%	3	0.090
DS-17: Management procedures - comprehensiveness	3.33%	3	0.100
DS-18: Management procedures – emergency response plans	3.33%	5	0.1670

Assessment classification: Distribution System		**Actual score example**	**Weighted score**
Performance criteria	**Weight of individual performance criteria score over distribution system classification**		
DS-19: Management procedures – implementation and preparedness	3.33%	4	0.133
TOTAL	**100.0%**	**Sum**	**3.374**
Maximum possible score			**5**
Percent score for distribution system			**3.374/50 =67.48%**

COMBINED SCORE

Assessment Classification	**Actual percent score example**	**Weighting**	**Final score (as %)**
Comprehensive management	73.0	25%	18.25
Source/catchment	57.0	25%	14.25
WTP	65.0	25%	16.25
Distribution system	67.48	25%	16.87
		TOTAL	**65.62**

Comprehensive management

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator CM-1 Organization commitment</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Comprehensive Management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Demonstrated support from all management / executive levels in the water supplier:
organization’s articulated risk management approach (e.g. clear statements of risk ownership at governance and leadership levels, as well as the level of risks the organization are willing (and able) to take on);
leadership makes informed investment decisions aligned with their risk approach; there is a clear link between investment and risk;
everyone across the organization is focused on risk and seeking improvement, identifying, using, and sharing best practice from all relevant sources;
management proactively supports any required changes in work practices to suit risk management approaches;
management provides the necessary resources for sustainable water safety planning (e.g. improvement plans acknowledged and endorsed by senior management and supported by adequate funding, mid-long term plan for system management).</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Comprehensive Management Classification: 15%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: All performance criteria are fully satisfied with some exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
WSP documents
Water supplier’s Statements (or similar) on Vision, Mission, Strategic Direction/Forward Planning, Structure, Policies and Procedures etc
Interviews with senior management, executive officers, operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator CM-2 WSP Team</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Comprehensive Management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>The WSP team:
regularly meets to discuss and review performance against the WSP plans
has all members actively involved in water safety planning implementation
adequately represents the key internal and external stakeholders
has access to required specialised knowledge to complement that of the regular WSP team members</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Comprehensive Management Classification: 10%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: All performance criteria are fully satisfied with some exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
WSP Team meeting minutes documents
Interviews with WSP team members and other management staff</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator CM-3 Stakeholder engagement and customer communications</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Comprehensive Management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• External stakeholders are consulted to inform risk management decisions (e.g. those managing supply steps outside the water supplier's area of responsibility, for example in the catchments)
• Water quality information is openly shared with customers (off line and online)
• Consumer information/feedback is used in planning and risk management.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Comprehensive Management Classification: 15%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: All performance criteria are fully satisfied with some exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied
<u>Evidence</u>
• WSP Team meeting minutes documents
• Customer charter
• Organization customer support reports
• Interviews with WSP team members, customer representatives, organization's customer support officers</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator CM-4 Multiple systems</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Comprehensive Management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• Where there are multiple systems within the overall city supply system, or where the supplier receives treated water from a bulk water supplier for its distribution, the WSP structure appropriately allows for the interfaces.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Comprehensive Management Classification: 5%
NOTE: If this performance criteria is not relevant, weighting for all other performance criteria in the Comprehensive Management Classification is to be adjusted accordingly.</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: All performance criteria are fully satisfied with some exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP Documents</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator CM-5 Other management systems</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Comprehensive Management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• Where a water supplier has other management systems* in operation, these systems are appropriately integrated with the water safety planning approach to minimize duplication and maintain the essential elements of water safety planning.
* e.g. ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 22000:2018 Food Safety Management Systems, Codex Alimentarius Commission - Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP):2003, ISO 31000:2018 Risk Management System)</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Comprehensive Management Classification: 7.5%
NOTE: If this performance criteria is not relevant, weighting for all other performance criteria in the Comprehensive Management Classification is to be adjusted accordingly.</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: All performance criteria are fully satisfied with some exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP and other management documents
• Interviews with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator CM-6: WSP reviews</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Comprehensive Management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• There a schedule for regular review and revision of the WSP
• The WSP is being reviewed as planned or after incidents</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Comprehensive Management Classification: 10%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: All performance criteria are fully satisfied with some exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents
• WSP Team minutes
• WSP Review Meeting Minutes
• Incident reports</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator CM-7: Climate resilience</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Comprehensive Management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• There is a demonstrated commitment to integrating climate change impacts and its uncertainties into the hazard identification and risk assessments steps of water safety planning
• There is a demonstrated commitment to integrating climate change impacts and its uncertainties into all other aspects of the water safety planning and water safety plans</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Comprehensive Management Classification: 10%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance criteria are fully satisfied with some exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents
• WSP Team minutes</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator CM-8 Equity considerations</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Comprehensive Management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• When considering potential impacts of the water system, the diverse range of users is taken into account (e.g. those in the most vulnerable areas of the distribution network
• Customer communication plans for normal and abnormal operations have arrangements for those with limited access to the conventional communication systems</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Comprehensive Management Classification: 5%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance criteria are fully satisfied with some exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents especially system description, hazard and hazardous event identification, risk assessments, customer surveys and emergency response plans
• Organizational customer communication plans and reports</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator CM-9 Adequacy and reliability of supply</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Comprehensive Management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• The existing capacity of the system satisfies existing demands and reliability needs
• The water supply infrastructure plans make adequate allowance for future populations/demands including uncertainties of supply related to climate change
• There is an operational and up-to-date asset management plan</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Comprehensive Management Classification: 10%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance criteria are fully satisfied with some exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied
<u>Evidence</u>
• WSP documents
• WSP asset management plans
• Interview with WSP team members and senior management</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator CM-10 Management and Planning</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Comprehensive Management</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>The water supplier
has a comprehensive service centre organization
has a comprehensive personnel and staff training programme
proactively considers and plans for what critical skills will be required in the water sector in the future, given technology shift and developments</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Comprehensive Management Classification: 12.5%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance criteria are fully satisfied with some exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
WSP documents
Organizational organigram and staff training plans and reports
Interview with WSP team members and senior management</td></tr>
</table>

Water Source Classification

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-1 System Description General</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>The system description is:
comprehensive
up-to-date
Comprehensive means including: all catchments/sources (irrespective of ownership and management regimes); raw water storages (if not included in the WTP); abstraction points; land uses; highlighting a thorough understanding of the features of the catchment influencing, safe yields, hazard transport and attenuation and/or pollution
(Note in the case of groundwater sources, catchment includes recharge areas)</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 13.50%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance criteria is fully satisfied with some criteria exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
WSP documents
Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-2 System Description water quality targets</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Raw water quality targets are
clear
accurate
up-to-date.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 1.50%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance criteria are fully satisfied with some criteria exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
WSP documents
National water quality standards and internal water quality targets
Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-3 Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Hazards and hazardous events:
have been identified for all catchment components included in the system description, including normal and abnormal events
have been systematically assessed and well documented</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 1.875%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
WSP documents; System Description and Risk Assessment Table
Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Classification</td><td colspan="2">Performance Indicator WS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Historical and potential future events affecting drinking-water safety have been considered in describing hazards and hazardous events</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 1.875%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: System Description and Risk Assessment Table
• Interview with WSP team members operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-5 Hazards and hazardous events: Significant threats</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>All major hazards and hazardous events have been identified.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 11.25%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance criterium is above the requirements
• Satisfactory: The performance criterium meets the requirements
• Emerging: The Performance criterium is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: System Description and Risk Assessment Table
• Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-6: Control Measures</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Existing catchment/source control measures have been systematically identified, documented and appropriately validated with evidence of the validation method used.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Control measure identification and validation justification
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-7: Risk assessment approach</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• The risk assessment approach clearly and appropriately is described
• The risk assessment in the catchment/source is able to be sensibly compared with the treatment and distribution network risks</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-8: Risk assessment implementation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Risks have been logically and systematically assessed for all hazardous events identified using the adopted risk assessment approach</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-9: Risk prioritization</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>It is clear which hazardous events require additional control or improvement (e.g. for each uncontrolled or insufficiently controlled significant risk).</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-10: Improvement plan logic</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>An improvement plan has been developed that is clearly linked to the risk assessment process.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 5.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-11: Improvement plan thoroughness</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>The improvement plan adequately describes practical and feasible action, responsible party, cost, funding source and due date(s).</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 5.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-12: Improvement plan implementation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>The improvement plan:
• is being carried out/implemented as documented
• is kept up-to-date.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 5.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-13 Operational Monitoring plan</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>An appropriate and rational operational monitoring plan has been documented, addressing routine water quality monitoring and visual inspections by the water supplier in the catchment.

Note: The monitoring plan should include both control measure operational monitoring, and water sampling for operational monitoring (excluding compliance monitoring) and indicate: the parameters (e.g. turbidity, pH, chlorine) and/or control measures/components to be monitored (e.g. fences); monitoring locations and frequency; responsible party; and target conditions and/or critical limits and corrective actions if critical limits</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 15.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance is fully met with some exceedance
• Very good: The performance is fully satisfied
• Good: The performance is mostly satisfied
• Progressing: The performance is partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: The performance criteria is satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents /operational monitoring documents</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-14: Operational Monitoring implementation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• The supplier is carrying out the operational monitoring in the catchment as per the documented plan
• The results of the operational monitoring are being reviewed in a timely manner
• Staff members responsible for operational monitoring are trained and aware of their responsibilities</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 15.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance is fully met with some exceedance
• Very good: The performance is fully satisfied
• Good: The performance is mostly satisfied
• Progressing: The performance is partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: The performance is partially satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents /operational monitoring documents</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-15: Management procedures - comprehensiveness</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>There a comprehensive set of appropriate Standard Operating Procedures (SOPs) for operational and maintenance activities, and are they regularly reviewed and up dated.
Examples of SOPs – see Page 83</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 3.33%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Classification</td><td colspan="2">Performance Indicator WS-16: Management procedures – emergency response plans</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• There are appropriate incident and emergency response/management plans,
• The emergency response plans are regularly reviewed and up dated.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 3.33%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WS-17: Management procedures – implementation and preparedness</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Source</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• The management procedures are accessible to all relevant staff
• Staff are trained in using SOPs and other management procedures (including emergency response exercises and drills)</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey.
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Source Classification: 3.33%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance is fully met with some exceedance
• Very good: The performance is fully satisfied
• Good: The performance is mostly satisfied
• Progressing: The performance is partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: The performance is partially satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

Water Treatment Classification

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-1 System Description General</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>The system description is:
comprehensive
up-to-date
Comprehensive means including treatment plant process flow diagrams and instrumentation / controls, monitoring equipment in use, backwash incident or emergency supply arrangements, in addition to normal water supply arrangements, and highlighting a thorough understanding of the features of the treatment influencing hazard management</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 13.50%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance criteria is fully satisfied with some criteria exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
WSP documents
Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-2 System Description water quality targets</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Treated water quality targets are
clear
accurate
up-to-date.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 1.50%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance criteria are fully satisfied with some criteria exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
WSP documents
National water quality standards and internal water quality targets
Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-3 Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Hazards and hazardous events:
have been identified for all water treatment included in the system description, including normal and abnormal events
have been systematically assessed and well documented</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 1.875%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
WSP documents; System Description and Risk Assessment Table
Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Historical and potential future events affecting drinking-water safety (including non-compliance) have been considered in describing hazards and hazardous events</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 1.875%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: System Description and Risk Assessment Table
• Interview with WSP team members operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-5 Hazards and hazardous events: Significant threats</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>All major hazards and hazardous events have been identified.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 11.25%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance criterium is above the requirements
• Satisfactory: The performance criterium meets the requirements
• Emerging: The Performance criterium is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: System Description and Risk Assessment Table
• Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-6: Control Measures</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Existing treatment control measures have been systematically identified, documented and appropriately validated with evidence of the validation method used.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Control measure identification and validation justification
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-7: Risk assessment approach</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• The risk assessment approach clearly and appropriately is described
• The risk assessment in the treatment processes is able to be sensibly compared with the catchment/source and distribution network risks</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-8: Risk assessment implementation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Risks have been logically and systematically assessed for all hazardous events identified using the adopted risk assessment approach</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-9: Risk prioritization</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>It is clear which hazardous events require additional control or improvement (e.g. for each uncontrolled or insufficiently controlled significant risk).</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-10: Improvement plan logic</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>An improvement plan has been developed that is clearly linked to the risk assessment process.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 5.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-11: Improvement plan thoroughness</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>The improvement plan adequately describes practical and feasible action, responsible party, cost, funding source and due date(s).</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 5.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-12: Improvement plan implementation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>The improvement plan:
• is being carried out/implemented as documented
• is kept up-to-date.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 5.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WTS-13 Operational Monitoring plan</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>An appropriate and rational operational monitoring plan has been documented, addressing routine water quality monitoring and visual inspections by the water supplier in the catchment.

Note: The monitoring plan should include both control measure operational monitoring, and water sampling for operational monitoring (excluding compliance monitoring) and indicate: the parameters (e.g. turbidity, pH, chlorine) and/or control measures/components to be monitored (e.g. fences); monitoring locations and frequency; responsible party; and target conditions and/or critical limits and corrective actions if critical limits are breached.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 13.50%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance is fully met with some exceedance
• Very good: The performance is fully satisfied
• Good: The performance is mostly satisfied
• Progressing: The performance is partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: The performance criteria is satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents /operational monitoring documents</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-14: Operational Monitoring implementation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• The supplier is carrying out the operational monitoring in the treatment plants as per the documented plan
• The results of the operational monitoring are being reviewed in a timely manner
• Staff members responsible for operational monitoring are trained and aware of their responsibilities</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 13.50%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance is fully met with some exceedance
• Very good: The performance is fully satisfied
• Good: The performance is mostly satisfied
• Progressing: The performance is partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: The performance is partially satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents /operational monitoring documents</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-15: Compliance monitoring implementation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Compliance monitoring being carried out in the treatment plants to demonstrate compliance with regulatory water quality standards.
(Note: compliance with regulations is included in the water quality assessment is not part of this criteria)</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 3.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-16: Management procedures - comprehensiveness</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>There a comprehensive set of appropriate Standard Operating Procedures (SOPs) for operational and maintenance activities, and are they regularly reviewed and up dated.
Examples of SOPs – see Page 83</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 3.33%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-17: Management procedures – emergency response plans</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• There are appropriate incident and emergency response/management plans
• The emergency response plans are regularly reviewed and up dated.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 3.33%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WT-18: Management procedures – implementation and preparedness</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Water Treatment</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• The management procedures are accessible to all relevant staff
• Staff are trained in using SOPs and other management procedures (including emergency response exercises and drills)</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey.
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Water Treatment Classification: 3.33%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance is fully met with some exceedance
• Very good: The performance is fully satisfied
• Good: The performance is mostly satisfied
• Progressing: The performance is partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: The performance is partially satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

Distribution System Classification

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-1 System Description General</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>The system description is:
comprehensive
up-to-date
Comprehensive means covering: all components of the distribution network (pipes and post-treatment storage and treatment e.g. booster chlorination); physical factors influencing water quality; hydraulic performance factors influencing water quality; including incident or emergency supply arrangements (e.g. water tankers), in addition to normal water supply arrangements, and highlighting a thorough understanding of the features of the network influencing hazard management.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 13.50%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance criteria is fully satisfied with some criteria exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
WSP documents
Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-2 System Description water quality targets</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Distribution network/delivered water quality targets are
clear
accurate
up-to-date</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 1.50%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance criteria are fully satisfied with some criteria exceeded
• Very good: All performance criteria are fully satisfied
• Good: Most of the performance criteria are fully satisfied
• Progressing: Most of the performance criteria are partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: Some performance criteria are partially satisfied

<u>Evidence</u>
WSP documents
National water quality standards and internal water quality targets
Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-3 Hazards and hazardous events: comprehensiveness and systematic nature</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Hazards and hazardous events:
have been identified for all distribution systems included in the system description, including normal and abnormal events
have been systematically assessed and well documented</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 1.875%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
WSP documents; System Description and Risk Assessment Table
Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-4 Hazards and hazardous events: past and potential future events</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Historical and potential future events affecting drinking-water safety (including non-compliance) have been considered in describing hazards and hazardous events</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 1.875%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: System Description and Risk Assessment Table
• Interview with WSP team members operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-5 Hazards and hazardous events: Significant threats</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>All major hazards and hazardous events have been identified.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 11.25%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance criterium is above the requirements
• Satisfactory: The performance criterium meets the requirements
• Emerging: The Performance criterium is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: System Description and Risk Assessment Table
• Interview with WSP team members and operators</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-6: Control Measures</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Existing distribution system control measures have been systematically identified, documented and appropriately validated with evidence of the validation method used.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Control measure identification and validation justification
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-7: Risk assessment approach</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• The risk assessment approach clearly and appropriately is described
• The risk assessment in the treatment processes is able to be sensibly compared with the catchment/source and treatment risks</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-8: Risk assessment implementation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Risks have been logically and systematically assessed for all hazardous events identified using the adopted risk assessment approach</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-9: Risk prioritization</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>It is clear which hazardous events require additional control or improvement (e.g. for each uncontrolled or insufficiently controlled significant risk).</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 3.75%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-10: Improvement plan logic</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>An improvement plan has been developed that is clearly linked to the risk assessment process.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 5.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-11: Improvement plan thoroughness</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>The improvement plan adequately describes practical and feasible action, responsible party, cost, funding source and due date(s).</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 5.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-12: Improvement plan implementation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>The improvement plan:
is being carried out/implemented as documented
is kept up-to-date.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 5.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
WSP documents: Risk assessment
WSP team meeting minutes
Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator WTS-13 Operational Monitoring plan</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>An appropriate and rational operational monitoring plan has been documented, addressing routine water quality monitoring and visual inspections by the water supplier in the catchment.

Note: The monitoring plan should include both control measure operational monitoring, and water sampling for operational monitoring (excluding compliance monitoring) and indicate: the parameters (e.g. turbidity, pH, chlorine) and/or control measures/components to be monitored (e.g. fences); monitoring locations and frequency; responsible party; and target conditions and/or critical limits and corrective actions if critical limits are breached.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 12.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance is fully met with some exceedance
• Very good: The performance is fully satisfied
• Good: The performance is mostly satisfied
• Progressing: The performance is partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: The performance criteria is satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents /operational monitoring documents</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-14: Operational Monitoring implementation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• The supplier is carrying out the operational monitoring in the treatment plants as per the documented plan
• The results of the operational monitoring are being reviewed in a timely manner
• Staff members responsible for operational monitoring are trained and aware of their responsibilities</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 12.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance is fully met with some exceedance
• Very good: The performance is fully satisfied
• Good: The performance is mostly satisfied
• Progressing: The performance is partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: The performance is partially satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents /operational monitoring documents</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-15: Compliance monitoring implementation</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>Compliance monitoring being carried out in the treatment plants to demonstrate compliance with regulatory water quality standards.
(Note: compliance with regulations is included in the water quality assessment is not part of this criteria)</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 3.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-16: Customer satisfaction</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>There is a comprehensive documented and implemented system for regularly monitoring and recording consumer satisfaction including appropriate follow-up actions.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 3.00%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-17: Management procedures - comprehensiveness</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>There a comprehensive set of appropriate Standard Operating Procedures (SOPs) for operational and maintenance activities, and are they regularly reviewed and up dated.
Examples of SOPs – see Page 83</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey
<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 3.33%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-18: Management procedures – emergency response plans</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• There are appropriate incident and emergency response/management plans
• The emergency response plans are regularly reviewed and up dated.</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey<table><tr><td>Emerging</td><td>Satisfactory</td><td>Exemplary</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 3.33%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Exemplary: The performance is above the requirements
• Satisfactory: The performance meets the requirements
• Emerging: The Performance is below the requirements

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Classification</th><th colspan="2">Performance Indicator DS-19: Management procedures – implementation and preparedness</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Distribution System</td><td>Period of application</td><td>Recent 3 years</td></tr>
<tr><td>Performance criteria</td><td>• The management procedures are accessible to all relevant staff
• Staff are trained in using SOPs and other management procedures (including emergency response exercises and drills)</td></tr>
<tr><td>Performance scoring</td><td>Decided by assessment team member consultation in field-survey.
<table><tr><td>Emerging</td><td>Progressing</td><td>Good</td><td>Very Good</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Weighting of this Performance Indicator</td><td colspan="2">Proportion of the Distribution System Classification: 3.33%</td></tr>
<tr><td>Explanation of scoring and evidence</td><td colspan="2"><u>Scoring</u>
• Excellent: The performance is fully met with some exceedance
• Very good: The performance is fully satisfied
• Good: The performance is mostly satisfied
• Progressing: The performance is partially satisfied and progress is being made over time
• Emerging: The performance is partially satisfied

<u>Evidence</u>
• WSP documents: Risk assessment
• WSP team meeting minutes
• Interview with WSP team members</td></tr>
</table>

Examples of Standard Operating Procedures

	Examples[a] Category
General tasks	• site security inspection • water sample collection • calibrating equipment and online monitoring systems • dealing with user notifications/complaints • record keeping and reporting
Source	• routine monitoring of the integrity of a source water storage dam • routine sediment removal from a source water off-take weir • routine screen cleaning at an in-take channel • selective abstraction protocols for seasonal surface water harvesting • response to critical limit alarm for source water turbidity
Water treatment plant	• chemical dosing procedures (e.g. coagulation/flocculation, pH correction) • response to critical limit alarm for low chlorine at the plant outlet • manual filter backwashing • jar testing • flow meter calibration • water treatment plant by-pass valve operation and maintenance
Distribution and storage	• operating intermittent supplies • response to critical limit alarm for low chlorine in the distribution network • inspection and maintenance of storage tanks • loss of pressure in the distribution network • sanitary repair of water main breaks • response to a dirty-water incident following mains repair/replacement • cleaning, disinfecting and filling water carting tanks • maintenance inspection of a tap stand

[a] These examples are broad headings only and the list is not exhaustive. Some of the examples may be applicable to several categories.